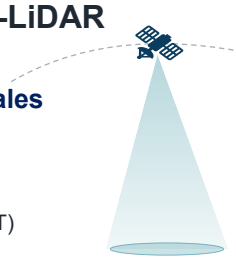
CEREGEO
Centro Regional de Geomática
UADER | FCyT

CONICET ER ENTRE RÍOS UADER Universidad Autónoma de Entre Ríos
C I C Y T T P

UADER Universidad Autónoma de Entre Ríos
FCyT Facultad de Ciencia y Tecnología

Sinergias multisensor y estrategias de fusión SAR-Óptico-LiDAR para evaluación de emergencias ambientales

Productos Satelitales para el monitoreo de emergencias ambientales



Héctor Francisco del Valle

Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT)
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)
Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV)
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

hfdelvalle@gmail.com

Esta Presentación está bajo una licencia *Creative Commons* Atribución No Comercial-Sin derivadas 3.0 *Unported*

Curso de posgrado · Diamante, Entre Ríos · Octubre-Noviembre 2026

1

Alcance de la presentación

En esta presentación se consignan, principalmente, las misiones espaciales gratuitas. Las misiones comerciales ópticas solo se mencionan en las cronologías; las de radar (COSMO-SkyMed, ICEYE, PAZ, Umbra, TerraSAR-X/TanDEM-X y ALOS-4) se detallan por sus datos abiertos, de muestra o de acceso científico

Misiones gratuitas (núcleo de la presentación)	Misiones comerciales (mención o detalle)
Ópticas: Landsat 8 y 9 · Sentinel-2 · Sentinel-3 · Sentinel-5P **LiDAR:** GEDI · ICESat-2 **Radar:** Sentinel-1 · ALOS PALSAR · ALOS-2 PALSAR-2 (ScanSAR) · SAOCOM · NISAR · NovaSAR-1 · BIOMASS *Acceso libre y gratuito, con registro en el portal de cada agencia.*	**Radar:** COSMO-SkyMed · ICEYE · PAZ · Umbra · TerraSAR-X / TanDEM-X · ALOS-4 PALSAR-3 **Ópticas:** SPOT · Pléiades · WorldView · PlanetScope y otras (cronología de contexto) *Se mencionan con sus datos abiertos, de muestra o por propuesta científica (Open Data, ESA TPM).*

2

Índice

N.º	Sensor	Tipo	Diapositivas
1	Landsat 8 y 9	Óptico	33–41
2	Sentinel-2	Óptico	42–49
3	Sentinel-3	Óptico	50–57
4	Sentinel-5P	Óptico	58–64
5	GEDI	LiDAR	66–73
6	ICESat-2 / ATLAS	LiDAR	74–81
7	COSMO-SkyMed	Radar	84–91
8	ICEYE	Radar	92–99
9	PAZ	Radar	100–107
10	Umbra	Radar	108–115

N.º	Sensor	Tipo	Diapositivas
11	TerraSAR-X	Radar	116–123
12	Sentinel-1	Radar	124–131
13	ALOS PALSAR	Radar	132–139
14	ALOS-2 PALSAR-2	Radar	140–147
15	ALOS-4 PALSAR-3	Radar	148–155
16	SAOCOM	Radar	156–163
17	NISAR (L + S)	Radar	164–171
18	NovaSAR-1	Radar	172–179
19	BIOMASS	Radar	180–187

3

URLs: contexto óptico (cronologías) (1/3)

N.º	Fuente (organismo · documento)	URL verificada	Estado	Diap.
1	USGS EROS · Archivo AVHRR: características del sensor y cobertura temporal	https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-advanced-very-high-resolution-radiometer-avhrr-sensor	Verificada	30
2	NOAA NCEI · AVHRR Radiances – NASA CDR	https://www.ncei.noaa.gov/products/climate-data-records/avhrr-radiances-nasa	Verificada	30
3	NOAA NESDIS · Historia de los satélites NOAA	https://www.nesdis.noaa.gov/our-satellites/related-information/history-of-noaa-satellites	Verificada	30
4	NOAA NESDIS · Desmantelamiento de la constelación POES	https://www.nesdis.noaa.gov/news/legacy-orbit-noaa-decommissions-the-poes-satellite-constellation	Verificada	30
5	NOAA NESDIS · Auroras captadas desde órbita baja (VIIRS en Suomi NPP, NOAA-20, NOAA-21)	https://www.nesdis.noaa.gov/news/auroras-natures-light-show-captured-low-earth-orbit	Verificada	30
6	NOAA VLab TOWR-S · Imágenes VIIRS	https://vlab.noaa.gov/web/towr-s/viirs-img	Verificada	30
7	NOAA NESDIS · Satélites geoestacionarios (GOES-R)	https://www.nesdis.noaa.gov/our-satellites/currently-flying/geostationary-satellites	Redirige (URL final)	30
8	NOAA OSPO · Estado de instrumentos y subsistemas GOES	https://www.ospo.noaa.gov/operations/goes/status.html	Verificada	30
9	NOAA GOES-R · Instrumento ABI	https://goes-r.noaa.gov/spacesegment/abi.html	Verificada	30
10	ESA STEP · Lista de productos y formatos soportados (MERIS)	https://step.esa.int/main/doc/list-of-supported-satellite-products-and-formats-v2/	Verificada	30
11	ESA · Imagen MERIS de Países Bajos, 12/09/2002 (resolución completa 300 m)	https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2003/03/Netherlands_-_MERIS_12_September_2002	Verificada	30
12	USGS EROS · El programa Landsat	https://eros.usgs.gov/earthshots/the-landsat-program	Verificada	31
13	USGS · Landsat 4	https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-4	Verificada	31
14	USGS · Landsat 5 lanzado hace 33 años (01/03/2017)	https://www.usgs.gov/landsat-missions/march-1-2017-historic-landsat-5-launched-33-years-ago-today	Verificada	31
15	NASA Science · Terra: el fin de una era	https://science.nasa.gov/science-research/earth-science/terra-the-end-of-an-era/	Verificada	31
16	NASA Aqua Project Science · Estado de Aqua	https://aqua.nasa.gov/announcements/aqua-status	Verificada	31

Fuente: verificación propia de cada URL con acceso web el 13/10/2026 (carga de la página y correspondencia con la cita de la diapositiva indicada).

4

URLs: contexto óptico (cronologías) (2/3)

N.º	Fuente (organismo · documento)	URL verificada	Estado	Diap.
1	ESA · Sentinel-2: sobre el lanzamiento	https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-2/About_the_launch	Verificada	31
2	Copernicus Data Space · Extensión de Sentinel-2A hasta fines de 2027	https://dataspace.copernicus.eu/news/2026-10-9-sentinel-2a-extension-campaign-continue-until-end-2027	Verificada	31
3	WMO OSCAR · Sentinel-2D (planificado, lanzamiento ≥2028)	https://space.oscar.wmo.int/satellites/view/sentinel_2d	Verificada	31
4	INPE · Programa CBERS	https://www.gov.br/inpe/pt-br/programas/cbers	Verificada	31
5	INPE · Lanzamiento CBERS-04A	https://www.gov.br/inpe/pt-br/programas/cbers/lancamentos/cbers-04a	Verificada	31
6	INPE · Cámaras del CBERS-04A	https://www.gov.br/inpe/pt-br/programas/cbers/sobre-o-cbers-1/cbers-04a/cameras-imageadoras	Verificada	31
7	ISRO · Misiones de naves espaciales	https://www.isro.gov.in/ISRO_EN/SpacecraftMissions.html	Verificada	31
8	ISRO · RESOURCESAT-2A	https://www.isro.gov.in/RESOURCESAT_2A.html	Verificada	31
9	ISRO · EOS-06 (Oceansat-3)	https://www.isro.gov.in/EOS_06.html	Verificada	31
10	JAXA · Fin de operaciones de DAICHI (ALOS)	https://global.jaxa.jp/press/2011/05/20110512_daichi_e.html	Verificada	31
11	eoPortal · SSOT / FASat-Charlie (lanzado 17/12/2011, 1,45 m)	https://eoportal.org/satellite-missions/ssot	Verificada	31
12	FACh · Ficha técnica FASat-Delta (PDF)	https://fach.mil.cl/images/fasatdelta/fach_fasatdelta.pdf	Verificada	31
13	WMO OSCAR · Programa VRSS	https://space.oscar.wmo.int/satelliteprogrammes/view/vrss	Verificada	31
14	UNOOSA · A/AC.105/INF/423/Add.1 (pasivación del VRSS-1)	https://www.unoosa.org/res/osoindex/data/documents/ve/a/aac_105inf_423add_1_html/2316817S.pdf	Verificada	31
15	USGS EROS · Earth Observing-1 (EO-1)	https://www.usgs.gov/centers/eros/science/earth-observing-1-eo-1	Verificada	31

Fuente: verificación propia de cada URL con acceso web el 13/10/2026 (carga de la página y correspondencia con la cita de la diapositiva indicada).

5

URLs: contexto óptico (cronologías) (3/3)

N.º	Fuente (organismo · documento)	URL verificada	Estado	Diap.
1	USGS EROS · Sensores de EO-1 (ALI, Hyperion)	https://www.usgs.gov/centers/eros/eo-1-sensors	Verificada	31
2	CONAE · Despedida del SAC-C	https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae/misiones-espaciales/sac-c/despedida-sac-c	Verificada	31
3	CONAE · Misiones cumplidas	https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae/misiones-espaciales/misiones-cumplidas	Verificada	31
4	KARI · Base de datos de imágenes satelitales (ksatdb)	https://ksatdb.kari.re.kr/main/main.do	Verificada	31
5	KARI · Arirang 3A (KOMPSAT-3A)	https://www.kari.re.kr/eng/contents/163	Verificada	31
6	KARI · Satélite de próxima generación de tamaño medio (CAS500-1)	https://www.kari.re.kr/eng/contents/170	Verificada	31
7	WMO OSCAR · KOMPSAT-2	https://space.oscar.wmo.int/satellites/view/kompsat_2	Verificada	31
8	Airbus/CNES · Misión Pléiades hasta fines de 2028	https://space-solutions.airbus.com/resources/news/various/pleiades-mission/	Verificada	32
9	Planet · Documentación PlanetScope	https://docs.planet.com/data/imagery/planetscope/	Verificada	32
10	Planet · Documentación SkySat	https://docs.planet.com/data/imagery/skysat/	Verificada	32
11	Vantor (ex Maxar) · WorldView Tasking	https://pro-docs.maxar.com/en-us/Tasking/Tasking_intro.htm	Verificada	32
12	Satellogic · Resultados del primer trimestre de 2026	https://investors.satellogic.com/node/9241/pdf	Verificada	32
13	ISRO · Misión PSLV-C43 / HysIS	https://www.isro.gov.in/PSLV_C43_HysIS_Mission.html	Verificada	32
14	ASI · PRISMA	https://www.asi.it/en/earth-science/prisma/	Verificada	32
15	DLR · EnMAP listo para la ciencia	https://www.dlr.de/en/latest/news/2022/04/ready-for-science	Verificada	32

Fuente: verificación propia de cada URL con acceso web el 13/10/2026 (carga de la página y correspondencia con la cita de la diapositiva indicada).

6

URLs: Landsat 8-9

N.º	Fuente (organismo · documento)	URL verificada	Estado	Diap.
1	USGS · Landsat 8	https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-8	Verificada	34
2	USGS · Landsat 9	https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-9	Verificada	34
3	NASA Science · Landsat 9	https://science.nasa.gov/mission/landsat-9/	Verificada	34
4	USGS · Latest in Landsat, mayo 2026 (Vol. 5, N.º 5)	https://www.usgs.gov/latest-landsat-newsletter/latest-landsat-may-2026	Verificada	34
5	USGS · ECCOE Landsat Quarterly Cal/Val Report, Q4 2025 (OFR 2026-1014)	https://pubs.usgs.gov/publication/ofr20261014	Verificada	34
6	USGS · Landsat Data Access	https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-data-access	Verificada	35
7	USGS · Landsat Collection 2 Level-1 Data	https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-collection-2-level-1-data	Verificada	35, 36, 39
8	USGS · Landsat Collection 2 Level-2 Science Products	https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-collection-2-level-2-science-products	Verificada	35, 36, 37, 39
9	USGS EROS · Archivo Landsat 8-9 OLI/TIRS Collection 2 Level-2 (DOI 10.5066/P9OGBGM6)	https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-9-olitirs-collection-2-level-2	Redirige (URL final)	37
10	USGS · LandsatLook STAC (ítem LC09_L2SP_226087_20240213_20240215_02_T1_SR)	https://landsatlook.usgs.gov/stac-server/collections/landsat-c2l2-sr/items/LC09_L2SP_226087_20240213_20240215_02_T1_SR	Verificada	37, 38, 39, 40
11	USGS FAQ · Convención de nombres Collection 2 Level-1 y Level-2	https://www.usgs.gov/faqs/what-naming-convention-landsat-collection-2-level-1-and-level-2-scenes	Verificada	38
12	USGS EROS · Landsat 8 OLI/TIRS Collection 1 Data Dictionary	https://www.usgs.gov/centers/eros/science/landsat-8-olitirs-collection-1-data-dictionary	Verificada	40
13	ESA STEP · Notas de versión SNAP 9.0.0	https://step.esa.int/main/wp-content/releasenotes/SNAP/SNAP_9.0.0.html	Verificada	41
14	ESA STEP · Notas de versión SNAP 14.0.0	https://step.esa.int/main/wp-content/releasenotes/SNAP/SNAP_14.0.0.html	Verificada	41

Fuente: verificación propia de cada URL con acceso web el 13/10/2026 (carga de la página y correspondencia con la cita de la diapositiva indicada).

URLs: Sentinel-2

N.º	Fuente (organismo · documento)	URL verificada	Estado	Diap.
1	ESA SentiWiki · S2 Mission	https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s2-mission	Verificada	43
2	CDSE · Sentinel-2A: campaña extendida desde el 13/03/2025 (noticia 28/02/2025)	https://dataspace.copernicus.eu/news/2025-2-28-sentinel-2a-extended-campaign-starting-march-13-2025	Verificada	43
3	CDSE · Campaña de extensión de Sentinel-2A hasta fines de 2027 (noticia 09/10/2026)	https://dataspace.copernicus.eu/news/2026-10-9-sentinel-2a-extension-campaign-continue-until-end-2027	Verificada	43
4	CDSE Documentation · Sentinel-2	https://documentation.dataspace.copernicus.eu/Data/SentinelMissions/Sentinel2.html	Verificada	44, 45
5	CDSE · Introducción del Processing Baseline 05.13	https://dataspace.copernicus.eu/news/2026-8-7-introduction-copernicus-sentinel-2-processing-baseline-0513	Verificada	44
6	ESA SentiWiki · S2 Products (Compact Naming Convention)	https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s2-products	Verificada	44, 46, 47
7	ESA SentiWiki · S2 Processing	https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s2-processing	Verificada	45, 46
8	ESA Sentinel Online · Sentinel-2 MSI Level-2H y Level-2F	https://sentinels.copernicus.eu/sentinel-data-access/sentinel-products/copernicus-sentinel-2-msi-level-2h-and-level-2f-1	Verificada	45
9	CDSE STAC · Ítem S2C_MSIL2A_20260927T135701_N0513_R067_T20HNC_20260927T181404	https://stac.dataspace.copernicus.eu/v1/collections/sentinel-2-l2a/items/S2C_MSIL2A_20260927T135701_N0513_R067_T20HNC_20260927T181404	Verificada	46, 48
10	ESA Charter Mapper · Sentinel-2	https://docs.disasterscharter.org/missions/opt/sentinel-2/	Verificada	48
11	ESA STEP · Descarga de SNAP 14.0.0	https://step.esa.int/main/download/snap-download/	Verificada	49
12	Ayuda SNAP 14 · Import Sentinel-2 Products	https://step.esa.int/main/wp-content/help/versions/14.0.0/snap-toolboxes/eu.esa.opt.opttbx.s2msi.reader/Sentinel2Overview.html	Verificada	49
13	ESA STEP · Sen2Cor	https://step.esa.int/main/snap-supported-plugins/sen2cor/	Verificada	49
14	Foro STEP · Support for Sentinel-2C	https://forum.step.esa.int/t/support-for-sentinel-2c/43740	Verificada	49

Fuente: verificación propia de cada URL con acceso web el 13/10/2026 (carga de la página y correspondencia con la cita de la diapositiva indicada).

URLs: Sentinel-3

N.º	Fuente (organismo · documento)	URL verificada	Estado	Diap.
1	ESA SentiWiki · S3 Mission	https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s3-mission	Verificada	51, 54
2	ESA · Comunicado N.º 50–2026: FLEX and Sentinel-3C launched	https://www.esa.int/Newsroom/Press_Releases/FLEX_and_Sentinel-3C_launched	Verificada (buscador)	51
3	CDSE · Sentinel-3 (colecciones de datos)	https://dataspace.copernicus.eu/node/338	Verificada	52
4	EUMETSAT · Data Store (productos marinos Sentinel-3)	https://data.eumetsat.int/	Verificada	52
5	ESA/EUMETSAT · Sentinel-3 PDGS File Naming Convention v1D	https://sentinel.esa.int/documents/247904/1964331/Sentinel-3_PDGS_File_Naming_Convention	Verificada	52, 55
6	ESA Sentinel Online · OLCI Naming Convention	https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-3-olci/naming-convention	Verificada	53, 55
7	ESA Sentinel Online · SLSTR Naming Convention	https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-3-slstr/naming-convention	Verificada	53, 56
8	ESA · Sentinel-3 OLCI Data Access and Products (PDF)	https://sentinels.copernicus.eu/documents/247904/1848151/Sentinel-3_OLCI_Data_Access_and_Products.pdf	Verificada	53
9	CDSE STAC · Colección sentinel-3-olci-1-efr-ntc	https://stac.dataspace.copernicus.eu/v1/collections/sentinel-3-olci-1-efr-ntc	Verificada	53, 54, 55, 56
10	ESA Sentinel Online · OLCI Level-1 FR or RR TOA Radiances	https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/technical-guides/sentinel-3-olci/level-1/fr-or-rr-toa-radiances	Verificada	54
11	EOPF · PDFS Sentinel-3 OLCI Level 1 Products	https://s3.pages.eopf.copernicus.eu/OLCI/s3olci/main/pdfs/L1/PDFS_S3_OLCI_L1.myst.html	Verificada	54
12	CDSE · Sentinel-3B, nuevo centro de producción	https://dataspace.copernicus.eu/node/2111	Verificada	56
13	ESA STEP · Descarga de SNAP 14.0.0	https://step.esa.int/main/download/snap-download/	Verificada	57
14	Ayuda SNAP 14 · Import Sentinel-3	https://step.esa.int/main/wp-content/help/versions/14.0.0/snap-toolboxes/eu.esa.opt.opttbx.sentinel3.reader/reader/ImportSentinel3.html	Verificada	57

Fuente: verificación propia de cada URL con acceso web el 13/10/2026 (carga de la página y correspondencia con la cita de la diapositiva indicada).

URLs: Sentinel-5P

N.º	Fuente (organismo · documento)	URL verificada	Estado	Diap.
1	ESA SentiWiki · S5P Mission	https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s5p-mission	Verificada	59
2	ESA SentiWiki · S5P Products	https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s5p-products	Verificada	59, 61
3	eoPortal · Copernicus: Sentinel-5P	https://www.eoportal.org/satellite-missions/copernicus-sentinel-5p	Verificada	59
4	KNMI/SRON · TROPOMI Data Products (Level-2: NO2, CH4, CO)	https://www.tropomi.eu/data-products	Verificada	59, 61
5	CDSE · Documentación Sentinel-5P	https://documentation.dataspace.copernicus.eu/Data/SentinelMissions/Sentinel5P.html	Verificada	60
6	CDSE · Documentación API OData	https://documentation.dataspace.copernicus.eu/APIs/OData.html	Verificada	60, 63
7	ESA · S5P-TN-ESA-GS-106, Tailoring of the EO File Format Standard for the S5P Ground Segment (2.2)	https://sentinel.esa.int/documents/247904/0/FFS-Tailoring-Sentinel-5P.pdf/fa96b324-4f9b-47b3-b57a-921a7c47f374	Verificada	60, 63
8	KNMI · PUM NO2 S5P-KNMI-L2-0021-MA 4.5.0 (08/08/2025, procesador 2.9.1)	https://sentiwiki.copernicus.eu/__attachments/a_9a684b9fae014dbd44f68f924be68b04ef2a8740ab3a4a756a2b18393c06a80b/S5P-KNMI-L2-0021-MA%20-%20Sentinel-5P%20Level%202%20Product%20User%20Manual%20Nitrogendioxide%202025-4.5.0.pdf	Verificada	62
9	KNMI-TEMIS · TROPOMI NO2 data version overview	https://www.temis.nl/airpollution/no2col/tropomi_no2_data_versions.php	Verificada	62
10	ESA STEP · SNAP Download	https://step.esa.int/main/download/snap-download/	Redirige (URL final)	64
11	Foro STEP · Sentinel 5 (t/13103)	https://forum.step.esa.int/t/sentinel-5/13103	Verificada	64
12	Foro STEP · Open S5P_L2 Products (t/36737)	https://forum.step.esa.int/t/open-s5p-l2-products/36737	Verificada	64
13	ESA · Atmospheric Toolbox (CODA, HARP, VISAN, QDOAS)	https://atmospherictoolbox.org/	Verificada	64
14	S[&]T · Manual HARP (v1.29)	https://stcorp.github.io/harp/doc/html/index.html	Verificada	64

Fuente: verificación propia de cada URL con acceso web el 13/10/2026 (carga de la página y correspondencia con la cita de la diapositiva indicada).

URLs: contexto LiDAR (misiones espaciales)

N.º	Fuente (organismo · documento)	URL verificada	Estado	Diap.
1	NASA · STS-64 (LITE)	https://www.nasa.gov/mission/sts-64/	Verificada	65
2	NASA · STS-72 (SLA-01)	https://www.nasa.gov/mission/sts-72/	Verificada	65
3	NASA GSFC · ICESat	https://icesat.gsfc.nasa.gov/icesat/	Verificada	65
4	NASA Science · CALIPSO	https://science.nasa.gov/mission/calipso/	Verificada	65
5	NASA GSFC · CATS	https://cats.gsfc.nasa.gov/	Verificada	65
6	ESA · Aeolus: la misión llega a su fin	https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/FutureEO/Aeolus/Trailblazing_Aeolus_mission_winding_down	Verificada	65
7	NASA Science · ICESat-2	https://science.nasa.gov/mission/icesat-2/	Verificada	65
8	NASA Earthdata · GEDI lanzado a la Estación Espacial	https://www.earthdata.nasa.gov/news/gedi-launched-international-space-station	Verificada	65
9	ESA · EarthCARE es lanzado	https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2024/05/EarthCARE_is_launched	Verificada	65

Fuente: verificación propia de cada URL con acceso web el 13/10/2026 (carga de la página y correspondencia con la cita de la diapositiva indicada).

URLs: GEDI

N.º	Fuente (organismo · documento)	URL verificada	Estado	Diap.
1	UMD · GEDI Instrument Specifications	https://gedi.umd.edu/instrument/specifications/	Verificada	67
2	eoPortal · ISS: GEDI	https://www.eoportal.org/satellite-missions/iss-gedi	Verificada	67
3	NASA Earthdata · GEDI Version 3 Data Products Released	https://www.earthdata.nasa.gov/data/alerts-outages/gedi-version-3-data-products-released	Verificada	67
4	NASA Earthdata · Catálogo GEDI02_A V003 (LPCLOUD)	https://www.earthdata.nasa.gov/data/catalog/lpcloud-gedi02-a-003	Verificada	67, 70
5	LP DAAC · GEDI Overview	https://lpdaac.usgs.gov/data/get-started-data/collection-overview/missions/gedi-overview/	Verificada	68, 69
6	NASA CMR · Colección GEDI02_A V003 (C3974616071-LPCLOUD)	https://cmr.earthdata.nasa.gov/search/concepts/C3974616071-LPCLOUD.json	Verificada	68, 69, 71
7	ORNL DAAC · GEDI L4A AGB Density V3, User Guide	https://daac.ornl.gov/GEDI/guides/GEDI_L4A_AGB_Density_V3.html	Verificada	68, 70
8	ORNL DAAC · GEDI L3 Gridded Land Surface Metrics V3, User Guide	https://daac.ornl.gov/GEDI/guides/GEDI_L3_LandSurface_Metrics_V3.html	Verificada	68, 69
9	NASA · GitHub GEDI-Data-Resources	https://github.com/nasa/GEDI-Data-Resources	Verificada	68, 73
10	ORNL DAAC · GEDI L4B Gridded AGB Density V2.1, User Guide	https://daac.ornl.gov/GEDI/guides/GEDI_L4B_Gridded_Biomass_V2_1.html	Verificada	69, 72
11	NASA CMR · Colección GEDI L4B V2.1 (C2792577683-ORNL_CLOUD)	https://cmr.earthdata.nasa.gov/search/concepts/C2792577683-ORNL_CLOUD.json	Verificada	72
12	NASA Science · Summary of the 2025 GEDI Science Team Meeting	https://science.nasa.gov/uncategorized/summary-of-the-2025-gedi-science-team-meeting	Verificada	69
13	LP DAAC · GEDI L2A Product Data Dictionary	https://edcftp.cr.usgs.gov/project/lpdaac/GEDI_L2/gedi_l2a_product_data_dictionary.html	Verificada	70
14	ESA STEP · SNAP Download	https://step.esa.int/main/download/snap-download/	Redirige (URL final)	73
15	Google Earth Engine · Catálogo, datasets GEDI (LARSE/GEDI)	https://developers.google.com/earth-engine/datasets/tags/gedi	Verificada	73
16	RDocumentation · paquete rGEDI	https://www.rdocumentation.org/packages/rGEDI	Verificada	73
17	NASA Earthdata · GEDI Version 2 Data Subsetting Now Available in Earthdata Search	https://www.earthdata.nasa.gov/data/alerts-outages/gedi-version-2-data-subsetting-now-available-earthdata-search	Verificada	73

Fuente: verificación propia de cada URL con acceso web el 13/10/2026 (carga de la página y correspondencia con la cita de la diapositiva indicada).

URLs: ICESat-2

N.º	Fuente (organismo · documento)	URL verificada	Estado	Diap.
1	NASA GSFC · ICESat-2 Technical Specs	https://icesat-2.gsfc.nasa.gov/science/specs	Verificada	75
2	NSIDC · ATL03 Global Geolocated Photon Data v7 (página y User Guide)	https://nsidc.org/data/atl03/versions/7	Verificada	75, 77
3	NSIDC · ATL06 Land Ice Height v7 (página y User Guide)	https://nsidc.org/data/atl06/versions/7	Verificada	75, 77
4	eoPortal · ICESat-2	https://www.eoportal.org/satellite-missions/icesat-2	Verificada	75
5	NSIDC · Data Tools (herramientas ICESat-2)	https://nsidc.org/data/icesat-2/tools	Verificada	76, 81
6	NASA CMR · Colección ATL08 V007 (NSIDC_CPRD)	https://cmr.earthdata.nasa.gov/search/collections.json?provider=NSIDC_CPRD&short_name=ATL08	Verificada	76, 77, 79
7	NSIDC · ICESat-2 Product Overviews	https://nsidc.org/data/icesat-2/products	Verificada	77
8	NSIDC · ATL08 Land and Vegetation Height v7	https://nsidc.org/data/atl08/versions/7	Verificada	78
9	NSIDC · ATL08 v007 User Guide	https://nsidc.org/sites/default/files/documents/user-guide/atl08-v007-userguide.pdf	Verificada	78, 79
10	NSIDC · ATL08 Data Dictionary v007	https://nsidc.org/sites/default/files/documents/technical-reference/icesat2_atl08_data_dict_v007.pdf	Verificada	78
11	NSIDC · ATL15 Gridded Land Ice Height Change v6	https://nsidc.org/data/atl15/versions/6	Verificada	80
12	NSIDC · ATL15 v006 User Guide	https://nsidc.org/sites/default/files/documents/user-guide/atl15-v006-userguide.pdf	Verificada	80
13	ESA STEP · SNAP Download	https://step.esa.int/main/download/snap-download/	Redirige (URL final)	81
14	SlideRule Earth · Documentación	https://docs.slideruleearth.io/	Verificada	81
15	Univ. of Texas · GitHub PhoREAL	https://github.com/icesat-2UT/PhoREAL	Verificada	81

Fuente: verificación propia de cada URL con acceso web el 13/10/2026 (carga de la página y correspondencia con la cita de la diapositiva indicada).

URLs: COSMO-SkyMed

N.º	Fuente (organismo · documento)	URL verificada	Estado	Diap.
1	ASI · COSMO-SkyMed Mission and Products Description (ASI-CSM-PMG-NT-001, Iss. 3)	https://www.asi.it/wp-content/uploads/2019/08/COSMO-SkyMed-Mission-and-Products-Description_rev3-1.pdf	Verificada	85, 87, 88, 89
2	ASI · COSMO-SkyMed Seconda Generazione: System and Products Description (CE-UOT-2021-002 Rev. A)	https://www.asi.it/wp-content/uploads/2021/03/CSG-Mission-and-Products-Description-defpdf.pdf	Verificada	85, 87, 88, 90
3	ESA Earth Online · COSMO-SkyMed Second Generation (misión)	https://earth.esa.int/eogateway/missions/cosmo-skymed-second-generation	Verificada	85
4	eoPortal · COSMO-SkyMed	https://www.eoportal.org/satellite-missions/cosmo-skymed	Verificada	85
5	ASI · First look at Earth from the COSMO-SkyMed FM3 satellite (19/01/2026)	https://www.asi.it/en/2026/01/first-look-at-earth-from-the-cosmo-skymed-fm3-satellite/	Verificada	85
6	ASI · COSMO-SkyMed 2 alcanza 100 000 órbitas (03/06/2026)	https://www.asi.it/en/2026/06/historic-milestone-in-space-italian-cosmo-skymed-2-satellite-reaches-100000-orbits/	Verificada	85
7	ESA Earth Online · COSMO-SkyMed full archive and tasking (catálogo)	https://earth.esa.int/eogateway/catalog/cosmo-skymed-full-archive-and-tasking	Verificada	86, 88
8	e-GEOS · Constelación COSMO-SkyMed	https://www.e-geos.it/satellite-data/cosmo-skymed-constellation	Verificada	86
9	ASI · Open Call «COSMO-SkyMed constellation: data utilization»	https://www.asi.it/bandi_e_concorsi/cosmo-skymed-constellation-data-utilization/	Verificada	86
10	ESA · Muestras COSMO-SkyMed/CSG de e-GEOS (eGeos_SET1, Neustrelitz)	https://earth.esa.int/eogateway/ftp/Sample-data/eGeos/eGeos_SET1/	Verificada	86, 88, 89, 90
11	Foro STEP · COSMO-SkyMed Second Generation (CSG), hilo 32969	https://forum.step.esa.int/t/32969	Verificada	88, 91
12	STEP · Notas de versión Microwave Toolbox 10.0.0	https://step.esa.int/main/wp-content/releasenotes/Microwave/Microwave_10.0.0.html	Verificada	91
13	STEP · Notas de versión Microwave Toolbox 14.0.0	https://step.esa.int/main/wp-content/releasenotes/Microwave/Microwave_14.0.0.html	Verificada	91
14	GitHub senbox-org · CosmoSkymedReaderPlugIn.java (Microwave Toolbox, tag 14.0.2)	https://github.com/senbox-org/microwave-toolbox/blob/14.0.2/sar-io/src/main/java/eu/esa/sar/io/cosmo/CosmoSkymedReaderPlugIn.java	Verificada	91
15	Foro STEP · Problem reading in Cosmo-Skymed GEC image into SNAP, hilo 31274	https://forum.step.esa.int/t/31274	Verificada	91

Fuente: verificación propia de cada URL con acceso web el 13/10/2026 (carga de la página y correspondencia con la cita de la diapositiva indicada).

URLs: ICEYE

N.º	Fuente (organismo · documento)	URL verificada	Estado	Diap.
1	ICEYE · Product Documentation, Data Product Specification v6.0.8	https://sar.iceye.com/latest	Verificada	93, 94, 96, 97, 98
2	ESA Earth Online · ICEYE (misión)	https://earth.esa.int/eogateway/missions/iceye	Verificada	93, 94, 96
3	eoPortal · ICEYE Microsatellites Constellation	https://www.eoportal.org/satellite-missions/iceye-constellation	Verificada	93
4	ICEYE · Prensa: lanza seis satélites en Transporter-16 (31/03/2026)	https://iceye.com/newsroom/press-releases/advancing-sovereign-intelligence-from-space-iceye-launches-six-new-satellites-aboard-transporter-16	Verificada	93
5	ICEYE · Prensa: lanza cuatro satélites en Transporter-17 (07/07/2026)	https://iceye.com/newsroom/press-releases/iceye-launches-four-new-satellites-aboard-transporter-17	Verificada	93
6	ESA · ICEYE commercial satellites join the EU Copernicus programme (12/10/2021)	https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/ICEYE_commercial_satellites_join_the_EU_Copernicus_programme	Verificada	94
7	ICEYE · Data Product Specification v6.0.8, cap. 5 Data Products (incluye 5.6 File Naming)	https://sar.iceye.com/latest/productspecification/dataproducts	Verificada	95, 96, 97, 98
8	ICEYE · Metadata Reference (v6.0.8)	https://sar.iceye.com/latest/productFormats/metadata	Verificada	96
9	ICEYE Open Data · catálogo STAC en S3	https://iceye-open-data-catalog.s3.amazonaws.com/	Verificada	97
10	ICEYE · Product Guide v5.1, Packaging (SAR Data Package)	https://sar.iceye.com/5.1/productFormats/packaging	Verificada	98
11	GitHub senbox-org · IceyeProductReaderPlugIn.java (Microwave Toolbox, tag 14.0.2)	https://github.com/senbox-org/microwave-toolbox/blob/14.0.2/sar-io/src/main/java/eu/esa/sar/io/iceye/IceyeProductReaderPlugIn.java	Verificada	99
12	STEP · SNAP 14 is here (anuncio, 18/08/2026)	https://step.esa.int/main/snap-14-is-here-more-missions-faster-processing-and-powerful-new-analysis-tools/	Verificada	99

Fuente: verificación propia de cada URL con acceso web el 13/10/2026 (carga de la página y correspondencia con la cita de la diapositiva indicada).

URLs: PAZ

N.º	Fuente (organismo · documento)	URL verificada	Estado	Diap.
1	Hisdesat · PAZ Image Product Guide (PAZ-HDS-GUI-001, iss. 2.0), copia en ESA	https://earth.esa.int/eogateway/documents/20142/37627/PAZ-Image-Products-Guide.pdf	Verificada	101, 103, 104, 105, 106
2	ESA Earth Online · PAZ (misión)	https://earth.esa.int/eogateway/missions/paz	Verificada	101
3	Airbus · Acuerdo con Hisdesat para comercializar imágenes de PAZ-2 (28/01/2026)	https://www.airbus.com/en/newsroom/press-releases/2026-01-airbus-and-hisdesat-sign-a-commercialisation-agreement-for-paz-2-satellite-imagery	Verificada	101
4	ESA Earth Online · PAZ Full Archive and New Tasking (catálogo)	https://earth.esa.int/eogateway/catalog/paz-full-archive-and-new-tasking	Verificada	102, 103
5	INTA · Actividades Científicas de PAZ. Explotación Científica (AET, 27/09/2019)	https://www.inta.es/export/sites/default/.galleries/Paz-Ciencia-Descarga/2019-09-27.-PAZ-Explotacion-Cientifica.pdf	Verificada	102
6	Hisdesat · PAZ	https://www.hisdesat.es/paz/	Verificada	102
7	INTA · PAZ Level 1b Product Format Specification (PZ-DLR-ID-3003, iss. 1.1)	https://www.inta.es/export/sites/default/.galleries/Paz-Ciencia-Descarga/PAZ_Level_1b_Product_Format_Specification_v1.1.pdf	Verificada	105, 106
8	GitHub senbox-org · Lector PAZ eu.esa.sar.io.paz (PazProductReaderPlugIn, tag 14.0.2)	https://github.com/senbox-org/microwave-toolbox/blob/14.0.2/sar-io/src/main/java/eu/esa/sar/io/paz/PazProductReaderPlugIn.java	Verificada	105, 107
9	GitHub senbox-org · TestPazProductReader.java (datos de prueba, Nueva Delhi)	https://github.com/senbox-org/microwave-toolbox/blob/14.0.2/sar-io/src/test/java/eu/esa/sar/io/paz/TestPazProductReader.java	Verificada	105
10	Foro STEP · PAZ products and data processing, hilo 31178	https://forum.step.esa.int/t/31178	Verificada	107

Fuente: verificación propia de cada URL con acceso web el 13/10/2026 (carga de la página y correspondencia con la cita de la diapositiva indicada).

URLs: Umbra

N.º	Fuente (organismo · documento)	URL verificada	Estado	Diap.
1	eoPortal · Umbra SAR Constellation	https://www.eoportal.org/satellite-missions/umbra-sar	Verificada	109
2	Umbra Canopy Docs · Spotlight Tasking	https://docs.canopy.umbra.space/docs/spotlight-tasking	Verificada	109, 111
3	Umbra Canopy Docs · Scan Tasking	https://docs.canopy.umbra.space/docs/scan-tasking	Verificada	109
4	Umbra Canopy Docs · Umbra Satellites	https://docs.canopy.umbra.space/docs/umbra-satellites	Verificada	109
5	Gunter's Space Page · Umbra-SAR 2001 (constelación Umbra)	https://space.skyrocket.de/doc_sdat/umbra-sar-2001.htm	Verificada	109
6	Umbra · Blog: imagen comercial de mayor resolución (16 cm)	https://umbra.space/blog/umbra-generates-the-highest-resolution-commercial-satellite-image-ever-released/	Verificada	109
7	AWS Registry of Open Data · Umbra SAR Open Data (bucket umbra-open-data-catalog, us-west-2)	https://registry.opendata.aws/umbra-open-data/	Verificada	110, 111, 112, 113, 114
8	Umbra Canopy Docs · Delivered Product Types	https://docs.canopy.umbra.space/docs/delivered-product-types	Verificada	110, 111, 112
9	Umbra Canopy Docs · Archive Catalog Developer Tools	https://docs.canopy.umbra.space/docs/archive-catalog-developer-tooling	Verificada	110
10	Umbra Canopy Docs · Collect STAC Metadata	https://docs.canopy.umbra.space/docs/collect-metadata	Verificada	110
11	NASA CSDA · Vendor Umbra	https://science.nasa.gov/earth-science/csda/vendor-umbra/	Verificada	110
12	ESA STEP · SNAP Download	https://step.esa.int/main/download/snap-download/	Verificada	115
13	Foro STEP · Umbra SAR image preprocessing	https://forum.step.esa.int/t/umbra-sar-image-preprocessing/40671	Redirige (URL final)	115

Fuente: verificación propia de cada URL con acceso web el 13/10/2026 (carga de la página y correspondencia con la cita de la diapositiva indicada).

URLs: TerraSAR-X/TanDEM-X

N.º	Fuente (organismo · documento)	URL verificada	Estado	Diap.
1	Airbus · TerraSAR-X Image Product Guide, Issue 2.1 (copia en L3Harris)	https://l3harris.com/sites/default/files/2023-06/Airbus%20TerraSAR-X%20Product%20Guide.pdf	Verificada	117, 118, 120
2	DLR · TX-GS-DD-3302 Basic Product Specification Document	https://sss.terrasar-x.dlr.de/docs/TX-GS-DD-3302.pdf	Verificada	117, 119, 120
3	DLR · Noticia: órbita 100 000 de TerraSAR-X (25/06/2025)	https://www.dlr.de/en/latest/news/2025/orbit-100-000-for-terrasar-x-radar-satellite	Verificada	117
4	DLR · Noticia: 15 años de TanDEM-X (16/12/2025)	https://www.dlr.de/en/latest/news/2025/15-years-of-tandem-x-anniversary-for-the-pioneering-dlr-earth-observation-mission	Verificada	117, 119
5	eoPortal · TSX-NG (TerraSAR-X Next Generation)	https://www.eoportal.org/satellite-missions/tsx-ng	Verificada	117
6	DLR · TerraSAR-X Science Service System	https://sss.terrasar-x.dlr.de/	Verificada	118
7	DLR · TX-GS-DD-3307 Level 1b Product Format Specification	https://sss.terrasar-x.dlr.de/docs/TX-GS-DD-3307.pdf	Verificada	118, 121, 122
8	ESA Earth Online · TerraSAR-X ESA archive	https://earth.esa.int/eogateway/catalog/terrasar-x-esa-archive	Verificada	118, 119
9	DLR EOC Geoservice · Guía de datos TanDEM-X 90 m DEM (TDM90)	https://geoservice.dlr.de/web/dataguide/tdm90/	Verificada	119
10	DLR EOC Geoservice · Guía de datos TanDEM-X 30 m EDEM y DCM	https://geoservice.dlr.de/web/dataguide/tdm30/	Verificada	119
11	GitHub · senbox-org/microwave-toolbox (SNAP Microwave Toolbox)	https://github.com/senbox-org/microwave-toolbox	Verificada	121, 123
12	ESA STEP · SNAP Download (SNAP 14.0.0)	https://step.esa.int/main/download/snap-download/	Verificada	123
13	ESA STEP · Ayuda SNAP 13: Import TerraSarX Product	https://step.esa.int/main/wp-content/help/versions/13.0.0/snap-toolboxes/eu.esa.microwavetbx.sar.io/readers/ImportTerraSarX.html	Verificada	123

Fuente: verificación propia de cada URL con acceso web el 13/10/2026 (carga de la página y correspondencia con la cita de la diapositiva indicada).

URLs: Sentinel-1

N.º	Fuente (organismo · documento)	URL verificada	Estado	Diap.
1	ESA SentiWiki · S1 Mission	https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s1-mission	Verificada	125
2	ESA · Time to say goodbye to Sentinel-1A	https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-1/Time_to_say_goodbye_to_Sentinel-1A	Verificada	125
3	CDSE · Noticia: Sentinel-1 orbital reconfiguration dates (28/05/2026)	https://dataspace.copernicus.eu/news/2026-5-28-sentinel-1-orbital-reconfiguration-dates	Redirige (URL final)	125
4	CDSE · Noticia: fin de operaciones de Sentinel-1A tras 12 años (30/06/2026)	https://dataspace.copernicus.eu/news/2026-6-30-copernicus-sentinel-1a-satellite-end-operations-after-12-years-service	Redirige (URL final)	125
5	CDSE Documentation · Sentinel-1	https://documentation.dataspace.copernicus.eu/Data/SentinelMissions/Sentinel1.html	Verificada	126, 127
6	CDSE Documentation · Handling Sentinel-1 COG_SAFE products	https://documentation.dataspace.copernicus.eu/Data/Others/Sentinel1_COG.html	Verificada	126
7	ESA SentiWiki · S1 Documents	https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s1-documents	Verificada	126
8	CDSE · Catálogo OData de productos Sentinel-1	https://catalogue.dataspace.copernicus.eu/odata/v1/Products?$filter=Collection/Name%20eq%20'SENTINEL-1'&$top=1	Verificada	126, 128, 129, 130
9	ESA SentiWiki · S1 Products (tablas GRD y convención de nombres)	https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s1-products	Verificada	127, 128, 129
10	CDSE Documentation · Sentinel-1 SLC Bursts	https://documentation.dataspace.copernicus.eu/APIs/Sentinel-1%20SLC%20Burst.html	Verificada	127
11	ESA Sentinel Online · Sentinel-1 SAR Naming Conventions	https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-1-sar/naming-conventions	Verificada	130
12	ESA STEP · Ayuda SNAP 13: Import Sentinel-1 Product	https://step.esa.int/main/wp-content/help/versions/13.0.0/snap-toolboxes/eu.esa.microwavetbx.sar.io/readers/ImportSentinel1.html	Verificada	131
13	ESA STEP · Ayuda SNAP 13: ETAD Correction (S1ETADCorrectionOp)	https://step.esa.int/main/wp-content/help/versions/13.0.0/snap-toolboxes/eu.esa.microwavetbx.sar.op.sentinel1.ui/operators/S1ETADCorrectionOp.html	Verificada	131
14	Foro STEP · Sentinel-1D support SNAP	https://forum.step.esa.int/t/sentinel-1d-support-snap/45701	Verificada	131
15	Foro STEP · Anuncio SNAP 14	https://forum.step.esa.int/t/snap-14-is-here-more-missions-faster-processing-and-powerful-new-analysis-tools/46029	Verificada	131

Fuente: verificación propia de cada URL con acceso web el 13/10/2026 (carga de la página y correspondencia con la cita de la diapositiva indicada).

URLs: ALOS PALSAR

N.º	Fuente (organismo · documento)	URL verificada	Estado	Diap.
1	JAXA EORC · PALSAR (características del sensor)	https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/alos/sensor/palsar_e.htm	Verificada	133
2	eoPortal · ALOS (Daichi)	https://www.eoportal.org/satellite-missions/alos	Verificada	133
3	ASF DAAC · Conjunto de datos ALOS PALSAR	https://asf.alaska.edu/data-sets/sar-data-sets/alos-palsar/	Verificada	133, 134
4	ASF DAAC · ALOS PALSAR Radiometric Terrain Correction (RTC)	https://asf.alaska.edu/data-sets/derived-data-sets/alos-palsar-rtc/alos-palsar-radiometric-terrain-correction/	Verificada	134
5	JAXA EORC · ALOS series Open and Free Data	https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/dataset/alos_open_and_free_e.htm	Verificada	134
6	JAXA EORC · Mosaicos globales PALSAR-2/PALSAR/JERS-1 y mapas Bosque/No bosque (FNF)	https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/dataset/fnf_e.htm	Verificada	134, 135
7	ESA Earth Online · ALOS PALSAR products	https://earth.esa.int/eogateway/catalog/alos-palsar-products	Verificada	134, 135
8	JAXA · ALOS/PALSAR Level 1.1/1.5 Product Format Description (NEB-070062 Rev. K)	https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/doc/fdata/PALSAR_x_Format_EK.pdf	Verificada	135, 136, 137
9	ASF Search API · Escena ALPSRP077616310 (todos los niveles)	https://api.daac.asf.alaska.edu/services/search/param?granule_list=ALPSRP077616310&output=geojson	Verificada	135, 136, 137, 138
10	ASF · RTC ALOS PALSAR Product Guide v1.2	https://media.asf.alaska.edu/uploads/RTC/rtc_product_guide_v1.2.pdf	Verificada	136, 138
11	ASF · RTC Algorithm Theoretical Basis Document v1.2	https://media.asf.alaska.edu/uploads/RTC/rtc_atbd_v1.2_final.pdf	Verificada	136
12	ASF · RTC Product Format Specification v1.1	https://asf.alaska.edu/wp-content/uploads/2019/03/rtc_product_specification_v1.1.pdf	Verificada	138
13	ESA STEP · Ayuda SNAP 14.0.0 «Import ALOS PALSAR»	https://step.esa.int/main/wp-content/help/versions/14.0.0/snap-toolboxes/eu.esa.microwavetbx.sar.io/readers/ImportAlosPalsar.html	Verificada	139
14	Foro STEP · Unable to open ALOS PALSAR L1.1 data in SNAP (t/5455)	https://forum.step.esa.int/t/unable-to-open-alos-palsar-l1-1-data-in-snap/5455	Verificada	139
15	ESA STEP · Descarga de SNAP	https://step.esa.int/main/download/snap-download/	Verificada	139

Fuente: verificación propia de cada URL con acceso web el 13/10/2026 (carga de la página y correspondencia con la cita de la diapositiva indicada).

URLs: ALOS-2 PALSAR-2

N.º	Fuente (organismo · documento)	URL verificada	Estado	Diap.
1	JAXA EORC · PALSAR-2 (sensor de ALOS-2)	https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/alos-2/a2_sensor_e.htm	Verificada	141
2	eoPortal · ALOS-2 (Daichi-2)	https://www.eoportal.org/satellite-missions/alos-2	Verificada	141
3	JAXA EORC · ALOS series Open and Free Data	https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/dataset/alos_open_and_free_e.htm	Verificada	141, 142
4	JAXA EORC · Producto ALOS-2 PALSAR-2 ScanSAR L2.2 (CEOS-ARD NRB)	https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/dataset/palsar2_l22_e.htm	Verificada	142
5	AWS Registry of Open Data · PALSAR-2 ScanSAR CARD4L (L2.2)	https://registry.opendata.aws/jaxa-alos-palsar2-scansar/	Verificada	142, 144, 146
6	JAXA EORC · FAQ	https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/inquiry/faq_e.htm	Verificada	142, 145, 147
7	JAXA EORC · Formatos de producto PALSAR-2	https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/alos-2/datause/a2_format_e.htm	Verificada	143
8	JAXA · PALSAR-2 Level 1.1/1.5/2.1/3.1 CEOS SAR Product Format Description (Rev. G)	https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/alos-2/pdf/product_format_description/PALSAR-2_xx_Format_CEOS_E_g.pdf	Verificada	143, 145
9	JAXA · PALSAR-2 GeoTIFF Product Format Description (Rev. C)	https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/alos-2/pdf/product_format_description/PALSAR-2_xx_Format_GeoTIFF_E_c.pdf	Verificada	143
10	JAXA · PALSAR-2 L2.2 COG Product Format Description (EALG-22011)	https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/dataset/pdf/PALSAR2_CARD4L_L2.2_Geotiff_Format_Description_E_20220715.pdf	Verificada	143, 144, 146
11	JAXA · Global 25 m PALSAR-2 Mosaic Ver.2.1.2 (descripción del conjunto)	https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/dataset/pdf/DatasetDescription_PALSAR2_Mosaic_ver212.pdf	Verificada	143
12	ESA STEP · Ayuda SNAP 14.0.0 «Import ALOS-2 PALSAR»	https://step.esa.int/main/wp-content/help/versions/14.0.0/snap-toolboxes/eu.esa.microwavetbx.sar.io/readers/ImportAlos2.html	Verificada	147
13	ESA STEP · Anuncio «SNAP 14 is here»	https://step.esa.int/main/snap-14-is-here-more-missions-faster-processing-and-powerful-new-analysis-tools/	Verificada	147
14	Foro STEP · Import ALOS-2 CEOS (t/48)	https://forum.step.esa.int/t/import-alos-2-ceos/48	Verificada	147
15	Wiki SNAP (Confluence) · ALOS 1/2 Issues	https://senbox.atlassian.net/wiki/spaces/SNAP/pages/2478669825/ALOS+1+2+Issues	Verificada	147

Fuente: verificación propia de cada URL con acceso web el 13/10/2026 (carga de la página y correspondencia con la cita de la diapositiva indicada).

URLs: ALOS-4 PALSAR-3

N.º	Fuente (organismo · documento)	URL verificada	Estado	Diap.
1	JAXA EORC · About ALOS-4	https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/alos-4/a4_about_e.htm	Verificada	149
2	JAXA · ALOS-4 PALSAR-3 Standard Product Definition (FTR-240030 Rev. NC)	https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/alos-4/pdf/FTR-240030NC_ALOS-4_PALSAR-3_StandardProductDefinition_En.pdf	Verificada	149, 151, 153, 154
3	JAXA EORC · ALOS-4 PALSAR-3 Initial Calibration/Validation Results	https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/alos-4/pdf/ALOS4_InitialCalValResult_En.pdf	Verificada	149
4	eoPortal · ALOS-4	https://www.eoportal.org/satellite-missions/alos-4	Verificada	149
5	JAXA EORC · ALOS-4 Getting Started with Data (documentos y muestras)	https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/alos-4/a4_data_e.htm	Verificada	150, 153, 154, 155
6	JAXA · Portal SatNavi (Satellites at Work)	https://satnavi.jaxa.jp/en/	Verificada	150
7	PASCO · Plataforma de datos satelitales (satpf.jp)	https://satpf.jp/spf_atl/	Verificada	150
8	JAXA · ALOS-4 PALSAR-3 Standard Product Format Description, CEOS (FTR-240031 Rev. A)	https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/alos-4/pdf/FTR-240031A_ALOS-4_PALSAR-3_StandardProduct_Format_CEOS_En.pdf	Verificada	152, 154
9	JAXA EORC · ALOS-4 Calibration and Validation	https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/alos-4/a4_calval_e.htm	Verificada	152
10	JAXA EORC · Nota de producto: imágenes PALSAR-3 con PRF variable y fijo	https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/alos-4/pdf/ALOS4ProductNotes01_VPRF_En_20251212a.pdf	Verificada	152
11	JAXA · ALOS-4 PALSAR-3 Standard Product Format Description, GeoTIFF (FTR-240032 Rev. NC)	https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/alos-4/pdf/FTR-240032NC_ALOS-4_PALSAR-3_StandardProductFormat_GeoTIFF_En.pdf	Verificada	154
12	ESA STEP · Notas de versión Microwave Toolbox 14.0.0	https://step.esa.int/main/wp-content/releasenotes/Microwave/Microwave_14.0.0.html	Verificada	155
13	Foro STEP · ALOS-4/PALSAR-3 in SNAP (t/44920)	https://forum.step.esa.int/t/alos-4-palsar-3-in-snap/44920	Verificada	155

Fuente: verificación propia de cada URL con acceso web el 13/10/2026 (carga de la página y correspondencia con la cita de la diapositiva indicada).

URLs: SAOCOM

N.º	Fuente (organismo · documento)	URL verificada	Estado	Diap.
1	eoPortal · SAOCOM (SAR Observation & Communications Satellite)	https://www.eoportal.org/satellite-missions/saocom	Verificada	157
2	CONAE · Página institucional (Argentina.gob.ar)	https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae	Verificada	157
3	CONAE · Acceso a Productos SAOCOM 1	https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae/productos-saocom/acceso-productos-saocom-1	Redirige (URL final)	158
4	CONAE · Catálogo SAOCOM, Manual de Usuario (SUM, enero 2026)	https://catalogos.conae.gov.ar/catalogo/docs/SAOCOM/SUM_Español_Enero-2026.pdf	Verificada	158, 159, 160
5	ESA Earth Online · SAOCOM	https://earth.esa.int/eogateway/missions/saocom	Verificada	158
6	CONAE · SAOCOM Mission Products Definition	https://catalogos.conae.gov.ar/catalogo/docs/SAOCOM/SAOCOM%20Mission%20Products%20Definition.pdf	Verificada	159, 160
7	International Charter Space and Major Disasters · SAOCOM-1	https://docs.disasterscharter.org/missions/sar/saocom-1/	Verificada	160, 161, 162
8	Universidad de Potsdam · Remote Sensing and Earth Surface Processes (up-rs-esp.github.io)	https://up-rs-esp.github.io/	Verificada	161, 162
9	CONAE · SAOCOM-1 SAR Level-1 Product Format (13/01/2020)	https://catalogos.conae.gov.ar/catalogo/docs/SAOCOM/SAOCOM-1_SAR_Level-1_Product-Format_13Jan2020.pdf	Verificada	162
10	STEP (ESA) · SNAP 8.0 released	https://step.esa.int/main/snap-8-0-released/	Verificada	163
11	STEP (ESA) · Descarga de SNAP	https://step.esa.int/main/download/snap-download/	Verificada	163
12	CONAE · Productos SAOCOM-1: Apertura de imágenes en SNAP (v1)	https://catalogos.conae.gov.ar/Catalogo/docs/SAOCOM/SAOCOM-1_Apertura-de-Imagenes-en-SNAP_v1.pdf	Verificada	163

Fuente: verificación propia de cada URL con acceso web el 13/10/2026 (carga de la página y correspondencia con la cita de la diapositiva indicada).

URLs: NISAR

N.º	Fuente (organismo · documento)	URL verificada	Estado	Diap.
1	eoPortal · NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar)	https://www.eoportal.org/satellite-missions/nisar	Verificada	165
2	ASF · Búsqueda de datos (ASF Data Search)	https://search.asf.alaska.edu/	Verificada	166
3	NRSC/ISRO · Bhoonidhi	https://bhoonidhi.nrsc.gov.in/	Verificada	166, 167
4	ASF NISAR Docs · Data Products Overview	https://nisar-docs.asf.alaska.edu/products-overview	Verificada	167
5	ASF NISAR Docs · GCOV	https://nisar-docs.asf.alaska.edu/gcov	Verificada	168
6	ASF NISAR Docs · NISAR Naming Conventions	https://nisar-docs.asf.alaska.edu/naming-conventions/	Verificada	169, 170
7	NASA/JPL · D-102255 Rev. C, SDS L-SAR Product File Naming Conventions (19/10/2025)	https://nisar.asf.earthdatacloud.nasa.gov/NISAR-SAMPLE-DATA/DOCS/NISAR_D-102255C_SDS_L-SAR_File_Naming_Convention-20251019_clean_w_esigs.pdf	Verificada	169, 170
8	ISRO/SAC · NISAR L & S Band L1/L2 Data Product Format Document v1.2.1 (ISRO-SAC-PR-NISAR-2024-051)	https://bhoonidhi.nrsc.gov.in/NISAR/NISAR_Data_Product_Format_Document_V1.2.1_digisigned.pdf	Verificada	170

Fuente: verificación propia de cada URL con acceso web el 13/10/2026 (carga de la página y correspondencia con la cita de la diapositiva indicada).

URLs: NovaSAR-1

N.º	Fuente (organismo · documento)	URL verificada	Estado	Diap.
1	CSIRO · NovaSAR-1 User Guide	https://research.csiro.au/cceo/novasar/about/novasar-1-user-guide/	Verificada	173, 175, 176, 177, 178, 179
2	eoPortal · NovaSAR-1	https://www.eoportal.org/satellite-missions/novasar-1	Verificada	173
3	CSIRO · NovaSAR-1 Datahub User Guide	https://research.csiro.au/cceo/novasar/about/data/datahub-user-guide	Verificada	174, 177
4	CSIRO · NovaSAR-1 National Facility Data Policies	https://research.csiro.au/cceo/novasar/novasar-introduction/governance/novasar-1-national-facility-data-policies	Verificada	174
5	ESA · Access to NovaSAR-1 as ESA Third Party Mission: Terms of Applicability	https://earth.esa.int/documents/d/earth-online/novasar-1-terms-of-applicability	Verificada	174, 175
6	NRSC · NovaSAR Data Product Specifications and Format v2.0 (agosto 2021)	https://bhoonidhi.nrsc.gov.in/bhoonidhi_resources/help/docs/NOVASAR_PRODUCT_FORMAT_DOCUMENT_V2.pdf	Verificada	174, 175, 176, 177
7	SSTL (alojado en CSIRO) · NovaSAR Level 1 Products, Rev. 003 (03/06/2020)	https://research.csiro.au/cceo/wp-content/uploads/sites/252/2020/09/NovaSAR-1_Level-1_Products.pdf	Verificada	176
8	CSIRO · NovaSAR-1 CEOS-ARD products available (17/03/2024)	https://research.csiro.au/cceo/novasar-1-ceos-ard-available	Verificada	178
9	STEP Forum · NovaSAR Reader available	https://forum.step.esa.int/t/novasar-reader-available/11376	Redirige (URL final)	179
10	SSTL (alojado en CSIRO) · SNAP Usage Notes for NovaSAR-1 (17/03/2020)	https://research.csiro.au/cceo/wp-content/uploads/sites/252/2020/09/NovaSAR-1_SNAP_1.0.pdf	Verificada	179
11	STEP (ESA) · SNAP	https://step.esa.int/main/toolboxes/snap/	Verificada	179

Fuente: verificación propia de cada URL con acceso web el 13/10/2026 (carga de la página y correspondencia con la cita de la diapositiva indicada).

URLs: BIOMASS

N.º	Fuente (organismo · documento)	URL verificada	Estado	Diap.
1	ESA Earth Online · Biomass, descripción de la misión	https://earth.esa.int/eogateway/missions/biomass/description	Verificada	181
2	ESA · BIOMASS Product Performance Description BIO-BPS-PPD-ARE-010083 i3.1.0	https://earth.esa.int/eogateway/documents/d/earth-online/biomass-product-definition	Verificada	181, 183, 184
3	eoPortal · Biomass (Earth Explorer 7)	https://www.eoportal.org/satellite-missions/biomass	Verificada	181
4	ESA Earth Online · Biomass Data	https://earth.esa.int/eogateway/missions/biomass/biomass-data	Verificada	182, 183
5	ESA Earth Online · Catálogo Biomass Level 1A	https://earth.esa.int/eogateway/catalog/biomass-level-1a	Verificada	182
6	ESA MAAP · BIOMASS L1a Data Access Example (notebook)	https://catalog.maap.eo.esa.int/doc/examples/ESAMAAP_biomassdataaccess.html	Verificada (buscador)	182
7	ESA Earth Online · Biomass Level-2 product release schedule (26/03/2026)	https://earth.esa.int/eogateway/news/biomass-level-2-product-release-schedule	Verificada	183
8	ESA MAAP · Biomass data offer	https://portal.maap.eo.esa.int/biomass/biomass-data-offer/	Verificada	183
9	ESA · BIOMASS L1a/b/c Products Format Specification BIO-BPS-L1PFD-ARE-010076 i1.6.1	https://earth.esa.int/eogateway/documents/d/earth-online/biomass-level-1a-b-c-products-format-specification	Verificada	184, 185
10	CEOS FEDEO · Colección BiomassLevel1a	https://fedeo.ceos.org/series/eo:organisationName/ESA@ESRIN/BiomassLevel1a	Verificada	185
11	ESA · BIOMASS Forest Height Products Format Specification BIO-BPS-FHPFD-ARE-010256 i3.4.0	https://earth.esa.int/eogateway/documents/d/earth-online/biomass-forest-height-products-format-specification	Verificada	186
12	CEOS FEDEO · Colección BiomassLevel2a	https://fedeo.ceos.org/series/eo:organisationName/ESA@ESRIN/BiomassLevel2a	Verificada	186
13	STEP (ESA) · SNAP 13 is here (31/10/2025)	https://step.esa.int/main/snap-13-is-here-%f0%9f%8e%89-no-tricks-just-powerful-new-features/	Verificada	187
14	STEP (ESA) · Descarga de SNAP 14.0.0	https://step.esa.int/main/download/snap-download/	Verificada	187
15	STEP Forum · Biomass P-Band data processing	https://forum.step.esa.int/t/biomass-p-band-data-processing/45376	Redirige (URL final)	187

Fuente: verificación propia de cada URL con acceso web el 13/10/2026 (carga de la página y correspondencia con la cita de la diapositiva indicada).

Observaciones y correcciones (1/2)

N.º	Sección	Observación de auditoría	Acción en esta presentación
1	Contexto · Aqua	La página de estado de NASA está desactualizada (sep-2026); NASA proyecta el fin de la ciencia de Aqua en sep-2027.	Sin cambio: la diapositiva es correcta (Aqua activo).
2	Contexto · Sentinel-2D	«est. Q4 2028» provenía de una presentación ESA no accesible; WMO OSCAR indica lanzamiento ≥2028.	Corregido: «previsto ≥2028» y fuente WMO OSCAR (diap. 31).
3	Contexto · VRSS-1	La ONU da el fin de VRSS-1 el 31/01/2023; WMO OSCAR indica 2022.	Sin cambio: la barra VRSS-1/2 termina en 2023 (fin de VRSS-2).
4	LiDAR · ICESat/GLAS	2003–2009 es el período de datos; la misión terminó en 2010.	Aclarado en la Fuente (diap. 65).
5	LiDAR · Aeolus	ESA: fin de operaciones el 30/04/2023; el 28/07/2023 fue la reentrada.	Sin cambio: la tabla da el fin de operaciones.
6	Sentinel-2	El soporte de S2C en SNAP llegó con la 11.0.0; PSD de PB 05.13: 15.2 (CDSE) y 15.3 (Sen2Cor).	Corregido: SNAP 11.0.0 (diap. 49); PSD 15.3 se mantiene (Sen2Cor).
7	Sentinel-3	No se localizó el documento EUMETSAT «Data and Access» citado.	Corregido: la Fuente cita EUMETSAT Data Store (diap. 52).
8	Sentinel-5P	El PUM NO2 4.1.0 corresponde al procesador 2.4.0; el vigente es 4.5.0 (procesador 2.9.1). El manual FRESCO no trata nombres de archivo.	Corregido: PUM NO2 4.5.0 (diap. 60 y 62); se quitó la cita FRESCO (diap. 63).
9	GEDI	Varias fuentes externas aún muestran V002; L4B sigue en V2.1.	Sin cambio: las diapositivas ya usan V003 y L4B V2.1.
10	ICESat-2	No todos los productos están en v7 (ATL15 v6, ATL20 v5).	Corregido: Fuente de la diap. 77.

Fuente: verificación de URLs del 13/10/2026; «Corregido» indica cambios aplicados en las diapositivas citadas.

Observaciones y correcciones (2/2)

N.º	Sección	Observación de auditoría	Acción en esta presentación
11	COSMO-SkyMed	La «e-GEOS COSMO-SkyMed FAQ» no existe; CSG-3: ESA da 03/01/2026 y ASI 02/01/2026.	Corregido: cita a la página de e-GEOS (diap. 86); fecha de ASI (operador).
12	ICEYE	ESA indica 82 satélites; ICEYE, 76 al 07/07/2026. El lector de SNAP 14.0.2 solo abre el formato legado.	Sin cambio: la diapositiva da 76 al 07/07/2026 y advierte el lector legado.
13	PAZ	Acceso ESA solo para Estados ESA y Canadá; la copia de inta.es es la iss. 01 (2019).	Sin cambio: ya se cita la iss. 2.0 (ESA) y la restricción.
14	TerraSAR-X	La TX-GS-DD-3302 disponible es la iss. 1.9; la estructura de carpetas está en la fig. 3-2.	Corregido: iss. 1.9 (diap. 117 y 120) y fig. 3-2 (diap. 121).
15	Sentinel-1	SentiWiki aún anuncia el fin de S1A como futuro (terminó el 29/06/2026).	Sin cambio: la diapositiva ya da 29/06/2026.
16	ALOS PALSAR	La RTC Product Specification está en asf.alaska.edu, no en media.asf.alaska.edu/uploads/RTC.	Corregido: Fuente de la diap. 136.
17	ALOS-2 PALSAR-2	GeoTIFF: Rev. B para L1.1/1.5/3.1 y Rev. C solo para L2.1; el FAQ de EORC no trata los pedidos RA.	Corregido: Rev. B/C (diap. 142 y 143); cita de RA (diap. 142).
18	ALOS-4 PALSAR-3	No se encontró la noticia de SatNavi del 30/06/2026.	Corregido: la Fuente cita PASCO (10/11/2025) y SatNavi (diap. 150).
19	NISAR	D-102255 cubre solo la banda L; la banda S se define en el documento ISRO v1.2.1 (prefijos NISAR_S1_/S2_).	Corregido: Fuente ISRO v1.2.1 (diap. 170); «NISAR S-SAR» (diap. 167).
20	BIOMASS	Un notebook MAAP da L2b abierto (ESA: restringido); la falla de SNAP 14 se reportó otra vez el 30/09/2026.	Sin cambio: la diapositiva ya da L2b restringido y la falla sin resolver.

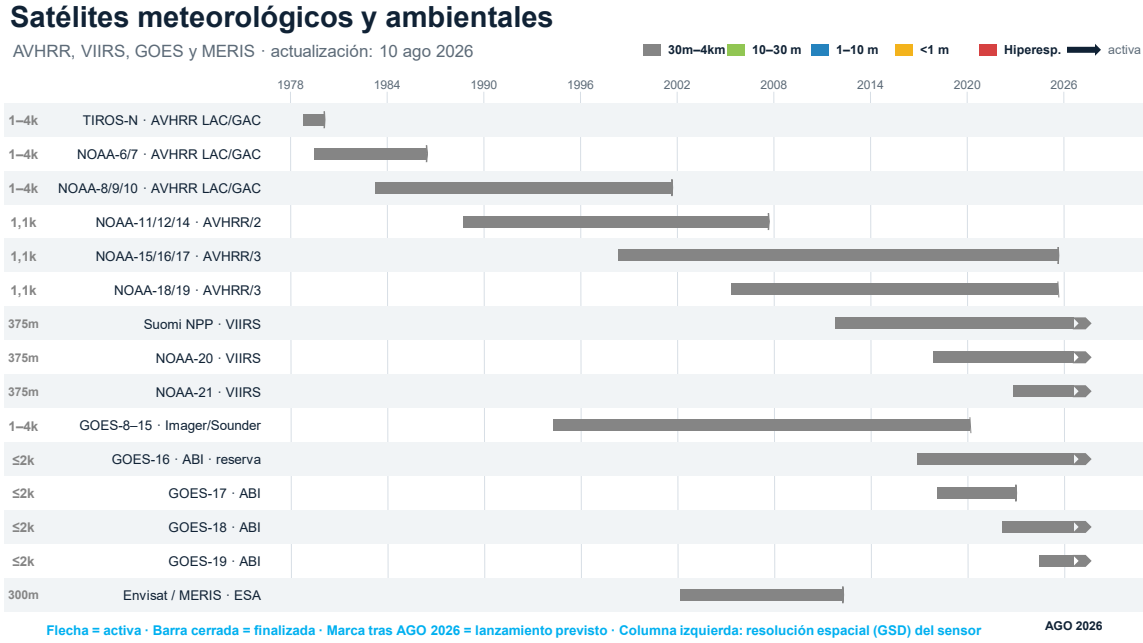
Fuente: verificación de URLs del 13/10/2026; «Corregido» indica cambios aplicados en las diapositivas citadas.



29

Satélites meteorológicos y ambientales

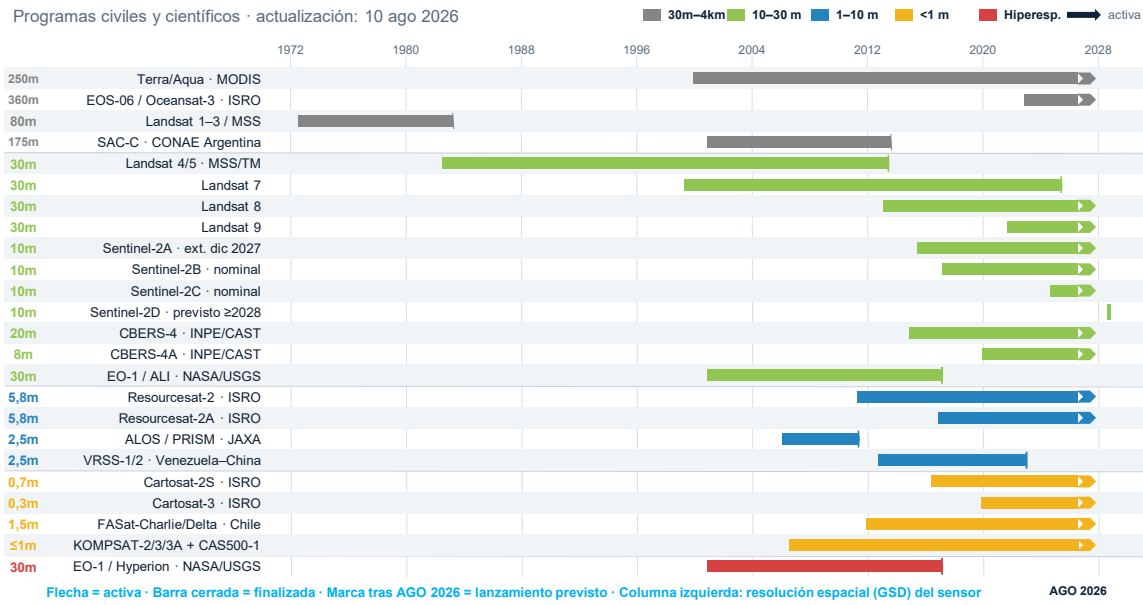
AVHRR, VIIRS, GOES y MERIS · actualización: 10 ago 2026



30

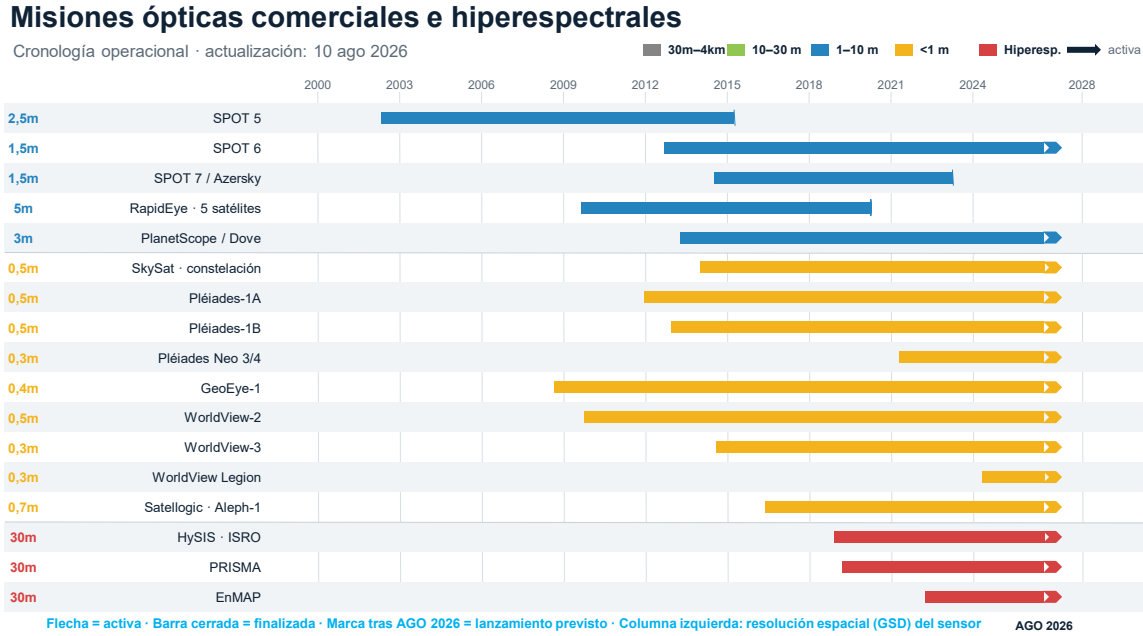
Misiones ópticas públicas y regionales

Programas civiles y científicos · actualización: 10 ago 2026



Misiones ópticas comerciales e hiperespectrales

Cronología operacional · actualización: 10 ago 2026



Productos Landsat 8 y Landsat 9: USGS / NASA (óptico y térmico)

Misión, distribución, niveles de producto, L2SP, nomenclatura y SNAP
OLI/TIRS (Landsat 8, 2013) · OLI-2/TIRS-2 (Landsat 9, 2021) · Collection 2

OLI/TIRS · USGS-NASA | Collection 2 · abierto

33

Misión y sensores: Landsat 8 y Landsat 9

Parámetro	Landsat 8	Landsat 9
Sensores	OLI (Ball Aerospace) · TIRS (NASA GSFC)	OLI-2 (Ball Aerospace) · TIRS-2 (NASA GSFC)
Bandas espectrales	11 bandas: B1–B7, B9 (0,43–2,29 µm) · B8 pan · B10–B11 (10,6–12,51 µm)	
Resolución espacial	30 m (B1–B7, B9) · 15 m (B8 pancromática) · 100 m (B10–B11 térmicas)	
Cuantización	12 bits (4096 niveles) · L1 en enteros de 16 bits	14 bits (16 384 niveles)
Órbita y franja	705 km · heliosincrónica casi polar · 98,2° · 99 min · franja 185 km	
Hora nodal y revisita	10:12 ± 5 min (descendente) · 16 días	16 días · desfase 8 días con L8 (8 días combinada)
Lanzamiento	11/02/2013 · Atlas V · Vandenberg (EE. UU.)	27/09/2021 · Atlas V 401 · Vandenberg (EE. UU.)
Estado 2026	Operativo (USGS, abr-2026) · sin cambio de órbita oficial	Operativo · safehold 17–23/10/2025, productos reprocesados
Operador	NASA (desarrollo, lanzamiento) · USGS EROS (operación, archivo, descarga)	

Fuente: USGS Landsat 8 y Landsat 9 (usgs.gov/landsat-missions/landsat-8, /landsat-9); NASA Landsat 9 (science.nasa.gov/mission/landsat-9); USGS Latest in Landsat may-2026; ECCOE OFR 2026-1014.

34

Distribución, acceso y formato

Aspecto	Landsat 8	Landsat 9
Portales	EarthExplorer · GloVis (sólo L1) · ESPA On-Demand · LandsatLook STAC	
Acceso y nube	Gratuito y abierto · AWS s3://usgs-landsat (us-west-2, requester pays)	
Lote y API	M2M API (REST/JSON) · Bulk Download Web App · STAC (LandsatLook)	
Prefijo de archivo	LC08_ (C = OLI + TIRS combinados)	LC09_ (C = OLI-2 + TIRS-2 combinados)
Formato	COG GeoTIFF por banda · metadatos MTL (.txt ODL, .xml, .json) · ANG.txt	
Especificación	DFCB L1 LSDS-1822 · DFCB L2 LSDS-1328 · Guía L2 LSDS-1619 · COG LSDS-1388	
Colección vigente	Collection 2 (campo 02) · Collection 3 en planificación (may-2026)	
Latencia	RT 4–6 h · T1/T2 en días · L2 24–72 h después	Sin RT · T1/T2 4–6 h · L2 ≈ 3 días

Fuente: USGS Landsat Data Access, Commercial Cloud Data Access, Collection 2 Level-1/Level-2 y Project Documents (usgs.gov/landsat-missions); Landsat Science Team may-2026.

Catálogo de productos por nivel (Collection 2)

Nivel	Código	Producto	Geometría	Píxel	Cobertura (abierto)
L1	**L1TP**	Calibrado · corrección de precisión (GCP) y terreno (MDE)	UTM / PS ortorrectif.	30/15/100 m	Global · T1 (RMSE ≤ 12 m) o T2
L1	**L1GT**	Calibrado · corrección sistemática con terreno	UTM / PS	30/15/100 m	Global · Tier 2
L1	**L1GS**	Calibrado · corrección sistemática	UTM / PS	30/15/100 m	Global · Tier 2
L2	**L2SP**	Reflectancia (SR) + temperatura de superficie (ST)	UTM / PS	30 m	Global · L8 2013– · L9 2022–
L2	**L2SR**	Sólo reflectancia (sin auxiliares para ST)	UTM / PS	30 m	Global
L2	**U.S. ARD**	Teselas Analysis Ready Data (SR + ST)	Albers	*No verificado*	EE. UU. (CONUS, AK, HI)
L3	**DSWE**	Extensión dinámica de agua superficial	Tesela ARD Albers	*No verificado*	CONUS, AK, HI
L3	**Burned Area**	Área quemada	Tesela ARD Albers	*No verificado*	CONUS
L3	**fSCA**	Fracción de área cubierta por nieve	Tesela ARD Albers	*No verificado*	N y O de CONUS · AK
L3	**Prov. AET**	Evapotranspiración real provisional	Escena	*No verificado*	Global · ESPA On-Demand

Fuente: USGS Landsat Collection 2 Level-1 Data y Landsat Science Products (usgs.gov/landsat-missions/landsat-science-products).

L2SP (Level-2 Science Products) en detalle

Característica	Reflectancia de superficie (SR)	Temperatura de superficie (ST)
Algoritmo	LaSRC v1.5.0	Single Channel · algoritmo ST v1.3.0 (RIT + NASA JPL)
Bandas	SR_B1 … SR_B7 (B8 pan no se procesa a SR)	ST_B10 (banda térmica 10, 10,6–11,19 µm)
Capas de calidad	SR_QA_AEROSOL · QA_PIXEL · QA_RADSAT	ST_QA · QA_PIXEL · QA_RADSAT
Capas intermedias	—	ST_TRAD · URAD · DRAD · ATRAN · EMIS · EMSD · CDIST
Escala a física	DN × 0,0000275 − 0,2 (reflectancia)	DN × 0,00341802 + 149,0 (Kelvin)
Tipo y rango	uint16 · relleno 0 · válido 1–65455	uint16 · relleno 0 · válido 1–65535
Píxel y proyección	30 m · grilla UTM o estereográfica polar (Bahía Blanca: EPSG 32620)	
Insumos auxiliares	*No verificado*	GEOS-5 FP-IT · emisividad y NDVI ASTER GED
Restricciones	Cenital solar < 76° · sin SR sobre 65° de latitud	Sin ST nocturna · sin auxiliares → L2SR

Fuente: USGS Collection 2 Level-2 Science Products y EROS Archive L8-9 C2 L2 (DOI 10.5066/P9OGBGM6); LandsatLook STAC (landsatlook.usgs.gov/stac-server).

Cómo leer un archivo Landsat 8-9 (Product ID, Collection 2)

L	C	09	L2SP	226	087	20240213	20240215	02	T1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

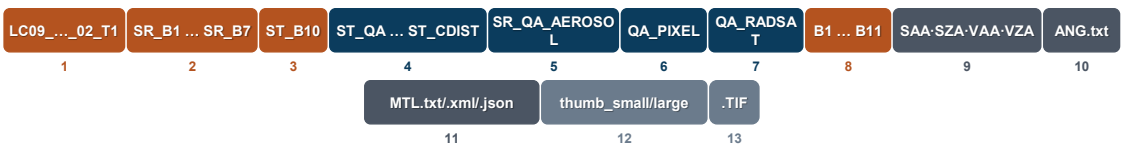
N.º	Campo	Valor	Significado
1	**Programa**	**L**	Landsat (fijo)
2	**Sensor**	**C**	OLI/TIRS combinados (O = sólo OLI, T = sólo TIRS; E = ETM+, M = MSS)
3	**Satélite**	**09**	Landsat 9 (08 = Landsat 8)
4	**Nivel de procesamiento**	**L2SP**	SR + ST (L2SR = sólo SR; L1TP, L1GT, L1GS en nivel 1)
5	**Path WRS-2**	**226**	Trayectoria 226 (Bahía Blanca también en 227)

N.º	Campo	Valor	Significado
6	**Row WRS-2**	**087**	Fila 087
7	**Fecha de adquisición**	**20240213**	13/02/2024 (AAAAMMDD)
8	**Fecha de procesamiento**	**20240215**	15/02/2024 (cambia si la escena se reprocesa)
9	**Colección**	**02**	Collection 2 (01 = Collection 1, retirada 30/12/2022)
10	**Categoría (tier)**	**T1**	Tier 1 (T2 = Tier 2; RT = Real-Time, sólo Landsat 8)

Ejemplo real (Bahía Blanca, nubes 1,43 %): LC09_L2SP_226087_20240213_20240215_02_T1

Fuente: USGS FAQ naming convention Collection Level-1 y Collection 2 Level-1/Level-2 (usgs.gov/faqs); escena real de LandsatLook STAC (landsatlook.usgs.gov/stac-server).

Cómo leer un archivo Landsat 8-9 (archivos dentro del producto)



N.º	Campo	Valor	Significado
1	Product ID	LC09_..._02_T1	LC09_L2SP_226087_20240213_20240215_02_T1: prefijo común a todos los archivos
2	Reflectancia de superficie (L2)	SR_B1 ... SR_B7	SR_B4 = rojo, SR_B5 = NIR, SR_B6/B7 = SWIR 1/2
3	Temperatura de superficie (L2)	ST_B10	Derivada de la banda térmica 10, en Kelvin escalado
4	Capas ST	ST_QA ... ST_CDIST	Capas intermedias y de incertidumbre de ST (detalle en DFCB LSDS-1328)
5	Calidad SR	SR_QA_AEROSOL	Calidad de la corrección por aerosoles
6	Calidad de píxel	QA_PIXEL	Banda Pixel Quality Assessment (bits de calidad por píxel)
7	Saturación	QA_RADSAT	Saturación radiométrica y oclusión por terreno

N.º	Campo	Valor	Significado
8	Bandas L1 (L1TP/GT/GS)	B1 ... B11	_B8 = pan 15 m · _B10/_B11 = térmicas 100 m
9	Ángulos (L1)	SAA·SZA·VAA·VZA	Azimut y cenit solar (S) y del sensor (V)
10	Coeficientes de ángulo	ANG.txt	Archivo de coeficientes para generar ángulos por píxel
11	Metadatos	MTL.txt/.xml/.json	MTL en ODL (.txt), XML y JSON; SNAP abre el _MTL.txt
12	Vistas previas	thumb_small/large	Miniaturas .jpeg (browse)
13	Extensión	.TIF	Cloud Optimized GeoTIFF (COG), una banda por archivo

Ejemplo: LC09_L2SP_226087_20240213_20240215_02_T1_SR_B4.TIF · …_ST_B10.TIF · …_QA_PIXEL.TIF · …_MTL.txt

Fuente: USGS Collection 2 Level-1 Data y Level-2 Science Products; activos del ítem STAC LC09_L2SP_226087_20240213_20240215_02_T1 (landsatlook.usgs.gov/stac-server).

Cómo leer un Scene ID Landsat (convención previa a Collection 1)



N.º	Campo	Valor	Significado
1	Programa	L	Landsat
2	Sensor	C	OLI/TIRS combinados (O = OLI, T = TIRS)
3	Satélite	9	Landsat 9 (8 = Landsat 8)
4	Path WRS-2	226	Trayectoria 226
5	Row WRS-2	087	Fila 087

N.º	Campo	Valor	Significado
6	Año de adquisición	2024	2024
7	Día juliano	044	Día 44 = 13/02/2024
8	Estación terrestre (GSI)	LGN	*Ground Station Identifier (sigla: No verificado)*
9	Versión	00	Versión 00 (01, 02… si hay otras recepciones)

Ejemplo real: LC92260872024044LGN00 (campo landsat:scene_id del mismo producto en STAC)

Fuente: USGS Landsat 8 OLI/TIRS Collection 1 Data Dictionary (usgs.gov/centers/eros/science); LandsatLook STAC.

Compatibilidad con SNAP 14 (versión 14.0.0, 18/08/2026)

Producto	Lector en SNAP	Observación / alternativa
L1 C2 Landsat 8 (L1TP/GT/GS)	Lector Landsat (abrir _MTL.txt)	Soporte C2 L1 desde SNAP 9.0 (SNAP-2035) · extraer antes el .tar
L1 C2 Landsat 9	Lector Landsat (abrir _MTL.txt)	SNAP 9.0 corrigió apertura de L9 L1 (SNAP-1801)
L2SP / L2SR C2	Lector Landsat (abrir _MTL.txt)	Soporte L2 C2 desde SNAP 9.0 (SNAP-2036) · relleno y flags corregidos
Cualquier producto en SNAP 14	*No verificado*	Notas de SNAP 14.0.0 no mencionan Landsat · probar con L8 primero
Procesadores sobre L8 C2	C2RCC · Biophysical	C2RCC adaptado a L8 C2 (SNAP-1890) · Biophysical (SNAP-2403)
U.S. ARD y Level-3	*No verificado*	COG estándar: QGIS / GDAL como alternativa

Fuente: ESA STEP, notas de versión SNAP 9.0.0 y 14.0.0 (step.esa.int/main/wp-content/releasenotes); foro STEP (forum.step.esa.int/t/35789).

Productos Sentinel-2: ESA / Copernicus (óptico MSI)

Misión, distribución, niveles de producto, L2A, nomenclatura y SNAP
Constelación nominal S2B · S2C · S2A en extensión hasta 2027 · S2D previsto ≥2028

Óptico MSI · 13 bandas **Copernicus · abierto**

Misión y sensor: Sentinel-2 MSI (13 bandas VNIR-SWIR)

Parámetro	Par nominal (S2B · S2C)	Extensión y futuro (S2A · S2D)
Instrumento	MSI (Multi-Spectral Instrument) · 13 bandas 443-2190 nm · 12 bit (0-4095)	
Bandas a 10 m	B2 493 (azul) · B3 560 (verde) · B4 665 (rojo) · B8 833 nm (NIR)	
Bandas a 20 m	B5 704 · B6 740 · B7 783 (borde rojo) · B8A 865 · B11 1610 · B12 2190 nm	
Bandas a 60 m	B1 443 (aerosoles) · B9 945 (vapor de agua) · B10 1374 nm (cirrus)	
Franja y FOV	290 km · FOV 20,6° · grilla de tiles UTM/MGRS de 110 × 110 km	
Órbita	786 km · heliosincrónica · 98,62° · 10:30 descendente · ciclo 10 días	
Revisita	10 días por satélite · 5 días con 2 (ecuador) · 2-3 días latitudes medias	S2A a 36° de S2B: más revisita en Europa, África y Sudamérica tropical
Lanzamiento y estado 2026	S2B (2017) · S2C (05/09/2024) · par operativo desde 21/01/2025	S2A (2015): extensión 13/03/2025-31/12/2027 · S2D ≥2028 (sucede a S2B)
Operador	ESA · programa Copernicus (Unión Europea) · datos libres y gratuitos	

Fuente: ESA SentiWiki S2 Mission (sentiwiki.copernicus.eu/web/s2-mission); eoPortal; CDSE noticias 28/02/2025 y 09/10/2026; WMO OSCAR (S2D).

Distribución, acceso y formato

Aspecto	Sentinel-2 (L1C y L2A)
Portal	Copernicus Data Space Ecosystem (CDSE) · Copernicus Browser
Acceso	Libre y gratuito (política de datos Copernicus) · descarga con cuenta CDSE
Prefijo de archivo	S2A_ / S2B_ / S2C_ + MSIL1C o MSIL2A (p. ej. S2C_MSIL2A_...)
Formato	SAFE: imágenes JPEG2000 (.jp2) + metadatos XML · se descarga como .zip
Formatos nuevos	EOPF Zarr anunciado (aún no operativo para S2 a 10/2026) · COG en L2H/L2F
Especificación	S2-PDGS-TAS-DI-PSD v15.2 (CDSE) / v15.3 (STEP) con PB 05.13
Identificadores	N0513 desde 21/09/2026 · Collection-1: N0500/N0510 (2015-13/12/2023)
Descarga por lote	API OData · STAC API · S3 (/eodata) · openEO · Sentinel Hub

Fuente: CDSE, Sentinel-2 (documentation.dataspace.copernicus.eu); noticias CDSE PB 05.12, 05.13 y Collection-1; SentiWiki S2 Products.

Catálogo de productos por nivel

Nivel	Código	Producto	Geometría	Píxel	Acceso
L0	***No verificado***	Paquetes fuente (ISP) comprimidos a bordo	Sensor	-	Interno
L1A	***No verificado***	Datos descomprimidos con modelo de visión	Sensor	-	Interno
L1B	***No verificado***	Radiancia TOA calibrada · gránulos 25 × 23 km (≈27 MB)	Sensor	10/20/60 m	A pedido (expertos)
L1C	**MSIL1C**	Reflectancia TOA ortorrectificada · tile 110 × 110 km	UTM/WGS84	10/20/60 m	Abierto
L2A	**MSIL2A**	Reflectancia BOA (Sen2Cor) + SCL, AOT, WVP	UTM/WGS84	10/20/60 m	Abierto
L2H	***No verificado***	Reflectancia armonizada S2 + Landsat 8/9 (Sen2Like)	UTM/WGS84	30 m	Bajo demanda (openEO)
L2F	***No verificado***	Reflectancia fusionada S2 + Landsat 8/9 (Sen2Like)	UTM/WGS84	10 m	Bajo demanda (openEO)
L3	***No verificado***	Mosaicos trimestrales B02, B03, B04, B08 + conteo	*No verificado*	10 m	Abierto (CDSE)

Fuente: SentiWiki S2 Processing (sentiwiki.copernicus.eu/web/s2-processing); CDSE Sentinel-2; ESA, S2 MSI Level-2H y Level-2F.

L2A en detalle (reflectancia de superficie)

Característica	Sentinel-2 L2A (MSIL2A)
Procesador	Sen2Cor · Processing Baseline 05.13 desde 21/09/2026
Producción	Sistemática global desde 13/12/2018 · Collection-1 reprocesa 2015-2023
Tile y proyección	110 × 110 km · UTM/WGS84 (T20HNC = EPSG:32720, zona 20 Sur)
Carpeta R10m	B02, B03, B04, B08 + TCI, AOT, WVP
Carpeta R20m	B01-B07, B8A, B11, B12 + SCL, TCI, AOT, WVP (sin B08)
Carpeta R60m	Lo de R20m + B09 (sin B08 ni B10)
Máscaras	SCL 12 clases (0 sin dato … 11 nieve/hielo) · CLD y SNW (probabilidad)
Codificación	Entero 16 bit · ρ = (DN + offset) / 10000 · offset negativo desde PB 04.00
Tamaño por tile	≈1,09 GB L2A · ≈0,77 GB L1C (.zip, T20HNC, 27/09/2026)

Fuente: SentiWiki S2 Products y S2 Processing (sentiwiki.copernicus.eu); CDSE OData/STAC, producto S2C T20HNC 27/09/2026.

Cómo leer un archivo Sentinel-2 (producto SAFE)

S2C	MSI	L2A	20260927	T135701	N0513	R067	T20HNC	20260927T181404	.SAFE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

N.º	Campo	Valor	Significado
1	Misión	S2C	Sentinel-2C (S2A, S2B; S2D a futuro)
2	Instrumento	MSI	Multi-Spectral Instrument
3	Nivel de producto	L2A	Reflectancia BOA (L1C = reflectancia TOA)
4	Fecha de sensado	20260927	27/09/2026 · inicio del datatake (UTC)
5	Hora de sensado	T135701	13:57:01 UTC · inicio del datatake

N.º	Campo	Valor	Significado
6	Processing Baseline	N0513	PB 05.13 (N0500/N0510 = Collection-1; N0512 anterior)
7	Órbita relativa	R067	Órbita 67 de 143 (R001-R143)
8	Tile MGRS	T20HNC	Zona UTM 20 · banda H · cuadro NC (Bahía Blanca)
9	Discriminador de producto	20260927T181404	Fecha/hora de generación: 27/09/2026 18:14:04 UTC
10	Formato	.SAFE	Standard Archive Format for Europe (se baja como .zip)

Ejemplo: S2C_MSIL2A_20260927T135701_N0513_R067_T20HNC_20260927T181404.SAFE (Bahía Blanca, catálogo OData CDSE)

Fuente: SentiWiki S2 Products, Compact Naming Convention (sentiwiki.copernicus.eu/web/s2-products); nombre real del catálogo OData de CDSE.

Cómo leer un archivo Sentinel-2 (banda dentro de IMG_DATA)

L2A	A010762	20260927T141234	R10m	T20HNC	20260927	T135701	B04	10m	.jp2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

N.º	Campo	Valor	Significado
1	Nivel (carpeta GRANULE)	L2A	Gránulo L2A (L1C_ en productos L1C)
2	Órbita absoluta (carpeta)	A010762	Órbita 10762 de Sentinel-2C
3	Sensado del datastrip (carpeta)	20260927T141234	27/09/2026 14:12:34 UTC
4	Subcarpeta de resolución	R10m	R10m (R20m, R60m); en L1C no hay subcarpetas
5	Tile MGRS	T20HNC	Mismo tile que el producto SAFE

N.º	Campo	Valor	Significado
6	Fecha de sensado	20260927	27/09/2026 · inicio del datatake (UTC)
7	Hora de sensado	T135701	13:57:01 UTC (igual que en el nombre SAFE)
8	Banda o capa	B04	Rojo 665 nm (B01-B12, B8A, TCI, SCL, AOT, WVP)
9	Resolución	10m	10 m (20m, 60m); en L1C el nombre no lleva sufijo
10	Formato	.jp2	JPEG2000 (GML-JP2)

Ejemplo: GRANULE/L2A_T20HNC_A010762_20260927T141234/IMG_DATA/R10m/T20HNC_20260927T135701_B04_10m.jp2 (L1C: T20HNC_20260927T135701_B04.jp2)

Fuente: STAC de CDSE (stac.dataspace.copernicus.eu), ítems L2A y L1C S2C T20HNC 27/09/2026; ESA Charter Mapper, Sentinel-2.

Compatibilidad con SNAP 14 (versión 14.0.0, 18/08/2026)

Producto	Lector en SNAP	Observación / alternativa
L1C (SAFE o .zip)	Lector Sentinel-2 MSI	Abrir el XML de metadatos o el .zip · no renombrar los .jp2
L2A (SAFE o .zip)	Lector Sentinel-2 MSI	Producto multirresolución 10/20/60 m · también gránulo suelto
L1B	Lector Sentinel-2 MSI	Radiancia en geometría del sensor · sólo a pedido en CDSE
L1C → L2A	Sen2Cor 2.13 (plugin)	Soporta productos PSD 15.3 / PB 05.13
Sentinel-2C	Soportado desde SNAP 11.0.0	Versiones previas: "No product reader found"
L2H/L2F (COG) · EOPF Zarr	*No verificado*	L2H/L2F vía openEO o Sen2Like · Zarr S2 aún no operativo

Fuente: STEP, SNAP 14.0.0 del 18/08/2026 (step.esa.int); ayuda SNAP 14 Sentinel-2 Reader; página Sen2Cor; foro STEP (S2C).

Productos Sentinel-3: ESA / EUMETSAT (OLCI, SLSTR, SRAL, SYN)

Misión e instrumentos, distribución, niveles de producto, OL_1_EFR, nomenclatura y SNAP
Constelación S3A · S3B en operación · S3C lanzado el 15/09/2026 (puesta en servicio)

Óptico · térmico · altímetro | Copernicus · abierto | Tierra ESA · Mar EUMETSAT

Misión e instrumentos: Sentinel-3 (OLCI, SLSTR, SRAL, MWR, SYN)

Parámetro	S3A · S3B (en operación)	S3C · S3D (continuidad)
Lanzamiento	S3A 16/02/2016 · S3B 25/04/2018	S3C 15/09/2026 (Vega-C VV30) · S3D ~2029
Estado 2026	Operativos · S3B desfasado ±140° de S3A	S3C en puesta en servicio; reemplazará a S3A
Órbita	814,5 km · heliosincrónica · 98,65° · nodo 10:00 · ciclo 27 d (385 órb.)	
OLCI (color)	21 bandas 400–1020 nm · 300 m (FR) / 1,2 km (RR) · franja 1270 km	
SLSTR (térmico)	S1–S9 + F1–F2 · 500 m (S1–S6) · 1 km (S7–S9) · nadir 1400 / oblicua 740 km	
SRAL + MWR	Altímetro Ku/C · 100 % modo SAR · ~300 m en traza · MWR: corr. atmosférica	
Revisita (ecuador)	OLCI <1,9 d · SLSTR <0,9 d (con 2 satélites)	Con 1 satélite: OLCI <3,8 d · SLSTR <1,8 d
Sinergia (SYN)	OLCI + SLSTR: reflectancia de superficie 300 m · tipo VEGETATION 1 km	
Operador	ESA (tierra) · EUMETSAT (marino y operación satelital) · Copernicus (UE)	

Fuente: ESA SentiWiki, Sentinel-3 Mission (sentiwiki.copernicus.eu/web/s3-mission); ESA, FLEX and Sentinel-3C launched (esa.int, 09/2026); ESA SLSTR radiometric resolutions (sentinel.esa.int).

Distribución, acceso y formato

Aspecto	ESA · productos de tierra	EUMETSAT · productos marinos
Portal	Copernicus Data Space Ecosystem (dataspace.copernicus.eu)	EUMETSAT Data Store (data.eumetsat.int)
Productos	OLCI L1/L2 tierra, SLSTR L1/L2, SYN, SRAL L1/L2	OLCI L2 agua (WFR/WRR) y L1B · SST · altimetría oceánica
Acceso	Gratuito y abierto para todo usuario, con registro	
Prefijo	*S3A_ · S3B_ · S3_ (ambos satélites) · S3C_: No verificado*	
Formato	SAFE (.SEN3, zip): xfdumanifest.xml + NetCDF4 · Zarr EOPF especificado	
Especificación	S3 PDGS File Naming Convention EUM/LEO-SEN3/SPE/10/0070 v1D (24/06/2016)	
Identificadores	Baseline collection NNN: OLCI L1 004 · SLSTR FRP 005	Colecciones OPE (operativa) y REP:BC003 (reprocesado)
Descarga por lote	API OData · STAC (stac.dataspace.copernicus.eu)	Cliente EUMDAC · API OpenSearch/Download

Fuente: CDSE, Sentinel-3 (dataspace.copernicus.eu/node/338); EUMETSAT Data Store (data.eumetsat.int); S3 PDGS File Naming Convention (sentinel.esa.int/documents/247904/1964331).

Catálogo de productos por instrumento y nivel

Nivel	Código	Producto	Geometría	Píxel	Portal
L1B	**OL_1_EFR**	Radiancias TOA OLCI, 21 bandas	Frame	300 m	CDSE · EUM
L1B	**OL_1_ERR**	Radiancias TOA OLCI, resolución reducida	Stripe ½ órbita	1,2 km	CDSE · EUM
L2	**OL_2_LFR**	OTCI, GIFAPAR, IWV, RC681/RC865 (tierra)	Frame	300 m	CDSE
L2	**OL_2_WFR**	Reflectancia del agua, clorofila, TSM, CDOM	Frame	300 m	EUM · CDSE
L1B	**SL_1_RBT**	Radiancias TOA y temperatura de brillo	Frame	500 m / 1 km	CDSE · EUM
L2	**SL_2_LST**	Temperatura de superficie terrestre	Frame	1 km	CDSE
L2	**SL_2_FRP**	Potencia radiativa del fuego	Frame	1 km	CDSE
L2	**SL_2_WST**	Temperatura superficial del mar (L2P)	*No verificado*	1 km	EUM
L2	**SR_2_LAN**	Altimetría sobre tierra, hielo y aguas continentales	Traza	~300 m traza	CDSE
L2	**SY_2_SYN · VG1 · V10**	Reflectancia de superficie · VGT-S 1 y 10 días	Stripe · teselas	300 m / 1 km	CDSE

Fuente: ESA, OLCI/SLSTR/Synergy/Altimetry naming conventions y Data Access and Products (sentinel.esa.int, sentinels.copernicus.eu); CDSE STAC (stac.dataspace.copernicus.eu).

OL_1_EFR (OLCI Nivel 1B, resolución completa) en detalle

Característica	OL_1_EFR
Contenido	Radiancias TOA en 21 bandas Oa01–Oa21 (400–1020 nm)
Unidad	$W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1} \cdot \mu m^{-1}$ (equivale a $mW \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1} \cdot nm^{-1}$ de EOPF)
Píxel y franja	300 m · franja 1270 km · inclinada 12,6° al oeste · cenit máx. 55°
Granulado	Frame de ~3 min a lo largo de la órbita (campo duración 0179 s)
Componentes	Manifiesto SAFE · radiancias · georreferencia de alta y baja resolución
Anotaciones	Ángulos sol/vista · meteorología ECMWF · datos de instrumento · tiempos
Flags de calidad	land, coastline, fresh_inland_water, bright, invalid, saturated, sun-glint
Tamaño	0,94 GB comprimido (frame real sobre Bahía Blanca, 10/10/2026)
Latencia	NRT < 3 h · NTC típicamente < 48 h

Fuente: ESA, OLCI Level-1 FR or RR TOA radiances (sentinels.copernicus.eu); EOPF PDFS OLCI L1 (s3.pages.eopf.copernicus.eu); ESA SentiWiki s3-mission; CDSE STAC.

Cómo leer un archivo Sentinel-3 (frame OLCI .SEN3)

S3A	OL	1	EFR___	20261010T131428	20261010T131728	20261011T140656	0179	145	038	3600	PS1	O	NT	004	.SEN3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

N.º	Campo	Valor	Significado
1	Misión	S3A	Sentinel-3A (S3B = 3B · S3_ = ambos satélites)
2	Instrumento	OL	OLCI (SL = SLSTR · SR = SRAL · MW = MWR · SY = sinergia)
3	Nivel	1	Nivel 1 (0 · 2 · _ si no aplica)
4	Tipo de dato	EFR___	Full Resolution (ERR, LFR, WFR...); relleno con _ hasta 6 caracteres
5	Inicio	20261010T131428	Inicio de adquisición (UTC, aaaammddThhmmss)
6	Fin	20261010T131728	Fin de adquisición (UTC)
7	Creación	20261011T140656	Fecha de generación del producto
8	Duración	0179	Duración de la adquisición en segundos (~3 min)

N.º	Campo	Valor	Significado
9	Ciclo	145	Número de ciclo de repetición (27 días)
10	Órbita relativa	038	Órbita relativa dentro del ciclo (1–385)
11	Frame	3600	Coordenada del frame a lo largo de la traza (____ = stripe)
12	Centro	PS1	Centro productor (MAR = marino EUMETSAT · LN1/LN2/LN3 · SVL)
13	Plataforma	O	Operacional (F = referencia · D = desarrollo · R = reprocesamiento)
14	Latencia	NT	NTC, no crítico en tiempo (NR = NRT < 3 h · ST = STC)
15	Línea base	004	Baseline collection del procesador (001, 002, 003, 004...)
16	Extensión	.SEN3	Carpeta SAFE de Sentinel-3 (se descarga como .zip)

Ejemplo real (Bahía Blanca):
S3A_OL_1_EFR____20261010T131428_20261010T131728_20261011T140656_0179_145_038_3600_PS1_O_NT_004.SEN3

Fuente: ESA, OLCI Naming Convention (sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-3-olci/naming-convention); S3 PDGS File Naming Convention v1D; nombre real del catálogo CDSE STAC, colección sentinel-3-olci-1-efr-ntc.

Cómo leer un archivo Sentinel-3 (SLSTR FRP de S3B)

S3B	SL	2	FRP___	20261010T025652	20261010T025952	20261011T122712	0179	125	274	5220	ESA	O	NT	005	.SEN3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

N.º	Campo	Valor	Significado
1	Misión	S3B	Sentinel-3B (S3A = 3A · S3_ = ambos satélites)
2	Instrumento	SL	SLSTR (OL = OLCI · SR = SRAL · SY = sinergia)
3	Nivel	2	Nivel 2 (0 · 1 · _ si no aplica)
4	Tipo de dato	FRP___	Fire Radiative Power (LST, WST, WCT, RBT en L1)
5	Inicio	20261010T025652	Inicio de adquisición (UTC, pasada nocturna)
6	Fin	20261010T025952	Fin de adquisición (UTC)
7	Creación	20261011T122712	Fecha de generación del producto
8	Duración	0179	Duración en segundos (~3 min)

N.º	Campo	Valor	Significado
9	Ciclo	125	Número de ciclo de S3B (independiente del de S3A)
10	Órbita relativa	274	Órbita relativa dentro del ciclo (1–385)
11	Frame	5220	Coordenada del frame a lo largo de la traza (____ = stripe)
12	Centro	ESA	Centro productor de S3B desde 22/01/2025 (antes PS2)
13	Plataforma	O	Operacional (F = referencia · D = desarrollo · R = reproceso)
14	Latencia	NT	NTC (NR = tiempo casi real · ST = tiempo corto)
15	Línea base	005	Baseline collection 005 del procesador FRP
16	Extensión	.SEN3	Carpeta SAFE (75 MB comprimida en este ejemplo)

Ejemplo real (Patagonia, incluye Esquel):
S3B_SL_2_FRP____20261010T025652_20261010T025952_20261011T122712_0179_125_274_5220_ESA_O_NT_005.SEN3

Fuente: ESA, SLSTR Naming Convention (sentinel.esa.int); CDSE, Sentinel-3B new Production Center (dataspace.copernicus.eu/node/2111); nombre real del catálogo CDSE STAC, colección sentinel-3-sl-2-frp-ntc.

Compatibilidad con SNAP 14 (versión 14.0.0, 18/08/2026)

Producto	Lector en SNAP 14	Observación / alternativa
OL_1_EFR · OL_1_ERR	Optical Toolbox · lector Sentinel-3	Descomprimir y abrir xfdumanifest.xml (o arrastrar .SEN3)
OL_2_LFR · OL_2_WFR	Optical Toolbox · lector Sentinel-3	Aplicar flags recomendados de nivel 2
SL_1_RBT	Optical Toolbox · lector Sentinel-3	Opciones 500 m, 1 km (remuestrea todo) o genérico nativo
SL_2_FRP · SL_2_LST	*Optical Toolbox (FRP verificado) · LST: No verificado*	FRP se guarda como vectores que SNAP lleva a ráster
SY_2_SYN · VG1 · V10	*No verificado*	La ayuda de SNAP sólo menciona disponibilidad del L2 SYN
SR_1_SRA · SR_2_LAN	No soportado por Optical Toolbox	Usar Broadview Radar Altimetry Toolbox (BRAT)

Fuente: ESA STEP, SNAP 14.0.0 (18/08/2026) (step.esa.int/main/download/snap-download); ayuda SNAP 14 Import Sentinel-3 (step.esa.int/main/wp-content/help/versions/14.0.0).

Productos Sentinel-5P: ESA / Copernicus (TROPOMI)

Misión, distribución, niveles de producto, L2 NO2, nomenclatura y SNAP
Espectrómetro atmosférico TROPOMI · UV-VIS-NIR-SWIR · en operación extendida (2026)

UV-VIS-NIR-SWIR · ESA

Copernicus · abierto

Misión y sensor: Sentinel-5P / TROPOMI

Parámetro	UV · UVIS · NIR (bandas 1–6)	SWIR (bandas 7–8)
Bandas espectrales	UV 270–320 · UVIS 320–500 · NIR 675–775 nm	BD7 2305–2345 · BD8 2345–2385 nm
Resolución espectral	0,5 nm (UV, NIR) · 0,55 nm (UVIS)	0,25 nm
Píxel en nadir (transv. × long.)	3,5 × 5,5 km desde 06/08/2019 (antes 3,5 × 7 km)	7 × 5,5 km desde 06/08/2019 (antes 7 × 7 km)
Franja	≈ 2600 km (108° SentiWiki; ≈ 104° eoPortal) · cobertura global diaria	
Órbita	824 km · heliosincrónica · 98,7° · nodo ascendente 13:30 · ≈ 101 min	
Ciclo de repetición	16 días · 227 órbitas (SentiWiki) · eoPortal indica 17 días	
Lanzamiento y estado 2026	13/10/2017 · Rockot, Plesetsk · vida de diseño 7 años · operación extendida	
Flujos y latencia	NRTI ≤ 3 h · OFFL a los pocos días · RPRO reprocesamiento de la serie	
Operador y algoritmos L2	ESA · Copernicus (UE) · L2 por KNMI, DLR, SRON, BIRA-IASB y FMI	

Fuente: ESA SentiWiki S5P Mission y S5P Products (sentiwiki.copernicus.eu/web/s5p-mission); eoPortal Sentinel-5P; tropomi.eu (NO2, CH4, CO, Level-2).

Distribución, acceso y formato

Aspecto	Sentinel-5P / TROPOMI
Portal	Copernicus Data Space Ecosystem (Copernicus Browser) · espejo NASA GES DISC
Condiciones de acceso	Gratuito y abierto (política Copernicus)
Prefijo de archivo	S5P_NRTI_ · S5P_OFFL_ · S5P_RPRO_ + nivel y producto (L2__NO2___)
Formato	NetCDF-4 (.nc) · grupos PRODUCT, SUPPORT_DATA y METADATA
Especificaciones	S5P-TN-ESA-GS-106 2.2 (nombres) · PUM NO2 S5P-KNMI-L2-0021-MA 4.5.0
Identificadores (oct-2026)	Colección 03 · L2 020901 / 020800 · L1B 030000 · NP_BDx 020003
Gránulo	OFFL y RPRO: 1 órbita (≈ 1 h 41 min) · NRTI: tramos de 5 min
Descarga por lote	API OData y STAC, S3, openEO, Sentinel Hub (1 producto por pedido)

Fuente: CDSE, Sentinel-5P y OData (documentation.dataspace.copernicus.eu); S5P-TN-ESA-GS-106; catálogo CDSE consultado el 11/10/2026.

Catálogo de productos por nivel

Nivel	Código	Producto	Geometría	Píxel	Versión oct-2026
L1B	**RA_BD1 … RA_BD8**	Radiancia, 8 bandas (270–2385 nm)	Franja (órbita)	3,5 × 5,5 · SWIR 7 × 5,5 km	030000
L1B	**IR_UVN · IR_SIR**	Irradiancia solar UVN y SWIR	Medición solar	No aplica	*No verificado*
L2	**NO2___**	NO2 troposférico y total (KNMI)	Franja (órbita)	3,5 × 5,5 km	020901
L2	**O3____ · O3__PR**	O3 columna total (DLR) · perfil (KNMI)	Franja (órbita)	*No verificado*	020800 · 020901
L2	**O3_TCL**	O3 troposférico (DLR), compuesto ≈ 6 días	Grilla	*No verificado*	020800
L2	**SO2___ · HCHO__**	SO2 y formaldehído, columna (BIRA-IASB)	Franja (órbita)	*No verificado*	020800
L2	**CO____ · CH4___**	CO y metano, columna total (SRON)	Franja (órbita)	7 × 5,5 km	020901
L2	**CLOUD_ · FRESCO**	Nubes: fracción, albedo, presión de tope	Franja (órbita)	*No verificado*	020800 (CLOUD_)
L2	**AER_AI · AER_LH**	Índice de aerosoles UV · altura de capa	Franja (órbita)	*No verificado*	020901
L2 apoyo	**NP_BD3/6/7 · AUXDEM**	Nubes VIIRS (Suomi-NPP) · DEM auxiliar	Franja (órbita)	*No verificado*	020003 · 020901

Fuente: ESA SentiWiki S5P Products (sentiwiki.copernicus.eu/web/s5p-products); tropomi.eu; versiones leídas en nombres del catálogo CDSE, órbita 46560.

L2 NO2 (OFFL) en detalle

Característica	S5P_OFFL_L2__NO2___
Variable principal	nitrogendioxide_tropospheric_column (mol/m²) · grupo PRODUCT
Columna total	nitrogendioxide_total_column · SUPPORT_DATA/DETAILED_RESULTS
Calidad	qa_value 0–1 · usar > 0,75 (> 0,50 incluye nubes y nieve/hielo)
Geolocalización	latitude/longitude (centro) · *_bounds (esquinas) en GEOLOCATIONS
Geometría	Matriz scanline × ground_pixel, sin reproyectar (franja de la órbita)
Conversión de unidades	mol/m² × 6,02214·10^19 = moléculas/cm² (factor como atributo)
Píxel	3,5 × 5,5 km en nadir desde 06/08/2019 (antes 3,5 × 7 km)
Gránulo y tamaño	OFFL: 1 órbita ≈ 600 MB · NRTI: 5 min, 4–55 MB
Versiones	OFFL v2.9.1 desde 22/11/2025 · RPRO v2.4.0 (05/2018–07/2022) · Col. 03

Fuente: KNMI, PUM NO2 S5P-KNMI-L2-0021-MA 4.5.0 (sentinel.esa.int); KNMI-TEMIS, TROPOMI NO2 data versions (temis.nl); catálogo CDSE.

Cómo leer un archivo Sentinel-5P (NetCDF L1B/L2)



N.º	Campo	Valor	Significado
1	**Misión**	**S5P**	Sentinel-5 Precursor (valor fijo)
2	**Flujo de procesamiento**	**OFFL**	Offline (NRTI = casi tiempo real; RPRO = reprocesamiento)
3	**Categoría / nivel (4 car.)**	**L2__**	Nivel 2 (L1B_ = nivel 1B; AUX_ = auxiliar)
4	**Producto (6 car.)**	**NO2___**	NO2 + '___' de relleno (CH4___, O3_TCL, RA_BD4); luego '_' separador
5	**Inicio del gránulo**	**20261002T172755**	02/10/2026 17:27:55 UTC
6	**Fin del gránulo**	**20261002T190925**	02/10/2026 19:09:25 UTC (1 órbita completa)

N.º	Campo	Valor	Significado
7	**Órbita absoluta**	**46483**	Número de órbita (5 dígitos)
8	**Colección**	**03**	Colección 03 vigente (01 y 02 obsoletas)
9	**Versión de procesador**	**020901**	MMmmpp: mayor 02 · menor 09 · parche 01 = v2.9.1
10	**Fecha de producción**	**20261004T093344**	04/10/2026 09:33:44 UTC (inicio del procesamiento)
11	**Extensión**	**.nc**	NetCDF-4

Ejemplo: S5P_OFFL_L2__NO2____20261002T172755_20261002T190925_46483_03_020901_20261004T093344.nc (órbita sobre Argentina; cubre Bahía Blanca)

Fuente: ESA, S5P-TN-ESA-GS-106 2.2 (sentinel.esa.int, FFS-Tailoring-Sentinel-5P.pdf); nombre real del catálogo CDSE OData.

Compatibilidad con SNAP 14 (versión 14.0.0, 18/08/2026)

Producto	Lector en SNAP	Observación / alternativa
L2 (NO2, CO, CH4, O3...)	Sin lector S5P; NetCDF genérico	No trata particularidades del formato (foro STEP, 2019 y 2022)
L2 O3 y SO2	Errores reportados en SNAP 8	IllegalStateException al abrir algunos productos (foro STEP)
L1B RA / IR	*No verificado*	CODA o HARP (Atmospheric Toolbox), con soporte TROPOMI
Grillado a L3 / mapas	*No verificado*	HARP: ingesta S5P y operaciones de regrillado
Visualización rápida	No aplica	Panoply (NASA GISS), sugerido en el foro STEP; requiere Java
Python	No aplica	*xarray abriendo el grupo PRODUCT: No verificado en doc. oficial*

Fuente: STEP, SNAP download (step.esa.int); foro STEP t/sentinel-5/13103 y t/open-s5p-l2-products/36737; atmospherictoolbox.org; manual HARP.

MISIONES LiDAR ESPACIALES: ACTIVAS E HISTÓRICAS

Emblemas oficiales y representaciones institucionales · observación de la Tierra · 1994–2026

MISIÓN Y EMBLEMA	AGENCIA / PLATAFORMA	TIPO DE LiDAR	PERIODO / ESTADO	LONGITUD DE ONDA	OBJETIVO PRINCIPAL	UTILIDAD PARA TERRENO / VEGETACIÓN
LITE / STS-64	NASA · transbordador Discovery	Retrodispersión multiespectral	09-20/09/1994 FINALIZADO	355 / 532 / 1064 nm	Primera demostración LiDAR orbital para nubes, aerosoles y atmósfera	No diseñado para dosel
SLA-01 / SLA-02	NASA · STS-72 y STS-85	Altímetro láser de forma de onda	1996 y 1997 FINALIZADO	1064 nm	Elevación terrestre, topografía y respuesta de la vegetación	Precursor de la altimetría terrestre
ICESat-1 / GLAS	NASA · satélite propio	Altímetro láser de forma de onda	2003-2009 FINALIZADO	1064 / 532 nm	Hielo, elevación, topografía, atmósfera y vegetación	Alta · serie histórica
CALIPSO / CALIOP	NASA-CNES · satélite propio	LiDAR atmosférico polarimétrico	28/04/2006-01/08/2023 FINALIZADO	532 / 1064 nm	Perfiles de nubes, aerosoles, polvo, humo y ceniza	Muy baja para terreno
CATS	NASA · instrumento en la ISS	Conteo de fotones y retrodispersión	10/01/2015-30/10/2017 FINALIZADO	355 / 532 / 1064 nm	Nubes y aerosoles en distintos horarios locales	No diseñado para dosel
Aeolus / ALADIN	ESA · satélite propio	LiDAR Doppler de viento	22/08/2018-30/04/2023 FINALIZADO	355 nm	Perfiles verticales globales de viento atmosférico	No diseñado para vegetación
ICESat-2 / ATLAS	NASA · satélite propio	Altímetro de conteo de fotones	Desde 15/09/2018 ACTIVO	532 nm	Hielo, elevación, terreno, vegetación, aguas y batimetría	Muy alta · ATL03 y ATL08
GEDI	NASA · instrumento en la ISS	LiDAR de forma de onda completa	Desde 05/12/2018 ACTIVO	1064 nm	Estructura vertical forestal, altura, cobertura y biomasa	Máxima · métricas RH y biomasa
EarthCARE / ATLID	ESA-JAXA · satélite propio	LiDAR atmosférico HSRL	Desde 28/05/2024 ACTIVO	355 nm	Perfiles de aerosoles y nubes delgadas	Muy baja para dosel

Fuente: elaboración propia con datos de NASA (nasa.gov, icesat.gsfc.nasa.gov, science.nasa.gov, cats.gsfc.nasa.gov, earthdata.nasa.gov) y ESA (esa.int); URLs verificadas el 13/10/2026 (diap. 11). ICESat-1: 2003–2009 es el período de datos; la misión cerró en 2010.

Productos GEDI: NASA / Univ. de Maryland (LiDAR 1064 nm en la ISS)

Misión, distribución, niveles de producto, L2A/L4A, nomenclatura y herramientas

LiDAR de onda completa · 8 trazas · V3 vigente · 51,6° N–S (sur de Santa Cruz y T. del Fuego fuera)

LiDAR 1064 nm · NASA/UMD

ISS · LP DAAC / ORNL DAAC

Misión y sensor: GEDI (Global Ecosystem Dynamics Investigation)

Parámetro	Haces de cobertura	Haces de potencia
Láser	Nd:YAG · 1064 nm · 242 pulsos/s · ≈ 10 mJ · pulso ≈ 14 ns	
Láseres → trazas	1 láser dividido en 2 haces → 4 trazas	2 láseres a plena potencia → 4 trazas
Grupos HDF5	BEAM0000 · 0001 · 0010 · 0011	BEAM0101 · 0110 · 1000 · 1011
Huella y muestreo	Huella ≈ 25 m · 60 m a lo largo · 600 m entre trazas (dithering)	
Franja	8 trazas · ≈ 4,2 km · apuntable hasta 40 km a cada lado de la ISS	
Plataforma	ISS (JEM-EF) · inclinación 51,6° · cobertura 51,6° N–S · sin revisita fija	
Lanzamiento y pausa	05/12/2018 (CRS-16) · datos desde 04/04/2019 · pausa 17/03/2023–25/04/2024	
Estado 2026	*Extendida · datos desde 26/04/2024 · V3 hasta 10/07/2025 · luego: No verificado*	
Operador	NASA GSFC + Universidad de Maryland (UMD) · datos: LP DAAC y ORNL DAAC	

Fuente: UMD GEDI Instrument Specifications (gedi.umd.edu/instrument/specifications); eoPortal ISS: GEDI; NASA Earthdata, GEDI Version 3 Data Products Released (01/07/2026); LP DAAC GEDI02_A V003.

Distribución, acceso y formato

Aspecto	LP DAAC (L1B · L2A · L2B)	ORNL DAAC (L3 · L4A · L4B · L4C · L4D)
Portal	LP DAAC · NASA Earthdata Search · Earthdata Cloud	ORNL DAAC · NASA Earthdata Search · Earthdata Cloud
Acceso	Gratuito y abierto · descarga con cuenta NASA Earthdata Login	
Prefijo de archivo	GEDI01_B · GEDI02_A · GEDI02_B	GEDI03 · GEDI04_A · GEDI04_B
Formato	HDF5 (.h5) + metadatos XML (.met)	HDF5 (L4A) · GeoTIFF COG (L3, L4B)
Unidad de archivo	Gránulo = 1/4 de órbita de la ISS (sub-órbitas 01–04)	L4A por sub-órbita · L3 y L4B: mosaico global 1 km
Versión vigente	V003 (01/07/2026) · V002 sigue en CMR	L4A V3 · L3 V3 (21/09/2026) · L4C V3 · L4B V2.1 · L4D V2
Documentación	GEDI02 User Guide · ATBD · L2A Data Dictionary	User Guides ORNL · DOI 10.3334/ORNLDAAC/2508 (L4A V3)
Descarga por lote	earthaccess (Python) · Harmony API (recortes) · GEDI Finder (CMR)	

Fuente: LP DAAC GEDI Overview (lpdaac.usgs.gov); NASA CMR (cmr.earthdata.nasa.gov); ORNL DAAC User Guides L4A V3 y L3 V3 (daac.ornl.gov/GEDI); github.com/nasa/GEDI-Data-Resources.

Catálogo de productos por nivel

Nivel	Código	Producto	Geometría	Píxel	Versión · DAAC
L1A	**—**	Formas de onda crudas	Huella	—	No pública
L1B	**GEDI01_B**	Formas de onda geolocalizadas	Huella (8 haces)	≈ 25 m	V003 · LP DAAC
L2A	**GEDI02_A**	Elevación del suelo, altura del dosel y métricas RH	Huella	≈ 25 m	V003 · LP DAAC
L2B	**GEDI02_B**	Cobertura del dosel, LAI/PAI y perfiles verticales	Huella	≈ 25 m	V003 · LP DAAC
L3	**GEDI03**	Métricas grilladas (rh100, elevación, conteos)	EASE-Grid 2.0 (EPSG:6933)	1 km	V3 · ORNL DAAC
L4A	**GEDI04_A**	Biomasa aérea (AGBD, Mg/ha) y error por huella	Huella	≈ 25 m	V3 · ORNL DAAC
L4B	**GEDI04_B**	AGBD media grillada y error (2019–2023)	EASE-Grid 2.0 (EPSG:6933)	1 km	V2.1 · ORNL DAAC
L4C	***No verificado***	Índice de complejidad estructural (WSCI)	Huella (y grilla en V2)	≈ 25 m	V3 · ORNL DAAC
L4D	***No verificado***	Formas de onda imputadas (año 2023)	Grilla	30 m	V2 · ORNL DAAC

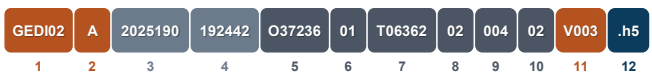
Fuente: LP DAAC GEDI Overview; NASA CMR, colecciones LPCLOUD y ORNL_CLOUD (consulta 11/10/2026); ORNL DAAC User Guides L3 V3 y L4B V2.1; NASA Science, 2025 GEDI Science Team Meeting.

L2A y L4A en detalle (versión 3)

Característica	GEDI02_A (L2A · LP DAAC)	GEDI04_A (L4A · ORNL DAAC)
Contenido	Elevación del suelo, altura del dosel y métricas RH	Biomasa aérea por huella con su error estándar
Variables clave	rh (RH0–RH100 cada 1 %, cm) · elev_lowestmode (m)	agbd · agbd_se (Mg/ha) · predict_stratum
Bandera de calidad	l2a_quality_flag_rel3 (V2: quality_flag)	l4a_quality_flag_rel3 · l2a_quality_flag_rel3
Geolocalización	degrade_flag · degrade_include_flag	degrade_include_flag (filtro recomendado)
sensitivity	Cobertura máx. penetrable según SNR · umbral 0,95 (0,98 bosque tropical)	
Grupos de algoritmo	selected_algorithm · grupos a1, a2, a5, a10	Grupos 1, 2, 5 y 10 (V3 elimina 3, 4 y 6)
Haz (beam)	8 grupos BEAMxxxx · cobertura 0000–0011 · potencia 0101, 0110, 1000, 1011	
Coordenadas	lat_lowestmode · lon_lowestmode (modo más bajo)	*No verificado*
Auxiliares	landsat_treecover · worldcover_class · pft_class (417 capas/haz)	14 estratos de predicción (PFT × región)

Fuente: NASA Earthdata, catálogo GEDI02_A V003 (earthdata.nasa.gov/data/catalog/lpcloud-gedi02-a-003); LP DAAC L2A Data Dictionary; ORNL DAAC GEDI L4A V3 User Guide (DOI 10.3334/ORNLDAAC/2508).

Cómo leer un archivo GEDI de huella (L1B, L2A, L2B, L4A · V003)



N.º	Campo	Valor	Significado
1	Misión y nivel	GEDI02	GEDI nivel 2 (GEDI01 = L1, GEDI04 = L4)
2	Producto	A	L2A elevación y alturas (B = L2B dosel)
3	Fecha (AAAADDD)	2025190	Año 2025, día juliano 190 = 09/07/2025
4	Hora (HHMMSS)	192442	19:24:42 UTC, inicio de la adquisición
5	Órbita	O37236	Órbita de la ISS n.º 37236
6	Sub-órbita	01	Gránulo 01 de 04 (1/4 de órbita en V3)

N.º	Campo	Valor	Significado
7	Track	T06362	Traza de referencia n.º 06362
8	PPDS	02	Posición y apuntamiento final (00 predicho, 01 rápido)
9	Versión PGE	004	Versión del ejecutable de producción (SDPS)
10	Versión de gránulo	02	Versión de producción del gránulo
11	Versión de colección	V003	Versión 3 (V002 = versión 2)
12	Formato	.h5	HDF5

Ejemplo: GEDI02_A_2025190192442_O37236_01_T06362_02_004_02_V003.h5 (pasada sobre 41–43° S, 70–72° O: cordillera de Río Negro y Chubut)

Fuente: nombre real obtenido de NASA CMR (granules, colección C3974616071-LPCLOUD, consulta 11/10/2026); convención de NASA Earthdata/LP DAAC, GEDI02_A V003.

Cómo leer un archivo GEDI grillado (L4B, biomasa 1 km)



N.º	Campo	Valor	Significado
1	Misión y nivel	GEDI04	GEDI nivel 4 (biomasa)
2	Producto	B	L4B grillado (A = L4A por huella)
3	Semanas de misión	MW019MW223	MW019 (desde 18/04/2019) a MW223 (hasta 16/03/2023)
4	PPDS	02	Posición y apuntamiento final
5	Release	002	Número de versión del software de UMD

N.º	Campo	Valor	Significado
6	Versión de producto	02	Versión de producción del gránulo
7	Resolución	R01000M	1000 m fija · EASE-Grid 2.0 (EPSG:6933)
8	Variable	MU	AGBD media (SE error, PE %, QF, NS, NC, MI, PS, V1, V2)
9	Formato	.tif	GeoTIFF optimizado para la nube (COG)

Ejemplo: GEDI04_B_MW019MW223_02_002_02_R01000M_MU.tif (mosaico global; cubre Argentina al norte de 51,6° S)

Fuente: ORNL DAAC, GEDI L4B Gridded Aboveground Biomass Density V2.1, User Guide (DOI 10.3334/ORNLDAAC/2299); nombre real en NASA CMR (C2792577683-ORNL_CLOUD).

Herramientas de lectura y compatibilidad con SNAP

Herramienta	Lectura / colección	Observación / alternativa
SNAP 14.0.0 (18/08/2026)	*Lector GEDI: No verificado (no documentado)*	Lector HDF5 genérico no cubre toda estructura · usar Python o R
QGIS	*Sin lector GEDI nativo: No verificado*	Abre COG de L3/L4B · GeoJSON del GEDI Subsetter (script NASA)
Google Earth Engine	LARSE/GEDI/GEDI02_A_002 · _MONTHLY · GEDI04_A_002 · GEDI04_B_002	Sólo versión 2 · rasters mensuales 25 m hasta 01/07/2025
Python	earthaccess · Harmony API · librería HDF5 (h5py)	Tutoriales oficiales: github.com/nasa/GEDI-Data-Resources
R	rGEDI 0.1.11 (CRAN): gedifinder, readLevel1B/2A/2B	*Sin actualización desde 20/01/2021 · soporte V003: No verificado*
NASA Earthdata Search	Búsqueda y descarga · Harmony (L1B, L2A, L2B)	Recorte espacial, temporal y por variable

Fuente: ESA STEP, SNAP download (step.esa.int); Google Earth Engine Data Catalog, LARSE/GEDI; github.com/nasa/GEDI-Data-Resources; rdocumentation.org/packages/rGEDI; NASA Earthdata, GEDI subsetting.

73

Productos ICESat-2: NASA / ATLAS (LiDAR 532 nm)

Misión, distribución, niveles de producto, ATL08, nomenclatura y herramientas
LiDAR de conteo de fotones · 6 haces · release 007 vigente (2025–2026)

LiDAR 532 nm · NASA GSFC

NSIDC DAAC · abierto

74

Misión y sensor: ICESat-2 / ATLAS

Parámetro	Haces fuertes	Haces débiles
Instrumento y longitud de onda	ATLAS · LiDAR de conteo de fotones · 532 nm (verde) · un único láser	
Frecuencia de pulso y muestreo	10 kHz · un pulso cada ≈ 0,7 m a lo largo de la traza	
Haces (spots)	3 · spots 1, 3 y 5	3 · spots 2, 4 y 6
Energía relativa	≈ 4 (relación débil:fuerte ≈ 1:4)	≈ 1
Geometría de haces	3 pares · ≈ 90 m dentro del par · ≈ 3 km entre pares · 2,5 km a lo largo	
Huella	≈ 11 m de diámetro (NASA) · ≈ 10 m (eoPortal)	
Órbita	496 km (≈ 500 km nominal) · casi polar · 92° · cobertura 88° N–88° S	
Repetición	91 días · 1387 RGT · fuera de nadir sobre vegetación desde 01/08/2019	
Lanzamiento, estado y operador	15/09/2018 (Delta II) · NASA GSFC · extendida 06/2022 · operativa 2026	

Fuente: NASA ICESat-2 Specs (icesat-2.gsfc.nasa.gov/science/specs); NSIDC ATL03/ATL06 User Guides; eoPortal ICESat-2.

Distribución, acceso y formato

Aspecto	ICESat-2 (NSIDC DAAC)
Distribuidor	NSIDC DAAC (NASA Earthdata) · Earthdata Cloud (AWS us-west-2)
Condiciones de acceso	Gratuito y abierto · requiere cuenta Earthdata Login
Portales	Earthdata Search · NSIDC Data Access Tool · OpenAltimetry
Prefijo de archivo	ATLnn_ (trazas) · ATL15_RR_ y ATL20-HH_ (grillados)
Formato	HDF5 (.h5) en trazas y ATL20 · netCDF-4 (.nc) en ATL15
Versión vigente	007 (ATL02–ATL13) · ATL15 006 · ATL20 005 · ATL22 004 · ATL24 002
Documentación	User Guide + Data Dictionary + ATBD por producto · ATL08 v7.0 (26/08/2025)
Descarga por lote	earthaccess · icepyx · Harmony (recorte) · script del Data Access Tool

Fuente: NSIDC ICESat-2 Data Tools (nsidc.org/data/icesat-2/tools); NASA CMR, colecciones NSIDC_CPRD (11/10/2026).

Catálogo de productos por nivel

Nivel	Código	Producto	Geometría	Resolución	Versión 2026
L1B	**ATL02**	Telemetría convertida a unidades	Por pulso	No aplica	007
L2A	**ATL03**	Fotones geolocalizados (lat, lon, h)	Por fotón	≈ 0,7 m entre pulsos	007
L3A	**ATL06**	Altura de hielo terrestre	Traza	Segm. 40 m cada 20 m	007
L3A	**ATL07 · ATL10**	Hielo marino: altura · francobordo	Traza	Segm. variables · 10 m	007
L3A	**ATL08**	Altura de terreno y vegetación	Traza	100 m · 20 m	007
L3A	**ATL12**	Altura de superficie oceánica	Traza	400–7000 m · bins 10 m	007
L3A	**ATL13**	Aguas continentales	Traza	*No verificado*	007
L3A	**ATL24**	Batimetría costera y litoral	Traza	*No verificado*	002
L3B	**ATL14 · ATL15**	Hielo terrestre: DEM · cambio de altura	Grilla polar	100 m · 1–40 km	ATL15: 006
L3B	**ATL19 · ATL20 · ATL21**	Océano y hielo marino grillados	Grilla polar	ATL20: 25 km	ATL20: 005

Fuente: NSIDC ICESat-2 Products (nsidc.org/data/icesat-2/products); páginas ATLxx (v007; ATL15 v006, ATL20 v005); NASA CMR (11/10/2026).

ATL08 en detalle (tierra y vegetación, v007)

Característica	Descripción	Variable HDF5 (/gtx/land_segments/)
Segmento	100 m a lo largo de la traza · se esperan > 100 fotones de señal	land_segments (por haz gt1l…gt3r)
Subsegmentos	5 × 20 m por segmento (agregados en v5.0)	h_canopy_20m · h_te_best_fit_20m · latitude_20m
Altura de dosel	Percentil 98 de alturas relativas sobre el terreno	canopy/h_canopy
Percentiles de dosel	18 alturas relativas, percentiles 10–95 % (diccionario v007)	canopy/canopy_h_metrics
Terreno	Elevación de mejor ajuste en el centro del segmento	terrain/h_te_best_fit
Clasificación de fotones	0 ruido · 1 suelo · 2 dosel · 3 tope de dosel	signal_photons/classed_pc_flag
Día/noche y señal	night_flag: 0 día · 1 noche · 255 indeterminado · snr: señal/fondo	night_flag · snr
Calidad (nuevo v7)	Puntajes de calidad de dosel y terreno · completitud del segmento	can_quality_score · te_quality_score
Máscaras auxiliares	Cobertura Copernicus · agua · nieve · urbano · nubes	segment_landcover · segment_snowcover

Fuente: NSIDC ATL08 v007 User Guide y Data Dictionary v007 (nsidc.org/data/atl08/versions/7).

Cómo leer un archivo ICESat-2 (productos de traza ATL02–ATL13)



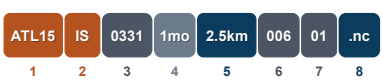
N.º	Campo	Valor	Significado
1	**Producto**	**ATL08**	Tierra y vegetación (ATL03 fotones, ATL06 hielo, ATL13 aguas…)
2	**Fecha (aaaammdd)**	**20260719**	19/07/2026 · fecha de adquisición (pegada a la hora, sin separador)
3	**Hora inicio (hhmmss)**	**160535**	16:05:35 UTC · inicio de la adquisición
4	**RGT (tttt)**	**0544**	Traza de referencia 544 (rango 0001–1387)
5	**Ciclo (cc)**	**32**	Ciclo 32 · nº de períodos de 91 días desde la órbita científica

N.º	Campo	Valor	Significado
6	**Región (ss)**	**09**	Región 09 de 14 (≈ 1/14 de órbita · 01 = Ec.–27° N asc. · 14 = 27° S–Ec.)
7	**Versión (vvv)**	**007**	Release 007 vigente (006 retirada)
8	**Revisión (rr)**	**01**	Revisión 01 · si se reprocesa sube; usar la más alta
9	**Extensión**	**.h5**	HDF5

Ejemplo: ATL08_20260719160535_05443209_007_01.h5 (granulo real sobre Bahía Blanca, NASA CMR)

Fuente: NSIDC ATL08 v007 User Guide, file naming; NASA CMR, búsqueda ATL08 bbox −63,−39,−61,−38 (11/10/2026).

Cómo leer un archivo ICESat-2 grillado (ATL15, cambio de altura del hielo)



N.º	Campo	Valor	Significado
1	**Producto**	**ATL15**	Cambio de altura de hielo terrestre grillado (L3B)
2	**Región (RR)**	**IS**	Islandia (A1–A4 Antártida, CN, CS Canadá, GL Groenlandia, SV, RA)
3	**Ciclos (CCCC)**	**0331**	Primer y último ciclo completo: 03 a 31
4	**Paso temporal (tmo)**	**1mo**	1 mes (3mo = pasos de 3 meses)

N.º	Campo	Valor	Significado
5	**Resolución (ss km)**	**2.5km**	2,5 km (sólo en 1mo) · alternativas 01, 10, 20, 40 km
6	**Versión (vvv)**	**006**	Versión 6 vigente (derivada de ATL11 v7)
7	**Revisión (rr)**	**01**	Revisión 01 · usar la más alta si se repite el nombre
8	**Extensión**	**.nc**	netCDF-4

Ejemplo: ATL15_IS_0331_1mo_2.5km_006_01.nc (ejemplo literal de la guía NSIDC v006)

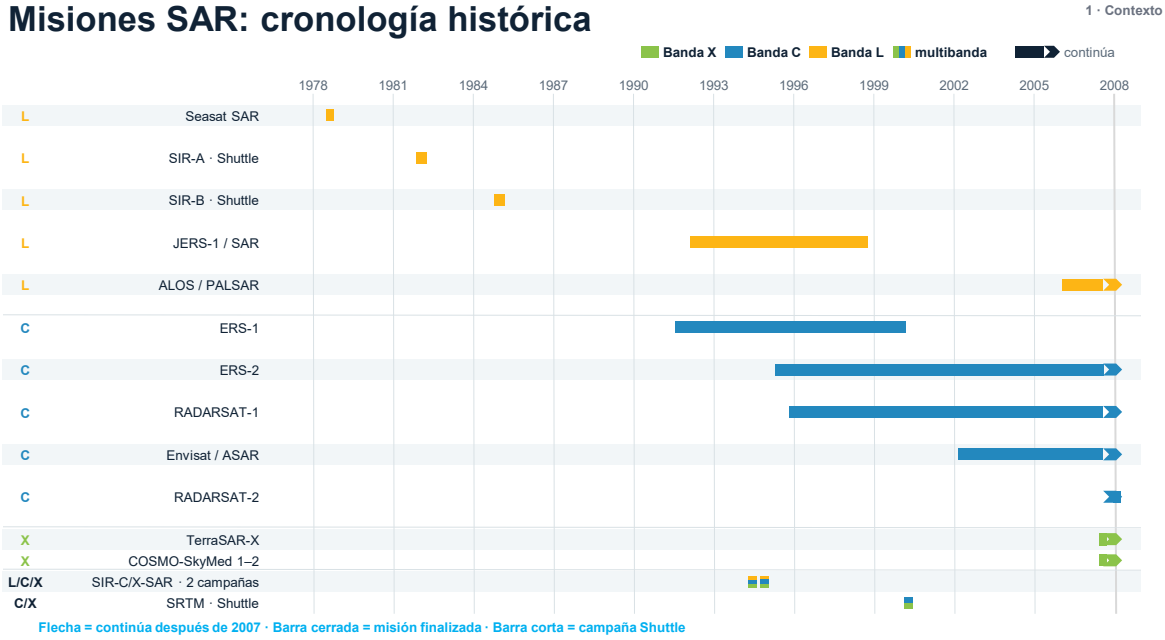
Fuente: NSIDC ATL15 v006 User Guide, sec. 1.2.3 (nsidc.org/data/atl15). ATL20 usa ATL20-[HH]_ + patrón de traza.

Herramientas de lectura y compatibilidad con SNAP

Herramienta	Lectura / función	Observación / alternativa
SNAP 14.0.0 (18/08/2026)	Sin lector ICESat-2	*No figura en STEP · lectura por HDF5/NetCDF genérico: No verificado*
icepyx (Python)	Búsqueda, recorte, lectura	Envuelve las API del NSIDC · subsetting espacial, temporal y por variable
SlideRule Earth	Procesamiento a demanda	Cliente Python sliderule (GeoDataFrame) y web · UW + NASA GSFC
PhoREAL (UT Austin)	ATL03 y ATL08	v3.30 (02/02/2022) · exporta .las, .csv, .kml · GUI Windows
OpenAltimetry · Earthdata Search	Visualización y descarga	OpenAltimetry sirve v007 desde 06/11/2025 (datos hasta 07–09/2025)
HDFView · Panoply · h5py · GEE	HDF5 genérico	*HDFView/Panoply (NSIDC) · h5py: No verificado · GEE: sin colección ATL0x*

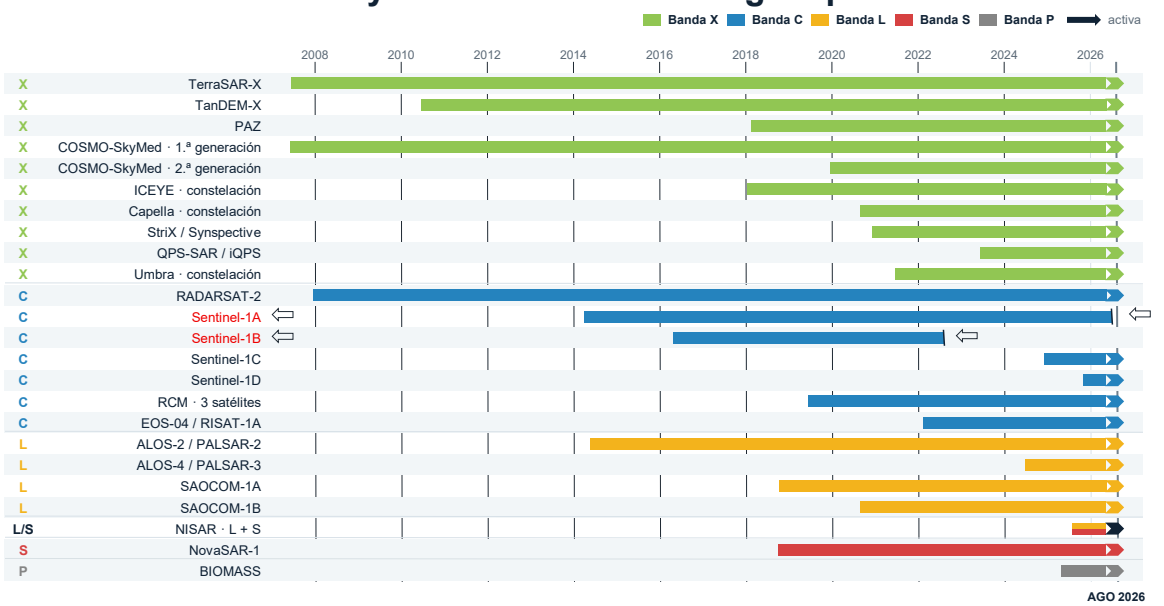
Fuente: ESA STEP (step.esa.int); NSIDC Data Tools; docs.slideruleearth.io; github.com/icesat-2UT/PhoREAL.

Misiones SAR: cronología histórica



Flecha = continúa después de 2007 · Barra cerrada = misión finalizada · Barra corta = campaña Shuttle

Misiones SAR civiles y comerciales: cronología operacional



83

Productos COSMO-SkyMed: ASI / Italia (banda X)

Misión, distribución, niveles de producto, DGM, nomenclatura y SNAP
1.ª generación CSK (CSK-1 a 4) · 2.ª generación CSG (CSG-1, CSG-2, CSG-3 lanzado 02/01/2026)

Banda X · 9,6 GHz **ASI · e-GEOS · ESA TPM**

84

Misión y radar: COSMO-SkyMed 1.ª generación (CSK) vs 2.ª generación (CSG)

Parámetro	1.ª gen · CSK (SAR-2000)	2.ª gen · CSG (CSG-SAR)
Frecuencia	Banda X · 9,6 GHz (λ ≈ 3,1 cm)	
Ancho de banda (chirp)	Himage ≈ 65–140 MHz · WideRegion ≈ 30–90 MHz	*Programable, > 2× CSK (valor numérico: No verificado)*
Polarizaciones	Simple HH, HV, VH o VV · PingPong alternada HH/VV, HH/HV, VV/VH	Simple · dual simultánea HH+HV o VV+VH · cuádruple (QuadPol)
Spotlight	Spotlight-2: 1 m · 10 × 10 km	2A 0,3×0,5 m · 2B 0,6 m (10×10 km) · 2C 0,8 m (5×10 km)
Stripmap	Himage 3–5 m · 40 km · PingPong 20 m · 30 km	Stripmap 3×3 m · 40 km · PingPong 12×5 m · 30 km · QuadPol 3 m · 40×15 km
ScanSAR	WideRegion 30 m · 100 km · HugeRegion 100 m · 200 km	ScanSAR-1 20×4 m · 100 km · ScanSAR-2 40×6 m · 200 km
Órbita	619,6 km · heliosincrónica amanecer-ocaso · nodo asc. 06:00 · 97,86° (CSK) / 97,87° (CSG) · ciclo 16 d	
Lanzamientos y estado 2026	*2007–2010 · CSK-2 activo (06/2026) · CSK-4 No verificado · CSK-1/3 de baja*	CSG-1 18/12/2019 · CSG-2 31/01/2022 · CSG-3 02/01/2026 (en pruebas)
Operador	ASI + Ministerio de Defensa de Italia (sistema dual civil-militar) · comercialización exclusiva: e-GEOS	

Fuente: ASI-CSM-PMG-NT-001 Iss. 3 (2019); ASI CE-UOT-2021-002 Rev. A (2021); ESA Earth Online (earth.esa.int/eogateway/missions/cosmo-skymed-second-generation); eoPortal; ASI (asi.it/en/2026/01, 06/2026).

Distribución, acceso y formato

Aspecto	1.ª gen · CSK	2.ª gen · CSG
Portal científico	ESA Third Party Missions: colección «COSMO-SkyMed full archive and tasking» · ASI Open Call (Archimede)	
Condiciones de acceso	Gratuito para investigación no comercial, con propuesta aprobada y cuota de productos (ESA evalúa en ≈ 9 semanas)	
Acceso comercial	e-GEOS, revendedor exclusivo mundial · catálogo CLEOS (cleos.earth)	
Prefijo de archivo	CSKS<i>_ (i = 1 a 4)	CSG_SSAR<n>_
Formato	HDF5 (.h5) · opcional TIFF (L1B) y GeoTIFF (L1C/L1D)	HDF5 (.h5) · GEC también en GeoTIFF (muestras ESA)
Entrega	Producto .h5 + nota de entrega DFDN (.pdf/.xml) + hoja DFAS + suma SHA256 (muestras ESA)	
Documento de especificación	ASI-CSM-PMG-NT-001 Iss. 3 (08/07/2019) · Products Handbook Rev. 2	CE-UOT-2021-002 Rev. A (08/02/2021), System and Products Description
Versión de procesador	En DFDN: p. ej. L1B 4.0.1 · L0 12.2.1 (muestra ESA)	En DFDN: p. ej. L1A 5.0-0 · L1C 1.14.0 · L0 4.0-1 (muestra ESA)

Fuente: ESA Earth Online, COSMO-SkyMed full archive and tasking (earth.esa.int/eogateway/catalog); e-GEOS, constelación COSMO-SkyMed (e-geos.it); ASI Open Call (asi.it/bandi_e_concorsi); muestras ESA (earth.esa.int/eogateway/ftp/Sample-data/eGeos).

Catálogo de productos por nivel

Nivel	Código	Producto	Geometría	Píxel (CSG Stripmap)	CSK	CSG
L0	**RAW_B**	Ecos I/Q desempaquetados (requiere autorización)	Sin enfocar	—	Sí	Sí
L1A	**SCS_B**	SLC enfocado, ponderado Hamming, ecualizado	Rango oblicuo · cero Doppler	Natural	Sí	Sí
L1A	**SCS_U**	SLC sin ponderar ni ecualizar	Rango oblicuo · cero Doppler	Natural	Sí	Sí
L1B	**DGM_B**	Amplitud detectada, multilook	Rango-terreno/azimut (WGS84)	1,25 · 2,5 · 5 m	Sí	Sí
L1B	**QLK_B**	Quicklook de baja resolución	Rango-terreno/azimut	*No verificado*	No	Sí
L1C	**GEC_B**	Geocodificado sobre elipsoide	UTM/UPS o lat/lon (WGS84)	1,25 · 2,5 · 5 m	Sí	Sí
L1D	**GTC_B**	Geocodificado con DEM, σ0 lineal + capas GIM/GEM	UTM/UPS o lat/lon + DEM	1,25 · 2,5 · 5 m	Sí	Sí
L1A–L1D	**SCS_F · DGM_F · GEC_F · GTC_F**	Versiones apodizadas (sólo Spotlight)	Según nivel	Spotlight	No	Sí
Superior	**SPF_B · CRG · IPH_B · COH_B**	Filtrado speckle · corregistrado · fase y coherencia InSAR	Según producto	*No verificado*	Parcial	Sí
Superior	**DTM_H · MOS_D · MOS_H**	Modelo de elevación · mosaicos de L1D o DTM	Cartográfica	*No verificado*	Sí	Sí

Fuente: ASI CE-UOT-2021-002 Rev. A, tablas 17, 23 y 24; ASI-CSM-PMG-NT-001 Iss. 3, cap. 5 (asi.it/wp-content/uploads).

DGM_B (Nivel 1B) en detalle

Característica	1.ª gen · CSK	2.ª gen · CSG
Contenido	Amplitud detectada y multilook, proyectada sobre una grilla regular en rango-terreno	
Geometría	Rango-terreno/azimut sobre elipsoide WGS84 · no georreferenciado a mapa	
Resolución / píxel	*Resol. ≤ 5 m HI · ≤ 20 m PP · ≤ 30 m WR · ≤ 100 m HR (píxel: No verificado)*	Multilook #1·#2·#3: STR 1,25·2,5·5 m · SC1 5·10·15 · SC2 10·20·50 m
Spotlight	≤ 1,0 m	2A 0,15·0,30·0,45 m · 2B 0,25·0,5·1 m · 2C 0,3·0,6·0,9 m
Polarización por archivo	Una por archivo · PingPong: códigos CO, CH, CV	Un .h5 por polarización (muestras ESA HH y HV separadas)
Geolocalización (±3σ)	Himage 25 m · ScanSAR 30–100 m	Stripmap y QuadPol 3,75 m · PingPong y ScanSAR 12 m
Tamaño (muestra ESA, .zip)	Himage DGM_B ≈ 289 MB	Stripmap ≈ 3,0 GB · QuadPol ≈ 1,6 GB · ScanSAR-2 ≈ 1,4 GB
Calibración	Requiere Calibration en SNAP (σ0)	Ya calibrado según soporte CSK; SNAP omite Calibration (foro STEP)
Formato	HDF5 (.h5) · grupos S<mm> por subfranja, capa QLK · metadatos como atributos HDF5	

Fuente: ASI CE-UOT-2021-002 Rev. A, tablas 23–24; ASI-CSM-PMG-NT-001 Iss. 3, cap. 6; ESA catálogo y muestras CSK/CSG (earth.esa.int/eogateway); foro STEP (forum.step.esa.int/t/32969).

Cómo leer un archivo COSMO-SkyMed 1.ª generación (CSK)



N.º	Campo	Valor	Significado
1	**Misión**	**CSKS**	COSMO-SkyMed 1.ª generación (prefijo fijo)
2	**Satélite <i>**	**1**	CSK-1 (valores 1 a 4)
3	**Tipo de producto <YYY_Z>**	**DGM_B**	L1B Detected Ground Multi-look (RAW_B, SCS_B, SCS_U, GEC_B, GTC_B)
4	**Modo <MM>**	**HI**	Himage (PP PingPong, WR WideRegion, HR HugeRegion, S2 Spotlight-2)
5	**Haz/subfranja <SS>**	**21**	Haz 21 (Himage 0A–0B, 01–24 · WR 00–07 · HR 00–05)
6	**Polarización <PP>**	**HH**	HH (HV, VH, VV · PingPong: CO, CH, CV)
7	**Lado de observación <s>**	**R**	R derecha (L = izquierda)

N.º	Campo	Valor	Significado
8	**Dirección de órbita <o>**	**D**	D descendente (A = ascendente)
9	**Modo de entrega <D>**	**S**	S Standard (F = Fast)
10	**Selective Availability <G>**	**F**	F desactivada (N = activada)
11	**Inicio de adquisición**	**20190604164752**	04/06/2019 16:47:52 UTC (aaaammddhhmmss, redondeado al segundo)
12	**Fin de adquisición**	**20190604164758**	04/06/2019 16:47:58 UTC
13	**Extensión**	**.h5**	HDF5

Ejemplo: CSKS1_DGM_B_HI_21_HH_RD_SF_20190604164752_20190604164758.h5

Fuente: ASI-CSM-PMG-NT-001 Iss. 3 (08/07/2019), tabla 15; plantilla CSKS<i>_<YYY_Z>_<MM>_<SS>_<PP>_<s><o>_<D><G>_<inicio>_<fin>.h5. Nombre real: muestra ESA eGeos_SET1 (Neustrelitz, Alemania), earth.esa.int/eogateway/ftp/Sample-data/eGeos.

Cómo leer un archivo COSMO-SkyMed 2.ª generación (CSG)



N.º	Campo	Valor	Significado
1	**Misión**	**CSG**	COSMO-SkyMed Seconda Generazione (Mission Identifier en DFDN)
2	**Satélite**	**SSAR2**	*SAR de CSG-2 (SSAR1 = CSG-1; SSAR3: No verificado)*
3	**Tipo de producto**	**GEC_B**	L1C geocodificado (RAW_B, SCS_B/U/F, DGM_B/F, GTC_B/F)
4	**Configuración (No verificado)**	**0401**	*No verificado; posible multilook (SCS siempre 0101 en nombres reales)*
5	**Modo de adquisición**	**SC2**	ScanSAR-2 (STR Stripmap, SC1 ScanSAR-1, QPS QuadPol)
6	**Haz**	**003**	Haz n.º 3 del modo (tablas de haces de ASI, p. ej. STR-001)
7	**Polarización**	**HH**	HH (HV, VH, VV; un archivo por polarización)
8	**Lado de observación**	**R**	R derecha (L = izquierda)
9	**Dirección de órbita**	**A**	*A ascendente (D = descendente); análogo a CSK, No verificado en PSD*

N.º	Campo	Valor	Significado
10	**Campo sin documentar**	**F**	*No verificado (en CSK = modo de entrega; hay nombres reales con P)*
11	**Inicio de adquisición**	**20220822043643**	22/08/2022 04:36:43 UTC (aaaammddhhmmss)
12	**Fin de adquisición**	**20220822043712**	22/08/2022 04:37:12 UTC
13	**Campo sin documentar**	**1**	*No verificado (QuadPol: HH y HV = 1, VV = 2 en muestras ESA)*
14	**Campo sin documentar**	**F**	*No verificado*
15	**Latitud del centro**	**53N**	≈ 53° N (centro 53,39° N en DFDN; S = hemisferio sur)
16	**Zona UTM**	**Z33**	Zona 33 (centro 13,84° E; proyección UTM en DFDN)
17	**Campo sin documentar**	**N00**	*No verificado (N00 en todos los nombres reales hallados)*
18	**Extensión**	**.h5**	HDF5 (la muestra ESA se entrega empaquetada en .tgz)

Ejemplo: CSG_SSAR2_GEC_B_0401_SC2_003_HH_RA_F_20220822043643_20220822043712_1_F_53N_Z33_N00.h5

Fuente: nombre real y nota de entrega DFDN (.xml/.pdf) de muestra ESA eGeos_SET1 CSG ScanSAR-2 (earth.esa.int/eogateway/ftp/Sample-data/eGeos); códigos de producto y haces: ASI CE-UOT-2021-002 Rev. A. Sección 10.1.5 «Naming Convention» del PSD no leída: campos sin documentar = No verificado.

Compatibilidad con SNAP 14 (versión 14.0.0, 18/08/2026)

Producto	Lector en SNAP	Observación / alternativa
CSK SCS_B · DGM_B (.h5)	CosmoSkymed (Cosmo-Skymed HDF5 Products)	Reconoce csk*.h5 · guardar en BEAM-DIMAP (.dim) conserva metadatos
CSG SCS_B · DGM_B (.h5)	CosmoSkymed (mismo lector)	Soporte CSG desde Microwave Toolbox 10.0 · reconoce csg*.h5
CSK / CSG GEC_B · GTC_B (.h5)	CosmoSkymed	*CSK GEC .h5 abre (foro STEP 2021) · CSG GEC/GTC: No verificado*
CSG GEC en GeoTIFF	Sin lector específico	*SNAP-2602 en lista de deseos · lector GeoTIFF genérico: No verificado*
Calibración CSG	Calibration (Radar)	CSG ya calibrado: SNAP omite el paso (SNAP-3677) · CSK: SNAP-4161 (14.0)
RAW_B (L0)	*No verificado*	Uso restringido (autorización ad hoc de ASI)

Fuente: STEP, notas de versión Microwave Toolbox 10.0.0 y 14.0.0 (step.esa.int/main/wp-content/releasenotes); código del lector CosmoSkymedReaderPlugIn (github.com/senbox-org/microwave-toolbox); foro STEP (forum.step.esa.int/t/32969, /31274).

Productos ICEYE: constelación SAR de microsatélites (banda X)

Misión, distribución, niveles de producto, GRD/SLC, nomenclatura y SNAP
ICEYE (Finlandia) · 76 satélites lanzados al 07/07/2026 · generaciones Gen2, Gen3, Gen3.5 y Gen4

Banda X · 9,65 GHz · VV **Comercial · Open Data CC-BY 4.0**

Misión y radar: constelación ICEYE por generación

Parámetro	Gen2 · Gen3	Gen3.5 · Gen4
Frecuencia portadora	9,65 GHz · banda X (λ ≈ 3,1 cm, calculada) · todas las generaciones	
Ancho de banda de pulso	300 MHz (Gen2) · 600 MHz (Gen3)	1200 MHz (Gen3.5 y Gen4)
Polarización	VV (única, en todos los modos)	
Modos	Spot, Spot Fine, SLEA, Dwell, Dwell Fine, Strip, Scan, Scan Wide	Ídem + Dwell Precise (0,25 m), desde Gen3.5
Resolución y escena	Spot 1 m 5×5 km · SLEA 1 m 15×15 · Strip 3 m 30×50 · Scan 15 m 100×100	
Órbita	Heliosincrónica · 560–580 km · 97,7°	Gen3.5: SSO y de inclinación media · Gen4: SSO
Hora nodal y revisita	Nodo descendente 10:30 (X2) · repetición de traza 1–22 días según satélite	
Antena y bajada	Arreglo de fase activo · bajada orientable desde Gen3	Gen4 (15/03/2025): antena y potencia ×2, franja 150–400 km
Operador y estado 2026	ICEYE (Finlandia) · desde 01/2018 · 76 lanzados al 07/07/2026	

Fuente: ICEYE Data Product Specification v6.0.8 (sar.iceye.com/latest); ESA eoGateway (earth.esa.int/eogateway/missions/iceye); eoPortal; ICEYE, prensa 31/03/2026 y 07/07/2026.

Distribución, acceso y formato

Aspecto	Comercial (ICEYE)	Abierto / científico
Portal / acceso	Servidor SFTP de ICEYE (claves SSH) · bucket S3 propio a pedido	s3://iceye-open-data-catalog (us-west-2) · ESA TPM: Online Dissemination
Condiciones	Tasking (comercial o background) y archivo · catálogo público a los 14 días	Open Data: CC-BY 4.0 · ESA TPM: propuesta aprobada, con cuota
Copernicus	Contributing Mission desde 12/10/2021 (servicios y autoridades públicas)	
Prefijo de archivo	ICEYE_	
Formato	COG + JSON (vigente) · legado GeoTIFF/HDF5 + XML hasta 31/12/2026	Open Data: COG + JSON STAC · ESA: HDF5 (SLC) y GeoTIFF (GRD) + XML
Especificación	ICEYE Data Product Specification v6.0.8 (24/09/2026) · sar.iceye.com	
Identificadores	image-id único · processing:software (p. ej. forge v1.5.0, ICEYE_I_1.5.18)	
Descarga por lote	SFTP · pedido de archivo por formulario (< 50 imágenes, 12 h)	AWS CLI --no-sign-request · STAC Browser (catalog.json)

Fuente: ICEYE Data Product Specification v6.0.8, Tasking/Catalog/Open Data (sar.iceye.com/latest); ESA eoGateway ICEYE; ESA, nota del 12/10/2021 (esa.int).

Catálogo de productos ICEYE

Clase	Código	Producto · formato	Geometría	Comercial	Open Data
Vista previa	**QLK**	Quicklook · COG, PNG, KML, JSON	Como GRD	Estándar	Sí
Amplitud	**GRD**	Ground Range Detected · COG 1 banda	Rango terrestre WGS84	Estándar	Sí
Complejo	**SLC**	Single Look Complex · COG amplitud + fase	Plano oblicuo	Estándar (no Scan)	Sí
Amplitud	**CSI**	Colorized Sub-aperture Image · COG RGB	Rango terrestre	Estándar (Dwell)	Sí (Dwell)
Amplitud	**VID**	SAR Video · 25 cuadros · COG, MP4, GIF	Subaperturas	Estándar (Dwell)	Sí (Dwell)
Complejo	**SICD**	SICD 1.3.0 en NITF 2.1 + XML	No especificada	A pedido	No
Derivado	**SIDD**	SIDD 3.0.0 en NITF 2.1 + XML	No especificada	A pedido	No
Fase	**CPHD**	Historia de fase compensada · binario CPHD	No aplica	A pedido	No
Orto	**—**	Imagen ortorrectificada	Cartográfica	A pedido	No
Legado	**GRD, SLC…**	GeoTIFF / HDF5 (SLC) + XML	Como vigente	Hasta 31/12/2026	No (ESA TPM)

Fuente: ICEYE Data Product Specification v6.0.8, Data Products y Open Data (sar.iceye.com/latest/productspecification/dataproducts).

GRD y SLC de ICEYE en detalle

Característica	GRD (amplitud)	SLC (complejo)
Formato vigente	COG + JSON · 1 banda · hasta u32/f32	COG + JSON · 2 bandas (amplitud, fase)
Legado (hasta 31/12/2026)	GeoTIFF no optimizado + XML	HDF5 (componentes I y Q) + XML
Geometría	Rango terrestre · WGS84 con altura del centro de escena	Plano oblicuo · Doppler cero · sin proyectar
Multilook	Sí, en muchos modos (reduce speckle)	No: 1 vista, resolución completa
Píxel	*Cuadrado · resolución ≈ circular · valor: No verificado*	Azimut = 1/PRF · rango = frec. de muestreo
Georreferenciación	GCP + RPC · ortorrectificación con DEM a pedido	RPC en metadatos · ortorrectificar con DEM
Radiometría	iceye:calibration_factor → intensidad absoluta · iceye:amplitude_mapping	
Tamaño (legado, ESA)	Strip 700 MB · Spot 250 MB · Scan 800 MB	Strip 2,9–3,4 GB · Spot 0,6–0,8 GB
Modos	Todos	Todos salvo Scan y Scan Wide

Fuente: ICEYE Data Product Specification v6.0.8, Data Products y Metadata Reference (sar.iceye.com/latest); ESA eoGateway ICEYE (tamaños).

Cómo leer un archivo ICEYE (convención vigente, COG)

ICEYE	6EB9BZ	20260805	T121545	Z	10253012	X47	SLED	GRD	tif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

N.º	Campo	Valor	Significado
1	Constelación	ICEYE	Prefijo fijo ICEYE
2	Geohash	6EB9BZ	Celda de ubicación de la escena (aquí ≈ 23,56°S 66,75°O, Jujuy)
3	Fecha UTC	20260805	Fecha de adquisición aaaammdd: 05/08/2026
4	Hora UTC	T121545	Hora de inicio Thhmmss: 12:15:45
5	Huso horario	Z	Z = UTC (fecha-hora ISO 8601)

N.º	Campo	Valor	Significado
6	ID de imagen	10253012	Identificador único de la toma SAR
7	Satélite	X47	ICEYE-X47 (p. ej. X2, X11, X49, X72)
8	Modo	SLED	Dwell (SLEDF/SLEDP Dwell Fine/Precise · SLH Spot · SLF Spot Fine · SLEA)
9	Producto	GRD	GRD (QLK quicklook · SLC · CSI · VID · THM miniatura)
10	Extensión	tif	COG (json metadatos STAC · png · kml · mp4 · gif)

Ejemplo: ICEYE_6EB9BZ_20260805T121545Z_10253012_X47_SLED_GRD.tif (Open Data, Puna de Jujuy, Argentina) · Strip = SM, Scan = SC, Scan Wide = SCW

Fuente: ICEYE Data Product Specification v6.0.8, File Naming (sar.iceye.com/latest); ítem STAC ICEYE Open Data (iceye-open-data-catalog.s3.amazonaws.com).

Cómo leer un archivo ICEYE (convención legada, hasta 31/12/2026)

ICEYE	X6	GRD	SM	453426	20231026	T060946	tif
1	2	3	4	5	6	7	8

N.º	Campo	Valor	Significado
1	Constelación	ICEYE	Prefijo fijo ICEYE
2	Satélite	X6	ICEYE-X6 (X2, X4, X5… X49)
3	Producto	GRD	GRD (SLC · SICD · SIDD)
4	Modo	SM	Strip (SMH Strip High · SL/SLH Spot · SLEDF Dwell Fine…)

N.º	Campo	Valor	Significado
5	ID de imagen	453426	Identificador único de la toma (data take)
6	Fecha UTC	20231026	Fecha de inicio aaaammdd: 26/10/2023
7	Hora UTC	T060946	Hora de inicio Thhmmss: 06:09:46 (sin sufijo Z)
8	Extensión	tif	GeoTIFF (h5 + xml en SLC · nitf en SICD/SIDD)

Ejemplo: ICEYE_X6_GRD_SM_453426_20231026T060946.tif · SICD: ICEYE_X49_SICD_SLEDF_9307864_20260317T141841.nitf

Fuente: ICEYE Data Product Specification v6.0.8, File Naming (legacy) y Product Guide v5.1, Packaging (sar.iceye.com/5.1/productFormats/packaging).

Compatibilidad con SNAP 14 (versión 14.0.0, 18/08/2026)

Producto	Lector en SNAP	Observación / alternativa
SLC legado (.h5 + .xml)	ICEYE (IceyeProductReader)	Bandas i/q con metadatos SAR · abrir el .h5 o el .xml
GRD legado (GeoTIFF + XML)	Sin lector ICEYE en SNAP 14	Lector GRD existía en SNAP 13 y se quitó en 14 · usar SNAP 13 o GDAL
GRD / SLC COG + JSON (vigente)	*No verificado*	El lector ICEYE sólo acepta .h5/.xml · QGIS/GDAL leen COG
CSI / VID / QLK	*No verificado*	Productos de visualización · QGIS, reproductor MP4/GIF
SICD / SIDD (NITF)	*No verificado*	Formatos NGA, sólo a pedido
CPHD	*No verificado*	Historia de fase, sólo a pedido

Fuente: código de SNAP Microwave Toolbox, etiquetas 14.0.2 y 13.x (github.com/senbox-org/microwave-toolbox, sar-io/.../iceye); STEP, SNAP 14.0.0 (18/08/2026).

Productos PAZ: Hisdesat, España (banda X)

Misión, distribución, niveles de producto, MGD, nomenclatura y SNAP
PAZ en servicio desde 2018 (constelación con TerraSAR-X/TanDEM-X) · PAZ-2 en construcción

Banda X · 9,65 GHz | **Hisdesat · comercial** | **ESA TPM · convocatoria**

Misión y radar: PAZ (en servicio) y PAZ-2 (en construcción)

Parámetro	PAZ (1 satélite, 2018)	PAZ-2 (2 satélites)
Frecuencia	Banda X · 9,65 GHz (λ ≈ 3,1 cm)	*No verificado*
Ancho de banda · antena	Chirp 100 · 150 · 300 MHz · antena activa 4,8 × 0,7 m	*No verificado*
Resolución	≤ 0,25 m (Staring Spotlight) a ≤ 40 m (Wide ScanSAR)	Hasta 10 cm (anunciada)
Polarizaciones	Simple HH, VV, HV, VH · dual HH/VV, HH/HV, VV/VH · quad: no ofrecida	*No verificado*
Modos (escena)	ST 4×4 · HS 5–10×5 · SL 10×10 · SM 30×50 · SC 100×150 · WS 270×200 km	Franja máx. 500 km
Órbita	514 km · heliosincrónica crepuscular · 97,44° · LTAN 18:00 · ciclo 11 d	Vuelo en constelación
Revisita	Media 24 h · misma órbita que TerraSAR-X y TanDEM-X	*No verificado*
Lanzamiento y estado 2026	22/02/2018 (Falcon 9) · operativo desde 06/09/2018 · en servicio	Contrato 2025 · servicio 2031
Operador	Hisdesat (MINISDEF España) · comercializa Airbus (acuerdo PAZ-2 28/01/2026)	

Fuente: Hisdesat, PAZ Image Products Guide PAZ-HDS-GUI-001 iss. 2.0; ESA Earth Online (earth.esa.int/eogateway/missions/paz); Airbus, nota 28/01/2026.

101

Distribución, acceso y formato

Aspecto	Comercial (Hisdesat · Airbus)	Científico (ESA TPM · INTA)
Portal	Portal y catálogo únicos de la constelación PAZ-TSX-TDX	ESA Earth Online: PAZ Full Archive and New Tasking
Condiciones	Comercial, con licencia de usuario final (EULA)	ESA: propuesta aprobada · sólo Estados ESA y Canadá · no comercial
Otras vías	Estaciones de acceso directo (DAS) para clientes	INTA: anuncio de oportunidad · 5 adquisiciones/día · abierto a Sudamérica
Prefijo de archivo	PAZ1_SAR__ (carpeta y XML principal)	EO-SIP de ESA: PZ1_OPER_PSP_<modo>_<producto>_
Formato	Carpeta tipo TSX · XML + IMAGEDATA: GeoTIFF 16 bits o COSAR .cos (SSC)	
Especificación	PAZ-HDS-GUI-001 iss. 2.0 (10/05/2021) · PZ-DLR-ID-3003 iss. 1.1	
Procesador · nivel	PSP (PAZ SAR Processor) · nivel 1b · derivado del formato TSX TX-GS-DD-3307	
Entrega · lote	FTP con aviso por e-mail y enlaces en la herramienta USP	*Archivo ESA libre cerrado temporalmente · descarga por lote: No verificado*

Fuente: ESA Earth Online, catálogo PAZ (earth.esa.int/eogateway/catalog/paz-full-archive-and-new-tasking); INTA, PAZ Explotación Científica (2019); Hisdesat (hisdesat.es).

102

Catálogo de productos por nivel (todos nivel 1b)

Nivel	Código	Producto	Geometría	Píxel SM-S (m)	Disponibilidad
1b	**SSC**	Complejo monovista	Rango oblicuo	0,91 × 2	Todos los modos salvo SC
1b	**MGD SE**	Detectado, realce espacial	Rango terreno	1,25 × 1,25	SM, SL, HS, ST
1b	**MGD RE**	Detectado, realce radiométrico	Rango terreno	3,25 × 3,25	Todos (SC, WS sólo RE)
1b	**GEC SE/RE**	Geocodificado al elipsoide	UTM o UPS · sin DEM	Como MGD	Ídem MGD
1b	**EEC SE/RE**	Geocodificado con DEM	UTM o UPS · con DEM	Como MGD	Ídem MGD
Aux.	**GIM**	Máscara de ángulo incidencia	Igual al EEC	Como EEC	Opcional con EEC

Fuente: Hisdesat, PAZ Image Products Guide PAZ-HDS-GUI-001 iss. 2.0 (10/05/2021); ESA Earth Online, catálogo PAZ.

MGD (Multi Look Ground Range Detected) en detalle

Característica	MGD SE (Spatially Enhanced)	MGD RE (Radiometrically Enhanced)
Objetivo	Máxima resolución espacial, píxel cuadrado	Máxima calidad radiométrica: más vistas, menos speckle
Geometría	Rango terreno · elipsoide WGS84 con altura media · sin rotar al mapa	
Resolución SM-S (m)	2,99–3,52 (rango) × 3,05 (az.)	6,53–7,65 × 6,53–7,60
Píxel SM-S · SM-D (m)	1,25 · 2,75	3,25 · 3,5–4,75
Píxel SL-S · HS-S (m)	0,75–1,25 · 0,5	2,25 · 1,25
ScanSAR · Wide ScanSAR	No disponible	SC píxel 8,25 m · WS resolución 35 × 39 m
Formato	GeoTIFF entero sin signo de 16 bits, uno por polarización · anotación XML	
Tamaño típico	SM 100–1400 MB · SC 200–350 MB · SL 30–300 MB · HS 20–300 MB	
Uso	Detección de objetos, cartografía fina	Clasificación, humedad, inundaciones, series temporales

Fuente: Hisdesat, PAZ Image Products Guide PAZ-HDS-GUI-001 iss. 2.0, tablas de modos y formatos (earth.esa.int/eogateway/documents/20142/37627/PAZ-Image-Products-Guide.pdf).

Cómo leer un archivo PAZ (nombre de producto)



N.º	Campo	Valor	Significado
1	**Misión y satélite**	**PAZ1**	PAZ, satélite 1 (fijo: tres letras + número)
2	**Sensor**	**SAR_**	Radar SAR, fijo; con el separador queda SAR__
3	**Variante de producto**	**MGD**	Multivista detectado (SSC, GEC, EEC)
4	**Variante de resolución**	**RE__**	Radiométricamente realzado (SE__ espacial; ____ en SSC)
5	**Modo de adquisición**	**SC**	ScanSAR (SM StripMap, SL Spotlight, HS HR Spotlight, ST Staring)

N.º	Campo	Valor	Significado
6	**Modo de polarización**	**S**	Simple (D = dual; T y Q figuran en la spec. de formato)
7	**Configuración de recepción**	**SRA**	Antena de recepción única (DRA = doble recepción)
8	**Inicio UTC**	**20180616T004650**	16/06/2018 00:46:50 (AAAAMMDDThhmmss)
9	**Fin UTC**	**20180616T004712**	16/06/2018 00:47:12 (AAAAMMDDThhmmss)
10	**Anotación principal**	**.xml**	Carpeta y XML principal llevan el mismo nombre

Ejemplo: PAZ1_SAR__MGD_RE___SC_S_SRA_20180616T004650_20180616T004712 (SSC: PAZ1_SAR__SSC_____SM_S_SRA_...)

Fuente: Hisdesat PAZ-HDS-GUI-001 iss. 2.0, tabla 20; PZ-DLR-ID-3003 iss. 1.1. Nombre real: datos de prueba del lector PAZ de SNAP (github.com/senbox-org/microwave-toolbox), escena de Nueva Delhi.

Cómo leer un archivo PAZ (contenido de la carpeta)



N.º	Campo	Valor	Significado
1	**Carpeta de imágenes**	**IMAGEDATA/**	Capas de imagen .tif (detectadas) o .cos (SSC)
2	**Prefijo**	**IMAGE**	Capa de imagen (QL = vista rápida en PREVIEW/)
3	**Canal de polarización**	**HH**	Emisión H, recepción H (HV, VH, VV)
4	**Capa geométrica**	**SRA**	Antena única (FWD/AFT: mitades de antena en modo DRA)
5	**ID de haz de elevación**	**strip_007**	Haz StripMap 007 (p. ej. scan_009 en ScanSAR)

N.º	Campo	Valor	Significado
6	**Extensión**	**.cos**	COSAR complejo 16+16 bits (.tif = GeoTIFF 16 bits)
7	**Anotaciones**	**ANNOTATION/**	GEOREF.xml (georreferenciación) y XML adicionales
8	**Vistas previas**	**PREVIEW/**	QL_*.tif · COMPOSITE_QL.tif · BROWSE.tif · MAP_PLOT.png
9	**Rásteres auxiliares**	**AUXRASTER/**	MAPPING_GRID.bin · GIM.tif · DEM_MAP.tif (EEC)
10	**Soporte**	**SUPPORT/**	README.txt, esquemas XSD y documentación

Patrón literal de la especificación: IMAGEDATA/IMAGE_FF_GGG_[beam ID].tif\.cos (p. ej. beam ID strip_007)

Fuente: PAZ L1b Product Format Specification PZ-DLR-ID-3003 iss. 1.1, fig. 5-1 (inta.es, Paz-Ciencia-Descarga); PAZ-HDS-GUI-001 iss. 2.0, tabla 20.

Compatibilidad con SNAP 14 (versión 14.0.0, 18/08/2026)

Producto	Lector en SNAP	Observación / alternativa
SSC (SM, SL, HS)	PAZ (SAR Sensors › PAZ)	Abrir el XML principal · bandas i/q · calibración propia PAZ · apto InSAR
MGD SE/RE	PAZ	Bandas Amplitude_/Intensity_ · Calibrate → Terrain Correction
GEC / EEC	PAZ (base TerraSAR-X)	Ya en UTM/UPS · no reproyectar con Terrain Correction
Dual-pol (HH/HV, VV/VH)	PAZ	Componer RGB copolarizada–cruzada–cociente en dB con Band Maths
ST y WS	*No verificado*	Los datos de prueba del lector sólo cubren SM (SSC) y SC (MGD)
Exportación	BEAM-DIMAP (.dim)	Conserva los metadatos originales del XML en Original_Product_Metadata

Fuente: ESA SNAP Microwave Toolbox, lector eu.esa.sar.io.paz y ayuda ImportPaz (github.com/senbox-org/microwave-toolbox, tag 14.0.2); foro STEP (forum.step.esa.int/t/31178).

107

Productos Umbra: SAR comercial de muy alta resolución (banda X)

Misión, distribución, catálogo de productos, GEC/SICD, nomenclatura y SNAP

Constelación Umbra-04 a Umbra-12 (Umbra-12 lanzado el 11/01/2026) · Open Data con escenas de Buenos Aires

Banda X · Umbra Space **Open Data · CC BY 4.0**

108

Misión y radar: constelación Umbra (modos Spotlight y Scan)

Parámetro	Spotlight	Scan
Frecuencia central	Banda X · 9,8 GHz nominal (λ ≈ 3,1 cm)	
Ancho de banda	Hasta 1200 MHz (asignación UIT completa; licencia FCC 2021)	
Resolución	0,25 · 0,35 · 0,5 · 1 m (16 cm demostrado, 08/2023)	0,5 · 1 · 2 m
Polarización	Simple: VV o HH (sin modo dual ni cuádruple)	
Escena / franja	5 × 5 km estándar · Natural footprint opcional	8 km de ancho · 25 a 100 km de largo
Looks y ángulos	1 a 10 looks según resolución · rasancia 32–80°	Rasancia sugerida 30–60°
Órbita	*560 km · heliosincrónica · 97,4° · hora nodal No verificado · revisita 0,9–4,7 h*	
Lanzamientos y estado 2026	Umbra-01 (2021) a Umbra-12 (11/01/2026) · Canopy lista Umbra-05 a -10	
Operador y plataforma	Umbra Space (EE.UU.) · ~70 kg · reflector de malla 10 m² · Falcon 9	

Fuente: eoPortal Umbra (eoportal.org/satellite-missions/umbra-sar); Umbra Canopy Docs (docs.canopy.umbra.space: spotlight-tasking, scan-tasking, umbra-satellites); Gunter's Space Page; Umbra blog 07/08/2023.

Distribución, acceso y formato

Aspecto	Umbra Open Data (abierto)	Canopy (comercial)
Portal	s3://umbra-open-data-catalog (AWS, us-west-2)	Plataforma y API Canopy · Archive Catalog (STAC)
Condiciones de acceso	Gratuito, sin cuenta AWS (--no-sign-request)	Comercial: tasking y archivo · CSDA NASA (EE.UU.)
Licencia	CC BY 4.0 · citar a Umbra	Comercial · CSDA: niveles USG, USG-Plus o Public
Ruta / prefijo	sar-data/tasks/<sitio>/<UUID>/<fecha>_UMBRA-NN/	Entrega a bucket S3 o GCS del cliente
Formatos	GEC y CSI: GeoTIFF COG · SICD/SIDD: NITF · CPHD: .cphd · CRSD: .crsd.zip	
Metadatos	*.stac.v2.json (vigente) · *_METADATA.json (obsoleto, escenas 2023–2024)	
Especificación	*SICD, SIDD y CPHD: estándares NGA · versión usada por Umbra No verificado*	
Descarga por lote	aws s3 sync --no-sign-request · umbra-py	pystac-client + token · api.canopy.umbra.space/archive

Fuente: AWS Registry of Open Data (registry.opendata.aws/umbra-open-data); Canopy Docs: delivered-product-types, archive-catalog-developer-tooling, collect-metadata; NASA CSDA (science.nasa.gov/earth-science/csda/vendor-umbra).

Catálogo de productos Umbra

Nivel	Código	Producto	Geometría	Píxel	Abierto	Comercial
Señal	**CPHD**	Historia de fase compensada	Previa a la imagen	—	Sí	Sí
Señal	**CRSD**	Señal recibida compensada	Previa a la imagen	—	No visto	Sí
Complejo	**SICD**	Complejo: amplitud y fase	Plano oblicuo	*No verificado*	Sí	Sí
Detectado	**SIDD**	Detectado, sin fase (NITF)	Plano terreno	*No verificado*	Sí	Sí
Geocodificado	**GEC**	Corregido a elipsoide · COG	Elipsoide, sin MDE	*No verificado*	Sí	Sí (siempre)
Color	**CSI**	RGB de 3 subaperturas (TIFF)	Elipsoide	*No verificado*	Sí	Sí
Color	**CSI-SIDD**	CSI en formato SIDD (NITF)	Plano terreno	*No verificado*	Sí	Sí
Video	**DI GIF**	Película SAR (Extended Dwell)	—	—	No visto	Sí
Metadatos	**STAC v2**	Ítem STAC (.stac.v2.json)	—	—	Sí	Sí

Fuente: Canopy Docs, Delivered Product Types y Spotlight Tasking (docs.canopy.umbra.space); listado del bucket umbra-open-data-catalog, carpeta Buenos Aires, ARG (11/10/2026).

GEC y SICD en detalle

Característica	GEC	SICD
Contenido	Amplitud detectada	Complejo: amplitud y fase
Geometría	Geocodificado al elipsoide WGS-84	Plano oblicuo (slant plane)
Corrección de terreno	No: sin MDE, hay desplazamientos en relieve	No (geometría radar)
Formato	GeoTIFF optimizado para la nube (COG), .tif	NITF con metadatos XML SICD, .nitf
Uso típico	Visualización, SIG, interpretación	Reprocesamiento, CSI, análisis de fase (sarpy)
Tamaño (Bs. As., 19/10/2025)	0,88 GB	12,4 GB
Dimensiones (17/11/2024)	22.859 × 22.859 píxeles	19.008 × 27.648 píxeles
Polarización y escena	Una sola polarización (VV o HH) · escena 5 × 5 km estándar	
Calibración radiométrica	*No verificado (sin herramienta abierta conocida para SICD PFA, foro STEP)*	

Fuente: Canopy Docs, Delivered Product Types; bucket umbra-open-data-catalog: tamaños y archivo 2024-11-17-14-03-29_UMBRA-08_METADATA.json (Buenos Aires, ARG).

Cómo leer una ruta Umbra Open Data (carpetas del bucket)

sar-data	tasks	Buenos Aires, ARG	04184afd-c3a4-49c6-b9f3-30d4d3e3015f	2025-10-19-12-56-54_UMBRA-05	2025-10-19-12-56-54_UMBRA-05_GEC.tif
1	2	3	4	5	6

N.º	Campo	Valor	Significado
1	Raíz	sar-data	Carpeta de datos SAR del bucket umbra-open-data-catalog
2	Tipo	tasks	Subcarpeta de tareas (tasks)
3	Sitio	Buenos Aires, ARG	Sitio o serie temporal; nombre libre (puerto, mina, evento)

N.º	Campo	Valor	Significado
4	UUID	04184afd-c3a4-49c6-b9f3-30d4d3e3015f	Identificador único de la tarea (task)
5	Toma	2025-10-19-12-56-54_UMBRA-05	Carpeta de la toma (collect): fecha-hora UTC + satélite
6	Archivo	2025-10-19-12-56-54_UMBRA-05_GEC.tif	Un archivo por producto (GEC, SICD, SIDD, CPHD, CSI...)

Ejemplo: s3://umbra-open-data-catalog/sar-data/tasks/Buenos Aires, ARG/04184afd-c3a4-49c6-b9f3-30d4d3e3015f/2025-10-19-12-56-54_UMBRA-05/2025-10-19-12-56-54_UMBRA-05_GEC.tif

Fuente: listado real del bucket umbra-open-data-catalog (AWS us-west-2), carpeta Buenos Aires, ARG, consultado el 11/10/2026; registry.opendata.aws/umbra-open-data.

Cómo leer un archivo Umbra (nombre del producto)

2025	10	19	12	56	54	UMBRA-05	GEC	.tif
1	2	3	4	5	6	7	8	9

N.º	Campo	Valor	Significado
1	Año	2025	Año de la toma
2	Mes	10	Mes de la toma
3	Día	19	Día de la toma
4	Hora	12	Hora UTC (inicio aprox. de la toma)
5	Minuto	56	Minuto UTC

N.º	Campo	Valor	Significado
6	Segundo	54	Segundo UTC
7	Satélite	UMBRA-05	Plataforma: UMBRA-NN (en Bs. As.: UMBRA-04 a -08 y -10)
8	Producto	GEC	GEC (SICD, SIDD, CPHD, CSI, CSI-SIDD, METADATA)
9	Extensión	.tif	Formato: .tif (COG), .nitf, .cphd, .json; STAC: .stac.v2.json

Ejemplo: 2025-10-19-12-56-54_UMBRA-05_GEC.tif (también _SICD.nitf, _SIDD.nitf y 2025-10-19-12-56-54_UMBRA-05.stac.v2.json)

Fuente: nombres reales del bucket umbra-open-data-catalog (Buenos Aires, ARG); hora UTC contrastada con 2024-11-17-14-03-29_UMBRA-08_METADATA.json (toma 14:03:30 UTC).

Compatibilidad con SNAP 14 (versión 14.0.0, 18/08/2026)

Producto	Lector en SNAP	Observación / alternativa
GEC (.tif COG)	GeoTIFF genérico	*Abre como ráster sin metadatos SAR · lector Umbra No verificado*
CSI (.tif)	GeoTIFF genérico	RGB de subaperturas, sólo visualización
SICD (.nitf)	*No verificado*	Foro STEP: sin soporte en herramientas abiertas · usar sarpy
SIDD / CSI-SIDD (.nitf)	*No verificado*	Alternativa: sarpy (NGA) o usar el GEC equivalente
CPHD (.cphd)	*No verificado*	Datos previos a la imagen: requiere formación de imagen (sarpy)
STAC (.stac.v2.json)	No aplica	Leer con pystac o umbra-py · geocodificación: MultiRTC

Fuente: ESA STEP, Download SNAP (step.esa.int); foro STEP, Umbra SAR image preprocessing (forum.step.esa.int/t/40671).

Productos TerraSAR-X y TanDEM-X: DLR / Airbus (banda X)

Misión, distribución, niveles de producto, SE/RE, nomenclatura y SNAP
TerraSAR-X (15/06/2007) · TanDEM-X (21/06/2010) · ambos operativos según DLR (dic-2025)

Banda X · 9,65 GHz **DLR ciencia · Airbus comercial**

Misión y radar: TerraSAR-X y TanDEM-X

Parámetro	TerraSAR-X (TSX-1)	TanDEM-X (TDX-1)
Frecuencia y chirp	9,65 GHz (λ ≈ 3,1 cm) · chirp 150 MHz (300 MHz en HS300 y ST)	
Polarizaciones	Simple HH o VV · dual HH/VV, HH/HV, VV/VH (SM) · quad y twin no básicos	
Modos y escena (km)	ST 4×3,7 · HS 10×5 · SL 10×10 · SM 30×50 · SC 100×150 · WS 270×200	
Resolución SSC (rg × az)	ST 0,6×0,24 · HS 1,2×1,1 · SL 1,2×1,7 · SM 1,2×3,3 · SC 1,2×18,5 m	
Órbita	514 km · heliosincrónica · 97,44° · nodo asc. 18:00 ± 0,25 h · 11 días	
Lanzamiento	15/06/2007	21/06/2010 · Dnepr-1 desde Baikonur
Estado (últ. dato oficial)	Operativo · órbita 100.000 el 26/06/2025	Operativo · 15 años de misión (16/12/2025)
Sucesor	*TSX-NG cancelado · MirrorSAR: concepto DLR · WorldSAR: No verificado*	
Operador	Asociación público-privada DLR (ciencia, control) · Airbus DS (comercial)	

Fuente: Airbus, TerraSAR-X Image Product Guide 2.1 (2015); DLR TX-GS-DD-3302 iss. 1.9 (09/10/2013); noticias DLR 25/06/2025 y 16/12/2025 (dlr.de); eoPortal TSX-NG.

Distribución, acceso y formato

Aspecto	Científico (DLR / ESA)	Comercial (Airbus)
Portal	TSX Science Service (sss.terrasar-x.dlr.de) · EOWEB GeoPortal	terrasar-x-archive.terrasar.com · socios de servicio
Condiciones	Propuesta + licencia · tarifa COFUR · ESA TPM con cuota	Pago · prioridad Low, Medium o High
Prefijo	TSX1_ (TerraSAR-X) · TDX1_ (TanDEM-X) · TDM1_ (par bistático TanDEM-X)	
Formato imagen	SSC: COSAR .cos (big-endian, 16+16 bit) · MGD/GEC/EEC: GeoTIFF 16 bit	
Metadatos	XML principal = nombre del producto + .xml · GEOREF.xml en ANNOTATION	
Carpetas	ANNOTATION · IMAGEDATA · PREVIEW · AUXRASTER · SUPPORT	
Especificación	TX-GS-DD-3302 v1.9 (09/10/2013) · TX-GS-DD-3307 v1.3 (10/12/2007)	
Entrega / lote	*No verificado*	S-FTP o DVD

Fuente: DLR TSX Science Service (sss.terrasar-x.dlr.de); DLR TX-GS-DD-3307 v1.3; ESA EO Gateway TerraSAR-X; Airbus Image Product Guide 2.1.

Catálogo de productos por nivel

Nivel	Código	Producto	Geometría	Píxel	Científico	Comercial
L1b	**SSC**	Single Look Slant Range Cplx	Rango oblicuo · complejo	SM ≈ 0,9×2,0 m	Propuesta	Sí
L1b	**MGD SE/RE**	Multi Look Ground Range Det.	Rango terreno · sin proyectar	SM SE 1,25–1,5 m	Propuesta	Sí
L1b	**GEC SE/RE**	Geocoded Ellipsoid Corrected	UTM/UPS · WGS84 · sin MDE	SM RE 3,25–4 m	Propuesta	Sí
L1b	**EEC SE/RE**	Enhanced Ellipsoid Corrected	UTM/UPS · corregido con MDE	Igual que GEC	Propuesta	Sí
TanDEM-X	**CoSSC**	SSC corregistrado bistático	Rango oblicuo · par TDM1	*No verificado*	Propuesta	*No verificado*
MDE	**TanDEM-X DEM**	MDE global (MDS)	WGS84 · alturas elipsoidales	12 m	Propuesta	Vía Airbus
MDE	**EDEM 30 m**	MDE editado (huecos, agua)	WGS84 · elipsoide y EGM2008	1" (≈ 30 m)	Registro (uso científico)	*No verificado*
MDE	**TanDEM-X 90 m**	MDE no editado	WGS84 · alturas elipsoidales	3" (≈ 90 m)	Gratuito con registro	Compra
MDE	**WorldDEM**	MDE comercial de TanDEM-X	*No verificado*	*No verificado*	ESA TPM (propuesta)	Sí

Fuente: DLR TX-GS-DD-3302; DLR EOC Geoservice TDM90 y TDM30 EDEM (geoservice.dlr.de/web/dataguide); ESA EO Gateway TerraSAR-X; DLR 16/12/2025.

Productos detectados SE / RE en detalle (StripMap, una polarización)

Característica	SE · Spatially Enhanced	RE · Radiometrically Enhanced
Objetivo	Máxima resolución espacial cuadrada	Menos speckle: ≈ 6 looks
Resolución terreno 20°/45°	3,5 / 3,3 m	8,0 / 7,0 m
Píxel 20°/45°	1,5 / 1,25 m	4 / 3,25 m
Looks efectivos (ENL)	1,0 / 1,3	6,1 / 6,4
Resolución radiométrica	3,1 / 2,9 dB	1,5 / 1,5 dB
Tamaño 20°/45°	2.667 / 3.840 MB	375 / 568 MB
En ScanSAR	No disponible	Disponible
Geometrías	MGD rango terreno · GEC UTM/UPS sin MDE · EEC UTM/UPS con MDE	
MDE del EEC	Mejor MDE del PGS (SRTM, ERS-tandem, DTED, GLOBE) · no se entrega	

Fuente: DLR TX-GS-DD-3302 iss. 1.9, sección 4.1 StripMap y sección EEC (sss.terrasar-x.dlr.de/docs); Airbus Image Product Guide 2.1.

Cómo leer un archivo TerraSAR-X (carpeta de producto)



N.º	Campo	Valor	Significado
1	Misión	TSX1	TerraSAR-X (TDX1 = TanDEM-X · TDM1 = par bistático)
2	Sensor	SAR_	Fijo: SAR + relleno "_" (por eso "SAR__")
3	Tipo de producto	MGD	MGD rango terreno (SSC · GEC · EEC)
4	Clase de resolución	SE__	SE espacial (RE__ radiométrica · ____ vacío en SSC)
5	Modo de adquisición	ST	ST Staring Spotlight (HS · SL · SM · SC)

N.º	Campo	Valor	Significado
6	Modo de polarización	S	S simple (D dual · Q quad · T twin)
7	Antena receptora	SRA	SRA antena única (DRA = antena dual)
8	Inicio UTC	20130410T165445	AAAAMMDDThhmmss · 10/04/2013 16:54:45
9	Fin UTC	20130410T165446	AAAAMMDDThhmmss · 10/04/2013 16:54:46

Ejemplo real: TSX1_SAR__MGD_SE___ST_S_SRA_20130410T165445_20130410T165446 (+ .xml)

Fuente: DLR TX-GS-DD-3307 v1.3, fig. 3-2 (sss.terrasar-x.dlr.de/docs); ejemplo de datos de prueba del lector TerraSAR-X de SNAP (github.com/senbox-org/microwave-toolbox).

Cómo leer un archivo TerraSAR-X (capa de imagen en IMAGEDATA)



N.º	Campo	Valor	Significado
1	Prefijo	IMAGE	Capa de imagen (QL_ = quicklook en PREVIEW)
2	Polarización	HH	Tx/Rx: HH (HV · VH · VV)
3	Capa geométrica	SRA	SRA antena única (FWD · AFT en DRA/ATI)

N.º	Campo	Valor	Significado
4	Tipo de haz	strip	strip haz StripMap (scan ScanSAR · stripFar)
5	ID de haz de elevación	009	N.º de haz (en ScanSAR: haz SM más cercano)
6	Extensión	.tif	GeoTIFF detectado (.cos = COSAR en SSC)

Ejemplo armado con valores de TX-GS-DD-3307: IMAGEDATA/IMAGE_HH_SRA_strip_009.tif

Fuente: DLR TX-GS-DD-3307 v1.3, tabla 3-1 y fig. 3-2 (sss.terrasar-x.dlr.de/docs/TX-GS-DD-3307.pdf).

Compatibilidad con SNAP 14 (versión 14.0.0, 18/08/2026)

Producto	Lector en SNAP	Observación / alternativa
SSC (COSAR)	TerraSarX (Microwave TB)	Abrir el XML principal TSX1_SAR__SSC*.xml
MGD · GEC · EEC	TerraSarX (Microwave TB)	GeoTIFF + XML · también acepta .zip
ST · HS · SL · SM · SC · WS	TerraSarX	Los seis modos figuran en la ayuda del lector
TanDEM-X y CoSSC (TDM1)	TerraSarX	Prefijos TDX1 y TDM1 · CoSSC bistático soportado
Calibración σ0/β0/γ0	TerraSARXCalibrator	ScanSAR sin corrección de ruido previa: no soportado
MDE TanDEM-X / EDEM	Lector GeoTIFF genérico	*No verificado como MDE externo en SNAP*

Fuente: ESA STEP, SNAP 14.0.0 (step.esa.int); código y ayuda del lector TerraSarX y TerraSARXCalibrator (github.com/senbox-org/microwave-toolbox).

123

Productos Sentinel-1: ESA / Copernicus (banda C)

Misión, distribución, niveles de producto, GRD, nomenclatura y SNAP
Constelación S1C · S1D (S1A fin 29/06/2026 · S1B fin 03/08/2022)

Banda C · ESA | Copernicus · abierto

124

Misión y radar: Sentinel-1 C-SAR (1.ª y 2.ª serie de satélites)

Parámetro	Sentinel-1A / 1B	Sentinel-1C / 1D
Frecuencia y ancho de banda	5,405 GHz · banda C (λ ≈ 5,55 cm) · 0–100 MHz programable	
Polarizaciones	HH+HV · VV+VH (duales) · VV · HH (simples)	
Modos y franja	SM 80 km · IW 250 km · EW 400 km · WV viñetas 20 × 20 km	
Resolución nominal	SM ≈ 5 × 5 m · IW 5 × 20 m · EW 20 × 40 m · WV 5 × 5 m	
Órbita	693 km · heliosincrónica · i = 98,18° · nodo ascendente 18:00	
Revisita	12 días por satélite · 6 días con 2 satélites a 180°	
Lanzamiento	S1A 03/04/2014 · S1B 25/04/2016	S1C 05/12/2024 · S1D 04/11/2025
Estado 2026	S1A fin 29/06/2026 · S1B fin 03/08/2022	Operativos: constelación S1C + S1D
Operador	Comisión Europea (Copernicus) y ESA	

Fuente: ESA SentiWiki S1 Mission (sentiwiki.copernicus.eu/web/s1-mission); ESA, Time to say goodbye to Sentinel-1A (esa.int); CDSE news node/3949 y node/4026.

Distribución, acceso y formato

Aspecto	Sentinel-1 (Copernicus)
Portales	Copernicus Data Space Ecosystem (dataspace.copernicus.eu) · espejo ASF DAAC
Acceso	Gratuito y abierto a todo usuario · descarga con cuenta CDSE
Prefijo de archivo	S1A_ · S1B_ · S1C_ · S1D_ (carpeta .SAFE, mayúsculas y _)
Formato	SAFE: manifest XML + measurement (GeoTIFF / netCDF) + annotation + support
Variante COG	GRD como COG_SAFE (ZSTD, 6 overviews) · sufijo _CRC_COG.SAFE
Especificación	S1-RS-MDA-52-7441 Product Specification v3.16.3 · L0: S1PD-SP-00110 v3.2
Identificadores	Procesador IPF (v004.03 en el ejemplo) · CRC-16 único por producto
Descarga por lote	CDSE: OData, STAC, S3 (/eodata), Sentinel Hub, openEO · API de ASF

Fuente: CDSE Documentation, Sentinel-1 y Sentinel1_COG (documentation.dataspace.copernicus.eu); SentiWiki S1 Documents; atributos OData de la escena de ejemplo.

Catálogo de productos Sentinel-1 por nivel

Nivel	Código	Producto	Geometría	Píxel	Disponibilidad
L0	**RAW**	Datos crudos SM/IW/EW (compresión FDBAQ)	—	—	Abierto · mundo desde 2021
L1	**SLC**	Single Look Complex SM/IW/EW/WV (I/Q 16 bits)	Rango oblicuo	IW 2,3 × 14,1 m	Abierto · mundo desde 2021
L1	**SLC burst**	Bursts TOPS de SLC, extracción a demanda	Rango oblicuo	Como SLC	Abierto · CDSE a demanda
L1	**GRDF**	GRD Full Resolution (sólo SM)	Rango en tierra	3,5 m	Sin producción rutinaria
L1	**GRDH**	GRD High Resolution (SM, IW)	Rango en tierra	10 m	Abierto · desde 10/2014
L1	**GRDM**	GRD Medium Resolution (EW en producción)	Rango en tierra	40 m	Abierto · desde 10/2014
L2	**OCN**	OWI viento · OSW oleaje · RVL velocidad radial	Rango en tierra	—	Abierto · desde 12/2014
Aux	**ETA**	ETAD: corrección de tiempos (NetCDF + XML)	—	—	Abierto · CDSE
L3	**Mosaico**	Mosaicos mensuales IW VV+VH y DH HH+HV (COG)	Cartográfica	20 / 40 m	Abierto · desde 10/2014
ARD	**S1-NRB**	CARD4L NRB: γ0 RTC en grilla MGRS, COG	Cartográfica	10 / 20 m	No operativo (en definición)

Fuente: ESA SentiWiki S1 Products (sentiwiki.copernicus.eu/web/s1-products); CDSE Documentation Sentinel-1 y Sentinel-1 SLC Burst.

Sentinel-1 Level-1 GRD en detalle

Característica	IW GRDH	EW GRDM
Valores	Magnitud detectada (sin fase) · 16 bits por píxel	
Geometría	Rango en tierra · georreferenciado · tiempo cero-Doppler	
Espaciado de píxel	10 × 10 m	40 × 40 m
Resolución (rg × az)	20 × 22 m	93 × 87 m
Looks (rg × az) · ENL	5 × 1 · ENL 4,3–4,4	6 × 2 o 6 × 3 · ENL 9,5–15,2
Cobertura en rango	251,8 km	410 km
Duración del slice	≈ 25 s	≈ 60 s
Archivos de medición	1 GeoTIFF por polarización (≤ 2 GB) · ej. 1SDV: 2 × 0,90 GB	
Producción actual	SM HR · IW HR · EW MR (FR sólo SM, sin producción rutinaria)	

Fuente: ESA SentiWiki S1 Products, tablas de GRD (sentiwiki.copernicus.eu/web/s1-products); tamaños: CDSE OData de la escena de ejemplo.

Cómo leer un archivo Sentinel-1 (producto SAFE)

S1C	IW	GRD	H	1	S	DV	20261008T091547	20261008T091612	009791	01380A	7169	SAFE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

N.º	Campo	Valor	Significado
1	**Misión**	**S1C**	Sentinel-1C (S1A, S1B, S1D)
2	**Modo / haz**	**IW**	Interferometric Wide (S1–S6 = SM · EW · WV)
3	**Tipo de producto**	**GRD**	Ground Range Detected (RAW, SLC, OCN, ETA)
4	**Clase de resolución**	**H**	High (F = Full · M = Medium · _ = no aplica)
5	**Nivel**	**1**	Nivel 1 (0 · 2 · A = ETAD)
6	**Clase de producto**	**S**	SAR Standard (A anotación · N ruido · C calibración)
7	**Polarización**	**DV**	Dual VV+VH (DH = HH+HV · SV = VV · SH = HH)

N.º	Campo	Valor	Significado
8	**Inicio**	**20261008T091547**	08/10/2026 09:15:47 UTC
9	**Fin**	**20261008T091612**	08/10/2026 09:16:12 UTC
10	**Órbita absoluta**	**009791**	Órbita al inicio (000001–999999); relativa 68
11	**ID de toma (datatake)**	**01380A**	Hexadecimal (01380A = 79882)
12	**ID único**	**7169**	CRC-16 del manifest (0000–FFFF)
13	**Extensión**	**SAFE**	Siempre SAFE (versión COG: _CRC_COG.SAFE)

Ejemplo: S1C_IW_GRDH_1SDV_20261008T091547_20261008T091612_009791_01380A_7169.SAFE (Bahía Blanca, descendente)

Fuente: ESA SentiWiki S1 Products, naming convention; escena real sobre Bahía Blanca del catálogo OData de CDSE (catalogue.dataspace.copernicus.eu).

Cómo leer un archivo Sentinel-1 (medición .tiff en measurement)

s1c	iw	grd	vv	20261008t091547	20261008t091612	009791	01380a	001	tiff
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

N.º	Campo	Valor	Significado
1	**Misión**	**s1c**	Sentinel-1C (s1a, s1b, s1d); minúsculas
2	**Franja / subfranja**	**iw**	iw en GRD (iw1–iw3 en SLC · ew1–ew5 · s1–s6 · wv1–wv2)
3	**Tipo de producto**	**grd**	grd (slc · ocn)
4	**Polarización**	**vv**	Una por archivo: vv (vh · hh · hv)
5	**Inicio**	**20261008t091547**	08/10/2026 09:15:47 UTC ("t" minúscula)

N.º	Campo	Valor	Significado
6	**Fin**	**20261008t091612**	08/10/2026 09:16:12 UTC
7	**Órbita absoluta**	**009791**	Igual que en el nombre SAFE
8	**ID de toma (datatake)**	**01380a**	Hexadecimal en minúsculas
9	**Número de imagen**	**001**	001 = VV · 002 = VH en este producto
10	**Extensión**	**tiff**	GeoTIFF (en otros archivos: nc, xml, kml, html, png)

Ejemplo: s1c-iw-grd-vv-20261008t091547-20261008t091612-009791-01380a-001.tiff (0,90 GB)

Fuente: ESA Sentinel Online, S1 Naming Conventions (sentinel.esa.int); listado OData Nodes/measurement de CDSE para la escena de ejemplo.

Compatibilidad con SNAP 14 (versión 14.0.0, 18/08/2026)

Producto	Lector en SNAP	Observación / alternativa
L1 GRD (SAFE o .zip)	Sentinel-1 (Microwave Toolbox): manifest.safe o .zip	S1D soportado desde SNAP 13 (respuesta oficial foro STEP)
L1 SLC (SM/IW/EW)	Mismo lector Sentinel-1	TOPS: TOPSAR-Split y Deburst antes de interferometría
L2 OCN	Mismo lector (OCN SM/IW/EW/WV)	Contenido netCDF (OWI, OSW, RVL)
ETAD (ETA)	Operador S-1 ETAD Correction	Aplica a SLC TOPS/SM y GRD · descarga automática de CDSE
L0 RAW	No listado en la ayuda del lector	*No verificado*
GRD COG_SAFE	*No verificado*	COG2GRD (CDSE) reconvierte a SAFE original

Fuente: ayuda SNAP 13 Import Sentinel-1 y S1ETADCorrectionOp (step.esa.int); foro STEP, Sentinel-1D support y anuncio SNAP 14.0.

Productos ALOS PALSAR: JAXA / ASF DAAC (banda L)

Misión, distribución, niveles de producto, RTC, nomenclatura y SNAP
ALOS-1 «Daichi» · archivo histórico 24/01/2006 – 12/05/2011

Banda L · JAXA

ASF DAAC · gratuito

Misión y radar: ALOS / PALSAR

Parámetro	Modo fino: FBS · FBD	PLR · ScanSAR (WB1/WB2)
Frecuencia central	1270 MHz (banda L, λ ≈ 23,6 cm) · exactitud radiométrica 1 dB (escena)	
Ancho de banda (chirp)	FBS 28 MHz · FBD 14 MHz	PLR 14 MHz · ScanSAR 14 o 28 MHz
Polarizaciones	FBS: HH o VV · FBD: HH+HV o VV+VH	PLR: HH+HV+VH+VV · ScanSAR: HH o VV
Resolución en rango	FBS 7–44 m · FBD 14–88 m	PLR 24–89 m · ScanSAR 100 m (multilook)
Franja · incidencia	40–70 km · 8–60°	PLR 20–65 km, 8–30° · ScanSAR 250–350 km, 18–43°
Off-nadir por defecto	34,3°	PLR 21,5° · ScanSAR 27,1°
Órbita	691,65 km · heliosincrónica · 98,16° · nodo desc. 10:30 · ciclo 46 d (sub 2 d)	
Lanzamiento y estado 2026	Lanzado 24/01/2006 · falla 22/04/2011 · fin 12/05/2011 · sólo archivo	
Operador	JAXA (Japón) · copia del archivo en ASF DAAC (NASA) y ESA (zona ADEN)	

Fuente: JAXA EORC, PALSAR characteristics y About ALOS (eorc.jaxa.jp/ALOS); eoPortal ALOS; NASA Earthdata, ALOS PALSAR (ASF).

Distribución, acceso y formato

Aspecto	ASF DAAC (NASA): escenas y RTC	JAXA EORC · ESA
Portal	ASF Vertex (search.asf.alaska.edu) · NASA Earthdata Search	JAXA EORC: mosaicos y FNF · ESA: servicio de diseminación ALOS
Condiciones de acceso	Gratuito, sin restricciones · cuenta Earthdata Login	EORC: registro por e-mail · ESA: registro con aprobación (~2 días)
Escenas de nivel 1 JAXA	L1.0, L1.1, L1.5, L2.2 · todos los modos	Liberación pública L1.1/L2.2 anunciada por JAXA, «a definir»
Prefijo de archivo	ALPSRP + órbita + frame (CEOS) · AP_ (RTC)	Mosaico: tesela 1°×1° (p. ej. N70E165) · ESA: FBD_GDH_1P, etc.
Formato	CEOS (VOL, LED, IMG, TRL) en .zip · RTC: GeoTIFF + ISO XML	Mosaico v2: COG + XML · ESA: CEOS propio de ESA
Especificación vigente	JAXA NEB-070062 Rev. K (L1.1/1.5) · ASF RTC Guide v1.2 (2015)	Mosaico: descripción Ver. 2.6.0a (30/04/2026)
Versión de procesador	JAXA PALSAR 3.00 → 6.07 (2013) · RTC: GAMMA sobre L1.1	Mosaico PALSAR 2007–2010 Ver. 2.6.0 · FNF PALSAR Ver. O
Descarga por lote	asf_search (Python) · ASF Search API · cola de Vertex	EORC: .zip/.tar.gz por bloques de 1°×1° o 5°×5°

Fuente: ASF, ALOS PALSAR dataset y RTC (asf.alaska.edu); JAXA EORC, open and free y FNF (eorc.jaxa.jp/ALOS); ESA, ALOS PALSAR products (earth.esa.int).

Catálogo de productos por nivel (ALOS PALSAR)

Nivel	Código	Producto	Geometría	Píxel	ASF	ESA / JAXA
1.0	**L1.0**	Datos crudos de una escena (8 bits)	Señal sin comprimir	No aplica	Sí · gratuito	ESA *_RAW_0P
1.1	**H1.1__A**	SLC complejo (I/Q IEEE, big-endian)	Rango oblicuo	*No verificado*	Sí · gratuito	ESA *_SLC_1P
1.5	**H1.5_UA**	Amplitud multilook (uint16)	Proyección (UTM, PS…)	12,5 m · ScanSAR 100 m	Sí · gratuito	ESA GDH / GEC
2.2	**H2.2_UA**	*No verificado*	*No verificado*	*No verificado*	Sí · gratuito	*No verificado*
RTC alta	**RT1**	γ0 potencia, corrección radiométrica de terreno	UTM · GeoTIFF	12,5 m	Sí · gratuito	No aplica
RTC baja	**RT2**	γ0 potencia, corrección radiométrica de terreno	UTM · GeoTIFF	30 m	Sí · gratuito	No aplica
Vista	**KMZ**	Imagen de vista rápida para Google Earth	Geográfica	*No verificado*	Sí · gratuito	No aplica
Mosaico	**PALSAR mosaic**	γ0 anual global 2007–2010 (Ver. 2.6.0)	Lat/lon · teselas 1°	0,8" (≈ 25 m)	No	JAXA · registro
Temático	**FNF**	Mapa bosque / no bosque (PALSAR, Ver. O)	Lat/lon · teselas 1°	*No verificado*	No	JAXA · registro

Fuente: JAXA NEB-070062 (PALSAR L1.1/1.5 Format); CMR/ASF, escena ALPSRP077616310; ESA ALOS PALSAR products; JAXA EORC FNF.

RTC de ASF (12,5 m) en detalle, frente al L1.5 de JAXA

Característica	RTC ASF (RT1 / RT2)	Nivel 1.5 JAXA (CEOS)
Insumo	L1.1 SLC (Sigma SAR 12.01, core 6.07)	Compresión en rango y azimut multilook
Procesamiento	GAMMA · normalización por área de píxel (Small, 2011)	Corrección radiométrica y geométrica, sin considerar altitud
Valor de píxel	γ0 en potencia lineal, float 32 bits	Amplitud (DN) uint16 · factor CF en el LED
Proyección	UTM (GeoTIFF)	UTM (U) · también PS, MER o LCC
Tamaño de píxel	RT1 12,5 m · RT2 30 m	12,5 m (FBS 6,25 o 12,5) · ScanSAR 100 m
MDE usado	SRTM GL1 (60° N–57° S) o NED · en Argentina SRTM 30 m	Ninguno (georreferencia sin relieve)
Archivos	_HH/_HV.tif · .dem · .inc_map · .ls_map · .iso.xml · .kmz	VOL · LED · IMG-xx (1 por polarización) · TRL
Tamaño (Esquel, 10/07/2007, FBD)	RT1 380,7 MB · RT2 82,5 MB (.zip)	93,9 MB (.zip)
Advertencia	RT1 con MDE de 30 m: sobremuestreado de 30 a 12,5 m	Para análisis requiere calibración y corrección de terreno

Fuente: ASF RTC Product Guide v1.2 y RTC ATBD v1.2 (asf.alaska.edu, ALOS PALSAR RTC); JAXA NEB-070062; CMR, escena ALPSRP077616310.

Cómo leer un archivo ALOS PALSAR (escena JAXA en formato CEOS)



N.º	Campo	Valor	Significado
1	**Tipo de archivo CEOS**	**IMG**	Imagen (VOL = volumen, LED = líder/metadatos, TRL = cola)
2	**Polarización**	**HH**	HH (HV, VH, VV) · sólo en archivos IMG, uno por polarización
3	**Satélite**	**AL**	ALOS
4	**Sensor**	**PSR**	PALSAR
5	**Sub-ID del sensor**	**P**	*No verificado (el manual no lista sus valores)*
6	**Órbita acumulada**	**07761**	Número de órbita en el centro de escena (5 dígitos)

N.º	Campo	Valor	Significado
7	**Frame**	**6310**	Número de frame del centro de escena (4 dígitos)
8	**Modo de observación**	**H**	H fino (FBS/FBD) · W ScanSAR · P polarimétrico · D directo · C calibración
9	**Nivel de procesamiento**	**1.5**	1.5 (1.0 crudo · 1.1 SLC)
10	**Opción de proceso**	**_**	_ sin especificar (G = geocodificado)
11	**Proyección**	**U**	U UTM (P estereográfica polar · M Mercator · L LCC · _ ninguna)
12	**Pasada (planificación)**	**A**	A Ascendente (D = descendente)

Ejemplo: IMG-HH-ALPSRP077616310-H1.5_UA (escena ASF ALPSRP077616310-L1.5.zip, Esquel, 10/07/2007)

Fuente: JAXA, PALSAR Level 1.1/1.5 Product Format Description NEB-070062 Rev. K, Tabla 2-1 y Text Record (eorc.jaxa.jp/ALOS/en/doc/fdata/PALSAR_x_Format_EK.pdf); escena real en CMR/ASF.

Cómo leer un archivo ALOS PALSAR (producto RTC de ASF)



N.º	Campo	Valor	Significado
1	**Misión**	**AP**	ALOS PALSAR
2	**Órbita**	**07761**	Número de órbita de la imagen (5 dígitos)
3	**Modo de haz**	**FBD**	FBD dual (FBS simple · PLR cuádruple)
4	**Frame**	**F6310**	F + número de frame (4 dígitos)

N.º	Campo	Valor	Significado
5	**Resolución del RTC**	**RT1**	RT1 alta, 12,5 m (RT2 = baja, 30 m)
6	**Polarización**	**HH**	HH (HV en FBD · VV y VH además en PLR)
7	**Extensión / capa**	**.tif**	GeoTIFF γ0 (.dem.tif, .inc_map.tif, .ls_map.tif, .iso.xml, .kmz)

Ejemplo: AP_07761_FBD_F6310_RT1_HH.tif (dentro de AP_07761_FBD_F6310_RT1.zip, Esquel, 10/07/2007)

Fuente: ASF, RTC Product Guide v1.2 y RTC Product Specification v1.1 (patrón AA_BBBBB_CCC_FDDDD_RTE); granulo real ALPSRP077616310-RTC_HI_RES en CMR.

Compatibilidad con SNAP 14 (versión 14.0.0, 18/08/2026)

Producto	Lector en SNAP	Observación / alternativa
L1.1 SLC (CEOS JAXA/ASF)	Import ALOS PALSAR (CEOS)	Abrir VOL- o el .zip · aplicar ALOS Deskewing (Doppler no cero)
L1.5 (CEOS JAXA/ASF)	Import ALOS PALSAR (CEOS)	Soportado como GRD · guardar en BEAM-DIMAP (.dim) con metadatos
L1.0 crudo	No soportado	SNAP no lee datos crudos (foro STEP) · usar L1.1
SLC / GDH / GEC de ESA	*No verificado*	SLC de ESA en Doppler cero: no requiere deskewing (ayuda SNAP)
RTC de ASF (GeoTIFF)	*No verificado*	Sin metadatos SAR · γ0 lineal: crear banda virtual en dB
Mosaico / FNF JAXA (COG)	*No verificado*	Uso directo en QGIS o GEE

Fuente: ESA STEP, SNAP 14 Help «Import ALOS PALSAR» (step.esa.int/main/wp-content/help/versions/14.0.0); foro STEP t/5455; descarga SNAP.

Productos ALOS-2 PALSAR-2: JAXA (banda L)

Misión, distribución, niveles de producto, ScanSAR L2.2, nomenclatura y SNAP
ALOS-2 (Daichi-2) · lanzado 24/05/2014 · en operación extendida en 2026

Banda L · JAXA **ScanSAR · abierto**

Misión y radar: ALOS-2 / PALSAR-2

Parámetro	Spotlight y Stripmap	ScanSAR
Frecuencia central	1257,5 MHz (banda L, λ ≈ 23,8 cm) · ajustable ±21 MHz	
Ancho de banda	Spotlight y UF 84 · HS 42 · Fine 28 · FP 14/28 MHz	14 o 28 MHz
Resolución y franja	Spotlight 3×1 m, 25 km · UF 3 m, 50 km · HS 6 m, 50 km · Fine 10 m, 70 km	Nominal 100 m (3 looks), 350 km · Wide 60 m, 490 km
Polarizaciones	Spotlight SP · UF SP/DP · HS y Fine SP/DP/CP · FP (40 km)	SP/DP (HH+HV o VV+VH)
Ángulo de incidencia	8–70° (FP: 20–40°)	8–70°
Órbita	628 km · heliosincrónica · 12:00 ±15 min (desc.) · 97,9° · revisita 14 días	
Antena y visión	Antena plana 9,9 × 2,9 m · visión derecha (R) o izquierda (L)	
Lanzamiento y estado	24/05/2014 (H-IIA F24) · operación extendida; adquisiciones en 08/2026	
Operador	JAXA (Japón) · distribución comercial PASCO y RESTEC	

Fuente: JAXA EORC, PALSAR-2 (eorc.jaxa.jp/ALOS/en/alos-2/a2_sensor_e.htm); eoPortal ALOS-2; JAXA, ALOS Open and Free Data (2026).

Distribución, acceso y formato

Aspecto	ScanSAR abierto (L1.1 y L2.2)	Spotlight/Stripmap (pedido)
Portales	JAXA G-Portal · ASF (NASA Earthdata) · AWS jaxaalos2 · Google Earth Engine	PASCO (satpf.jp) · JAXA AUIG4 (investigadores con contrato RA)
Condiciones	Gratuito, con atribución (términos de uso JAXA / G-Portal)	Comercial (PASCO/RESTEC) · RA: pedidos suspendidos por migración a AUIG4
Período	L2.2: 08/2014–07/2025 (JAXA) · GEE hasta 15/09/2026	Archivo desde 2014 y programación de nuevas tomas
Identificador	Scene ID ALOS2 + órbita + frame + AAMMDD · Product ID de 10 caracteres	
Formato	L1.1: CEOS en .zip · L2.2: COG + summary.xml + STAC .json + .kml	CEOS (VOL/LED/IMG/TRL) o GeoTIFF (IMG .tif + LUT .txt + summary.txt)
Especificación	EALG-22011 L2.2 COG (Rev. NC, 07/2022) · CEOS-ARD NRB v5.5	CEOS Rev. G (06/12/2021) · GeoTIFF Rev. B (L1.1/1.5/3.1) y Rev. C (L2.1)
Versión de procesador	L2.2: EGAS-APR Ver.1.1.0 · software actualizado desde 07/2024	*No verificado*
Descarga por lote	aws s3 --no-sign-request · API CMR de NASA (ASF) · API de GEE	SFTP o historial de pedidos de AUIG4

Fuente: JAXA EORC, PALSAR-2 L2.2 y Open and Free Data (eorc.jaxa.jp/ALOS/en/dataset); AWS Registry jaxa-alos-palsar2-scansar; JAXA EORC, pedidos RA (AUIG4).

Catálogo de productos por nivel

Nivel	Código	Producto	Geometría	Píxel	Abierto	Comercial / RA
1.0	**1.0__**	Datos crudos de la escena, 8 bits	Sin enfocar	—	No	*No verificado*
1.1	**1.1__**	SLC complejo I/Q, single look, cero Doppler	Slant range	Según modo	ScanSAR	Sí
1.5	**1.5G · 1.5R**	Amplitud multilook en ground range	Proyectada U/P/M/L	0,625–25 m	No	Sí
2.1	**2.1G**	Ortorrectificado con DEM (sin corr. de pendiente)	Geocodificada	0,625–100 m	Desastres	Sí
3.1	**3.1G · 3.1R**	L1.5 con reducción de ruido y rango dinámico	Como L1.5	Como L1.5	No	Sí
2.2	**2.2GU**	ScanSAR CEOS-ARD NRB: γ0 RTC (COG)	UTM WGS84	25 m	Sí	—
Mosaico	**sl_HH · sl_HV**	Mosaico anual global γ0 (Fine), 2015–2021	Lat/lon, teselas 1°	0,8" (≈25 m)	*No verificado*	*No verificado*

Fuente: JAXA, PALSAR-2 CEOS Rev. G y GeoTIFF Rev. B/C (eorc.jaxa.jp/ALOS/en/alos-2/datause/a2_format_e.htm); EALG-22011; Mosaic Ver.2.1.2.

ScanSAR L2.2 (CEOS-ARD NRB) en detalle

Característica	ScanSAR L2.2 · ejemplo Chubut/Río Negro (09/08/2014)
Magnitud	γ0 con corrección radiométrica de terreno (RTC) · amplitud lineal, uint16
Conversión a dB	γ0 (dB) = 10·log10(DN²) − 83,0
Píxel y proyección	25 m · UTM WGS84 (EPSG 326xx/327xx; ejemplo 32718) · 18302 × 17706 px
Archivos	_HH_SLP · _HV_SLP · _LIN · _MSK (.tif) · _summary.xml · .json · .kml
Ángulo local (LIN)	uint16 · grados = 0,01·DN
Máscara (MSK)	0 sin dato · 1 válido · 2 layover · 3 sombra · 4 océano · 5 inválido
DEM	AW3D30 v4.1 (ALOS World 3D, JAXA)
Origen y tamaño	ScanSAR L1.1 full aperture, haz W2 (5 sub-haces) · HH 0,46 GB · HV 0,43 GB
Publicación	AWS: mensual, ≈42 días después de la toma · procesado 30/05/2025 (ejemplo)

Fuente: JAXA EALG-22011 (eorc.jaxa.jp/ALOS/en/dataset/pdf); summary.xml y STAC de ALOS2011464500-140809 en s3://jaxaalos2/palsar2/L2.2/2025/.

Cómo leer un archivo ALOS-2 (CEOS nivel 1.1/1.5/2.1/3.1)



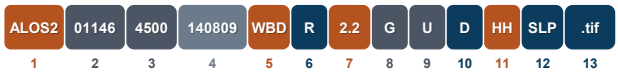
N.º	Campo	Valor	Significado
1	Tipo de archivo	IMG	Imagen SAR (VOL volumen · LED leader · TRL trailer)
2	Polarización	HH	Tx-Rx: HH (HV, VH, VV)
3	Satélite	ALOS2	ALOS-2 / PALSAR-2
4	Órbita acumulada	18218	N.º de órbita en el centro de la escena
5	Frame	0613	N.º de frame en el centro de la escena
6	Fecha (AAMMDD)	171007	07/10/2017, centro de la escena
7	Modo de observación	FBD	Fine dual (SBS, UBS/UBD, HBS/HBD/HBQ, FBS/FBQ, WBS/WBD, WWS/WWD, VBS/VBD)

N.º	Campo	Valor	Significado
8	Dirección de visión	R	R derecha (L = izquierda)
9	Nivel de procesamiento	1.1	1.1 SLC (1.0, 1.5, 2.1, 3.1)
10	Opción de procesamiento	_	_ no especificado (G geocodificado, R georreferenciado)
11	Proyección	_	_ no especificada (U UTM, P PS, M Mercator, L LCC)
12	Sentido de órbita	A	A ascendente (D = descendente)
13	Scan (sólo ScanSAR L1.1)	(F1)	F full aperture o B SPECAN + scan 1–5 (350 km) o 1–7 (490 km)

Ejemplo: IMG-HH-ALOS2182180613-171007-FBDR1.1__A (Scene ID ALOS2182180613-171007 + Product ID FBDR1.1__A)

Fuente: JAXA, PALSAR-2 CEOS SAR Product Format Description Rev. G (06/12/2021), tabla 3.1-1; ejemplo literal de JAXA EORC FAQ (eorc.jaxa.jp/ALOS/en/inquiry/faq_e.htm).

Cómo leer un archivo ALOS-2 ScanSAR L2.2 (CEOS-ARD NRB)



N.º	Campo	Valor	Significado
1	Satélite	ALOS2	ALOS-2 / PALSAR-2
2	Órbita acumulada	01146	N.º de órbita en el centro de la escena
3	Frame	4500	N.º de frame en el centro de la escena
4	Fecha (AAMMDD)	140809	09/08/2014, centro de la escena
5	Modo de observación	WBD	ScanSAR nominal 14 MHz dual (WBS, WWS/WWD 28 MHz, VBS/VBD wide)
6	Dirección de visión	R	R derecha (L = izquierda)
7	Nivel de procesamiento	2.2	2.2 CEOS-ARD NRB (γ0 RTC)

N.º	Campo	Valor	Significado
8	Opción de procesamiento	G	G geocodificado (único valor en L2.2)
9	Proyección	U	U UTM WGS84 (único valor en L2.2)
10	Sentido de órbita	D	D descendente (A = ascendente)
11	Polarización	HH	HH (HV, VH, VV); ausente en LIN, MSK y summary
12	Capa	SLP	SLP γ0 (LIN ángulo local · MSK máscara · summary.xml metadatos)
13	Extensión	.tif	COG (.xml metadatos · .json STAC · .kml huella)

Ejemplo: ALOS2011464500-140809_WBDR2.2GUD_HH_SLP.tif (Chubut y Río Negro, 41,6–45,5° S)

Fuente: JAXA EALG-22011, L2.2 COG Product Format Description (07/2022); nombre real en s3://jaxaalos2/palsar2/L2.2/2025/ (AWS Open Data).

Compatibilidad con SNAP 14 (versión 14.0.0, 18/08/2026)

Producto	Lector en SNAP	Observación / alternativa
L1.1 Stripmap/Spotlight CEOS	ALOS-2 PALSAR (CEOS)	Abrir VOL- o el .zip · recomendado para InSAR
L1.1 ScanSAR CEOS	No soportado	JAXA: usar GAMMA, GMTSAR o ISCE
L1.5 / 2.1 / 3.1 CEOS	ALOS-2 PALSAR (CEOS)	L1.5 ya proyectado: problemas en Terrain Correction
L1.1 / L1.5 GeoTIFF	ALOS-2 GeoTIFF	*Error de lector (ticket SNAP-3631, 2024) · 2026: No verificado*
L2.2 ScanSAR NRB (COG)	GeoTIFF genérico	*Lector SAR específico: No verificado · dB con Band Maths*
Novedad SNAP 14	Lectores ALOS-4	*Cambios para ALOS-2: No verificado*

Fuente: ESA STEP, ayuda Import ALOS-2 y anuncio SNAP 14 (step.esa.int); foro STEP; JAXA EORC FAQ; wiki SNAP ALOS 1/2 Issues.

Productos ALOS-4 (Daichi-4): JAXA · radar PALSAR-3 (banda L)

Misión, distribución, niveles de producto, L1.1, nomenclatura y SNAP
Aclaración: «ALOS PALSAR-4» no existe; el satélite es ALOS-4 y su radar es PALSAR-3

Banda L · DBF · JAXA

Comercial · convenio JAXA

Misión y radar: ALOS-4 / PALSAR-3

Parámetro	Spotlight y Stripmap	ScanSAR
Frecuencia central	1257,5 MHz (λ ≈ 23,8 cm)	1236,5 · 1257,5 · 1278,5 MHz (eoPortal)
Ancho de banda	84 MHz (SPT y SM 3 m) · 42 MHz (6 m) · 28 MHz (10 m)	28 MHz
Resolución y franja	SPT 3 × 1 m, 35 km · SM 3/6/10 m, franja 100 o 200 km	25 m · 700 km (4 scans)
Polarizaciones	Simple o dual (200 y 100 km) · cuádruple (sólo SM 100 km)	Simple o dual
Códigos de modo	SBS/SBD · UWx/UBx/UBQ · HWx/HBx/HBQ · FWx/FBx/FBQ	XBS / XBD
Incidencia y vista	Acceso 8–70° a izq. o der. (DBF) · Stripmap estándar: derecha, 30–44°	
Órbita	628 km · heliosincrónica · nodo desc. 12:00 ± 15 min · 97,9° · ciclo 14 d	
Lanzamiento y estado	01/07/2024 (H3 F3) · operativo en 2026 · vida útil de diseño 7 años	
Operador	JAXA · venta por PASCO, Synspective, Tenchijin y SKY Perfect JSAT	

Fuente: JAXA EORC, About ALOS-4 (eorc.jaxa.jp/ALOS/en/alos-4/a4_about_e.htm); FTR-240030NC; ALOS4 Initial CalVal Result (05/2025); eoPortal ALOS-4.

Distribución, acceso y formato

Aspecto	ALOS-4 / PALSAR-3 (estado al 11/10/2026)
Acceso JAXA	AUIG4 con convenio JAXA (p. ej. EO-RA) · 41 escenas de muestra gratuitas
Proveedores comerciales	PASCO (10/11/2025) · Synspective (04/11/2025) · Tenchijin (19/06/2026)
Otros canales	*SKY Perfect JSAT: inicio anunciado fines 07/2026 · G-Portal: No verificado*
Formato	L1.1 y L1.2: CEOS · L1.5 y L2.1: CEOS o GeoTIFF 16 bits · sin HDF5 ni COG
Prefijos de archivo	CEOS: VOL- · LED- · IMG- · TRL- · GeoTIFF: IMG-…tif
Especificación	FTR-240030NC (definición) · FTR-240031A (CEOS) · FTR-240032NC (GeoTIFF)
Identificadores	Scene ID (28 car.) + Product ID (6 car.) · software de tierra v103.101
Descarga por lote	*No verificado (no hay API pública documentada por JAXA)*

Fuente: JAXA EORC, ALOS-4 Data (eorc.jaxa.jp/ALOS/en/alos-4/a4_data_e.htm); PASCO, distribución de datos PALSAR-3 desde el 10/11/2025 (satpf.jp); JAXA SatNavi (satnavi.jaxa.jp).

Catálogo de productos por nivel (PALSAR-3)

Nivel	Código	Producto	Geometría	Píxel	Acceso	Muestra EORC
L1.1	**1.1**	SLC complejo (I/Q float32), 1 look en acimut	Slant range	Variable según escena	Comercial/convenio	Sí (CEOS)
L1.2	**1.2**	Señal equivalente a haz único (I/Q 8 bits)	Slant range (señal)	No especificado	*No verificado*	No
L1.5 GR	**1.5 + R**	Amplitud multilook georreferenciada	Ground range, mapa	0,625–25 m según modo	Comercial/convenio	Sí
L1.5 GC	**1.5 + G**	Amplitud multilook geocodificada	Ground range, mapa	0,625–25 m según modo	Comercial/convenio	Sí
L2.1	**2.1**	Amplitud ortorrectificada (DSM AW3D30)	Ortorrectificada	0,625–25 m según modo	Comercial/convenio	Sí (GeoTIFF)
ARD	**—**	CEOS-ARD NRB: fuera del sistema estándar AUIG4	*No verificado*	*No verificado*	*No verificado*	No
L3.1 / mosaico	**—**	*No definido en FTR-240030NC · mosaicos ALOS-4: No verificado*	—	—	*No verificado*	No

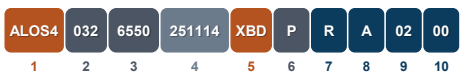
Fuente: JAXA, ALOS-4 PALSAR-3 Standard Product Definition FTR-240030NC (31/07/2024); píxel L1.5/L2.1: SPT 0,625 · SM 2,5/3,125/6,25 · ScanSAR 25 m.

L1.1 (CEOS) en detalle

Característica	PALSAR-3 Nivel 1.1 (SLC, formato CEOS)
Contenido	Imagen compleja (amplitud y fase) · compresión en rango y acimut, 1 look
Geometría	Slant range · espaciado de píxel variable según la observación
Tipo de dato	IEEE 754 float32 para I y Q · big endian
Archivos	VOL- (volumen) · LED- (líder) · IMG- (una por polarización) · TRL-
ScanSAR	IMG- con info de scan: F (apertura completa) o B (burst) + n.º 1–4
Calibración	$\sigma 0 = 10 \cdot \log10(I^2 + Q^2) + CF - 32 \cdot CF = -83{,}0$ dB (desde 01/04/2025)
Tamaño	≈ 10 GB por escena L1.1 (≈ 2 GB L2.1), según JAXA EORC
PRF	PRF fijo como estándar (P en Scene ID) · zona ciega 10–20 % de la franja
Diferencias con PALSAR-2	CEOS de PALSAR-2 con cambios · conversor JAXA P3toP2snap (Python)

Fuente: JAXA, FTR-240031A Rev. A (24/09/2024); EORC Cal/Val (eorc.jaxa.jp/ALOS/en/alos-4/a4_calval_e.htm); notas de producto 12/12/2025.

Cómo leer un archivo ALOS-4 (Scene ID de PALSAR-3)



N.º	Campo	Valor	Significado
1	Satélite/sensor	ALOS4	Fijo: ALOS-4 (PALSAR-3)
2	Pasada (path)	032	N.º de pasada del centro de escena (3 dígitos)
3	Frame	6550	N.º de frame del centro de escena (4 dígitos)
4	Fecha	251114	Observación AAMMDD: 14/11/2025
5	Modo de observación	XBD	ScanSAR dual (XBS simple; SBx Spotlight; UWx/UBx 3 m; HWx/HBx 6 m; FWx/FBx 10 m; Q = cuádruple)

N.º	Campo	Valor	Significado
6	Función extendida	P	PRF fijo (- nominal; A ATI; R DBF manual; C DBF factor fijo; 8 iono 84 MHz; M/S split-band)
7	Lado de vista	R	Derecha (L = izquierda)
8	Nodo	A	Ascendente (D = descendente)
9	Haz (beam)	02	N.º de haz (Spotlight = 00)
10	Sub-haz	00	ScanSAR = 00 fijo (Spotlight 01–24)

Ejemplo real sobre Argentina (escena de muestra JAXA «Argentina CR», ScanSAR): ALOS40326550251114XBDPRA0200

Fuente: JAXA FTR-240030NC, cap. Scene ID; escena n.º 10 de la lista de muestras EORC (eorc.jaxa.jp/ALOS/en/alos-4/a4_data_e.htm).

Cómo leer un archivo ALOS-4 (nombre de archivo de imagen)



N.º	Campo	Valor	Significado
1	Tipo de archivo	IMG	Imagen SAR (en CEOS también VOL-, LED-, TRL- sin polarización)
2	Polarización	HH	Tx/Rx: HH (HV, VH, VV)
3	Antena receptora	(F/R)	*Sólo CEOS con división de antena: F frontal, R trasera; posición exacta No verificado*
4	Info de scan	(F/B + 1–4)	*Sólo CEOS ScanSAR: F apertura completa, B burst + n.º de scan; posición exacta No verificado*
5	Scene ID	ALOS4…0200	28 caracteres (ver diapositiva anterior)

N.º	Campo	Valor	Significado
6	Nivel (Product ID)	1.5	Nivel de procesamiento: 1.1, 1.2, 1.5 o 2.1
7	Opción de proceso	G	G geocodificado (R georreferenciado; _ sin especificar)
8	Proyección	U	U UTM (P estereográfica polar; M Mercator; L LCC; _ sin especificar)
9	Definición de escena	-	- normal (U definida por el usuario; C combinada)
10	Extensión	.tif	*GeoTIFF (BigTIFF si supera 4 GB); para CEOS: No verificado*

Patrón literal de FTR-240032NC: IMG-[Polarización]-[Scene ID]-[Product ID].tif (valores de campo ilustrativos; nombre completo real: No verificado)

Fuente: JAXA FTR-240032NC Tabla 2-2; FTR-240031A Tablas 4.1-1 y 4.1-2; Product ID: FTR-240030NC (eorc.jaxa.jp/ALOS/en/alos-4/a4_data_e.htm).

Compatibilidad con SNAP 14 (versión 14.0.0, 18/08/2026)

Producto	Lector en SNAP	Observación / alternativa
L1.1 CEOS (SNAP 14)	Sí: «ALOS4 Reader»	*Microwave Toolbox 14.0.0 · niveles y modos admitidos: No verificado*
L1.1 CEOS (SNAP ≤ 13)	No	Conversor JAXA P3toP2snap → CEOS PALSAR-2 (sólo alta resolución)
L1.1 ScanSAR	*No verificado*	P3toP2snap no cubre ScanSAR · probar lector ALOS4 de SNAP 14
L1.1 cuádruple (xBQ)	*No verificado*	Ruido en HV/VH en datos adquiridos antes del 03/12/2025
L1.5 / L2.1 CEOS	*No verificado*	Probar lector ALOS4 de SNAP 14
L1.5 / L2.1 GeoTIFF	*No verificado*	GeoTIFF genérico sin metadatos SAR · CF en etiqueta privada 32769

Fuente: ESA STEP, notas de versión Microwave Toolbox 14.0.0 (step.esa.int); foro STEP «ALOS-4/PALSAR-3 in SNAP»; JAXA EORC a4_data_e.

Productos SAOCOM: CONAE (banda L, polarimétrico)

Misión, distribución, niveles de producto, GEC/GTC, nomenclatura y SNAP
Constelación SAOCOM-1A · SAOCOM-1B (SIASGE con COSMO-SkyMed de ASI)

Banda L · CONAE **Catálogo SAOCOM · licencia**

Misión y radar: SAOCOM-1A y SAOCOM-1B

Parámetro	SAOCOM-1A	SAOCOM-1B
Frecuencia central	1,275 GHz (banda L) · λ ≈ 23,5 cm (calculada)	
Ancho de banda	Hasta 50 MHz (máximo)	
Polarizaciones	SP (HH o VV) · DP (HH+HV o VV+VH) · QP · CP experimental (TOPSAR Wide)	
Modos y franja	StripMap >40 km (QP >20 km) · TOPSAR Narrow >150 km · TOPSAR Wide >350 km	
Resolución nominal	StripMap 10 m · TOPSAR Narrow 30–50 m · TOPSAR Wide 50–100 m	
Órbita	619,6 km · heliosincrónica crepuscular · LTAN 06:00 · 97,86° · ciclo 16 d	
Revisita	8 días con 1A+1B (desfase 180°) · SIASGE junto a COSMO-SkyMed	
Lanzamiento	07/10/2018 · Falcon 9, Vandenberg	30/08/2020 · Falcon 9, Cabo Cañaveral
Estado y operador	Operativos (eoPortal, 14/01/2025) · vida útil de diseño 5 años · CONAE	

Fuente: eoPortal, SAOCOM (eoportal.org/satellite-missions/saocom); CONAE (argentina.gob.ar/ciencia/conae).

Distribución, acceso y formato

Aspecto	CONAE (Argentina)	ESA / ASI (exterior)
Portal	Catálogo SAOCOM (catalog.saocom.conae.gov.ar) · Geoportal CONAE	ASI SAOCOM Data Hub (zona de exclusividad ASI)
Condiciones de acceso	Registro CONAE + licencia online · archivo sobre territorio argentino	Zona ASI: registro ASI · resto: AO ESA-CONAE (proyecto)
Costo	Consulta libre · descarga con costo fijo en cuota · operativos gratuitos	*No verificado*
Prefijo de archivo	S1A_ / S1B_ + OPER_SAR_EOSSP__CORE_<nivel>_<órbita>_<fecha>T<hora>	
Formato del producto	.xemt (metadatos XML) + .zip con carpetas Config/ Data/ Images/ Quality/	
Imagen	*GeoTIFF sin extensión + .xml por polarización · .hdr: No verificado*	
Especificación	SAOCOM-1 SAR Level-1 Product Format (13/01/2020) · SUM ene-2026	
Versión · descarga por lote	*Procesador SSPVnn.nnnnDBnn.nnnn · descarga por lote: No verificado*	

Fuente: CONAE, Acceso a productos SAOCOM-1 (argentina.gob.ar/node/359605) y SUM ene-2026; ESA Earth Online SAOCOM.

Catálogo de productos por nivel

Nivel	Código	Producto	Geometría	Resolución rg×az (SP/DP)	Acceso
L0	**Raw**	Annotated Raw Data	Rango inclinado · complejo	—	*No verificado*
L1A	**SLC**	Single Look Complex	Rango inclinado · complejo	SM 10×5 · TN 10×30 · TW 10×50	Licencia CONAE
L1B	**DI**	Detected Image	Ground range · magnitud	SM 10×10 · TN 30×30 · TW 50×50	Licencia CONAE
L1C	**GEC**	Geocodificado sobre elipsoide	UTM/UPS · elipsoide	SM 10×10 · TN 30×30 · TW 50×50	Licencia CONAE
L1D	**GTC**	Geocodificado con DEM	UTM/UPS · DEM	SM 10×10 · TN 30×30 · TW 50×50	Licencia CONAE
L1A TOPSAR	**SLC Merged**	SLC con haces unidos (TOPSAR)	Rango inclinado · complejo	TN 10×30 · TW 10×50	Licencia CONAE
Alto nivel	**SMM**	Humedad de suelo (SSMH) y agua en vegetación (SSMW)	Geocod. · corr. topográfica	*No verificado*	Libre y gratuito
Alto nivel	**LCC**	Clasificación de cobertura terrestre	Geocod. · corr. topográfica	*No verificado*	Licencia CONAE
Alto nivel	**InSAR**	Interferométricos de archivo	*No verificado*	*No verificado*	Licencia CONAE

Fuente: CONAE, SAOCOM Mission Products Definition y SUM ene-2026 (catalogos.conae.gov.ar/catalogo/docs/SAOCOM).

L1C GEC y L1D GTC en detalle

Característica	L1C GEC	L1D GTC
Definición	Calibrado, geocodificado y georreferenciado sobre elipsoide	Calibrado, geocodificado y georreferenciado con DEM
Proyección	UTM/UPS (StripMap DP: sólo UTM)	
Modelo de terreno	No usa (elipsoide)	*Requiere DEM · modelo usado: No verificado (SRTM citado)*
Píxel de salida DP	SM 9 m · TNA 23 m · TNB 24,6 m · TW 44,9 m	
Píxel de salida QP	SM 7,9 m · TNA 35,8 m · TNB 41,6 m · TW 67,1 m	
Valor de píxel	*Magnitud · punto flotante simple precisión · σ0/β0: No verificado*	
Archivos en Data/	Un GeoTIFF (big GeoTIFF) por polarización + .xml de anotación	
Geolocalización	OLVF: GPS de abordo, 90 m · OLF: órbita offline (tras 2 días), 70 m	
Uso destacado	—	Producto por defecto de CONAE para la Carta Internacional

Fuente: CONAE, SAOCOM Mission Products Definition y SUM ene-2026; Disasters Charter, SAOCOM-1 (docs.disasterscharter.org).

Cómo leer un archivo SAOCOM (producto .xemt / .zip)



N.º	Campo	Valor	Significado
1	Misión	S1A	SAOCOM-1A (S1B = SAOCOM-1B)
2	Clase de archivo	OPER	Operativo
3	Sensor	SAR	Fijo · radar de apertura sintética
4	Procesador	EOSSP	Earth Observation – SAOCOM SAR Processor
5	Relleno	(vacío)	Campo vacío: doble guion bajo entre EOSSP y CORE
6	Fijo	CORE	*Texto fijo · significado: No verificado*

N.º	Campo	Valor	Significado
7	Nivel	L1A	L1A SLC (L1B DI · L1C GEC · L1D GTC)
8	Estimación de órbita	OLF	OLF Off Line Fast, 70 m (OLVF On Line Very Fast, 90 m)
9	Fecha	20200221	Fecha de procesamiento L1 (aaaammdd)
10	Separador	T	Separa fecha y hora
11	Hora	122503	Hora de procesamiento (hhmmss)
12	Extensión	.xemt / .zip	.xemt metadatos XML · .zip datos (mismo nombre base)

Ejemplo: S1A_OPER_SAR_EOSSP__CORE_L1A_OLF_20200221T122503.xemt (+ .zip) · El Leoncito, San Juan

Fuente: Disasters Charter, SAOCOM-1 (docs.disasterscharter.org/missions/sar/saocom-1); nombre real: Univ. Potsdam (up-rs-esp.github.io), datos CONAE.

Cómo leer un archivo SAOCOM (imagen dentro de Data/)



N.º	Campo	Valor	Significado
1	Tipo de producto	slc	*slc = L1A SLC (prefijos de L1B–L1D: No verificado)*
2	Rótulo	acqId	Texto fijo: identificador de adquisición
3	ID de adquisición	0000008546	10 dígitos · único en toda la vida del satélite
4	Satélite	a	a = SAOCOM-1A (b = SAOCOM-1B)
5	Modo	sm7	StripMap haz 7 (sm1–sm10 · tna · tnb TOPSAR Narrow · tw-Wide)

N.º	Campo	Valor	Significado
6	Reservado	0000000000	10 caracteres reservados para uso futuro
7	Subfranja (swath)	s7dp	Haz S7 dual-pol (s1dp–s9dp · s1qp–s10qp · merg = SLC unido)
8	Polarización	vv	VV (hh · hv · vh lineales · ch/cv compacta)
9	Extensión	(sin ext.) / .xml	Imagen GeoTIFF sin extensión · .xml de anotación

Ejemplo: Data/slc-acqId0000008546-a-sm7-0000000000-s7dp-vv (+ .xml) · El Leoncito, San Juan

Fuente: Disasters Charter, SAOCOM-1 (docs.disasterscharter.org); CONAE, Product Format 13/01/2020; nombre real: Univ. Potsdam.

Compatibilidad con SNAP 14 (versión 14.0.0, 18/08/2026)

Producto	Lector en SNAP	Observación / alternativa
L1A SLC StripMap	Lector SAOCOM (desde 8.0)	Terrain Correction funciona con SM L1A (foro STEP, SNAP 9.0.6)
L1A SLC TOPSAR Merged	Lector SAOCOM	TOPS Merge no aplica (foro STEP, 03/10/2024) · TC falla por metadatos
L1B DI	*No verificado*	Alternativa: abrir el GeoTIFF sin extensión (guía CONAE)
L1C GEC · L1D GTC	Lector SAOCOM / GeoTIFF	L1D con error vía lector en SNAP 11 (foro) · abrir GeoTIFF por banda
Alto nivel (SMM, LCC)	GeoTIFF genérico	Ráster georreferenciado float32
SNAP 14.0.0	*No verificado*	Sin notas sobre SAOCOM · apilar con Collocation, RGB HH-HV-HH/HV

Fuente: STEP, SNAP 8.0 released y descarga SNAP (step.esa.int); foro STEP; CONAE, Apertura de imágenes en SNAP v1.

163

Productos NISAR: NASA (banda L) e ISRO (banda S)

Misión, distribución, niveles de producto, GCOV y compatibilidad con SNAP 14
Con los datos observados en las escenas del Delta del Paraná (pasadas 25/07 al 05/10/2026)

Banda L · NASA/JPL **Banda S · ISRO**

164

Misión y radar: un satélite, dos bandas

Parámetro	Banda L (NASA/JPL)	Banda S (ISRO)
Frecuencia central	1,257 GHz (λ ≈ 24 cm)	3,2 GHz (λ ≈ 9,4 cm)
Anchos de banda	5, 20, 40 y 80 MHz (+5 MHz iono. en 20 y 40 MHz)	10, 25, 37,5 y 75 MHz
Polarizaciones	Simple, dual (HH/HV · VV/VH), compacta, cuádruple	Simple, dual, compacta, cuasi-cuádruple
Penetración típica	Mayor: dosel, suelo bajo vegetación, agua bajo cobertura	Menor: copas, vegetación herbácea, rugosidad
Antena / modo	Reflector de 12 m compartido · SweepSAR · franja de 242 km	
Órbita	747 km · heliosincrónica crepuscular (18 h) · inclinación 98,4° · revisita 12 días	
Lanzamiento	30/07/2025 · GSLV-F16 (ISRO) · 3 años de operación científica	
Adquisición conjunta	L y S se toman en la misma pasada (modo conjunto): mismo track y frame, misma fecha	

Fuente: eoPortal, misión NISAR (eoportal.org/satellite-missions/nisar); metadatos de los .h5 descargados (centerFrequency 1229/1293,5 MHz en L, 3200 MHz en S).

Distribución, acceso y formato

Aspecto	NASA (banda L)	ISRO (banda S)
Archivo / portal	ASF DAAC (search.asf.alaska.edu · Vertex)	Bhoonidhi, NRSC (bhoonidhi.nrsc.gov.in)
Acceso	Gratuito · cuenta NASA Earthdata · descarga directa	Gratuito · registro · carrito → Confirmar → Descargar
Límite práctico	Sin límite observado de descargas simultáneas	Tope de descargas simultáneas (se cortaron 2 de 7)
Prefijo del archivo	NISAR_L1_… (nivel 1) · NISAR_L2_… (nivel 2)	NISAR_S2_… (nivel 2)
Formato	HDF5 · CF-1.7 · producto PROVISIONAL	HDF5 · CF-1.8
Especificación	JPL D-102274 (GCOV) · spec. 1.5.0 · prod. 1.0.11	NISAR L&S Band L1 & L2 Data Product Format Document
Identificadores	DOI 10.5067/NIL2GCOV-P1 · release P05023	Release P00500 · SID de pedido en el carrito
Herramienta de lote	API de búsqueda ASF + descarga por URL	Batch Downloader (usa el SID)

Fuente: atributos globales e identification de los .h5 descargados; portales ASF y Bhoonidhi (octubre 2026).

Catálogo de productos por nivel

Nivel	Código	Producto	Geometría	Píxel (L)	NASA · L	ISRO · S
L0	RRSD	Señal cruda (L0B)	Radar, sin enfocar	—	Sí	*No verificado*
L1	RSLC	SLC en rango-Doppler	Radar (rango-acimut)	nativo	Sí	Sí
L1	RIFG	Interferograma envuelto	Radar	30 m	Sí	Sí
L1	RUNW	Interferograma desenvuelto	Radar	80 m	Sí	Sí
L1	ROFF	Desplazamientos de píxel	Radar	90 m	Sí	Sí
L2	GSLC	SLC geocodificado	Mapa (UTM)	5–40 m	Sí	Sí
L2	GCOV	Matriz de covarianza (γ0 RTC)	Mapa (UTM)	10 · 20 · 80 m	Sí	Sí
L2	GUNW	Interferograma geocodificado	Mapa (UTM)	80 m	Sí	Sí
L2	GOFF	Desplazamientos geocodificados	Mapa (UTM)	80 m	Sí	Sí
L3	SME2	Humedad del suelo	EASE-Grid 2.0	200 m	Sí	*No verificado*

Fuente: ASF NISAR Docs, Products Overview (nisar-docs.asf.alaska.edu); productos NISAR S-SAR del portal Bhoonidhi. "No verificado": no figura en lo consultado.

GCOV en detalle: lo que trae cada archivo

Característica	NASA · L2 GCOV (banda L)	ISRO · S2 GCOV (banda S)
Modo (en el nombre)	2005 = 20 + 5 MHz · 4005 = 40 + 5 MHz	3700 = 37,5 MHz
Frecuencias	A (1229 MHz) y B (1293,5 MHz); ambas son banda L	Sólo A (3200 MHz)
Píxel	A: 20 m (modo 2005) o 10 m (modo 4005) · B: 80 m	10 m
Polarización	DHDH: HH/HV en A y en B	DHNA: HH/HV en A; B no disponible
Términos	HHHH y HVHV (γ0 lineal)	HHHH, HVHV y HHHV (complejo)
Capas auxiliares	mask, numberOfLooks, rtcGammaToSigmaFactor	mask, numberOfLooks, rtcGammaToSigmaFactor
Proyección (delta)	UTM 21S (EPSG:32721) · grillas alineadas entre escenas: se mosaican sin remuestreo	
Tamaño por escena	1,6–2,0 GB (modo 2005) · 5,6 GB (modo 4005)	4,0–5,7 GB
Cobertura (frame)	≈ 280–300 km por lado	Franjas más cortas: ≈ 80–130 km a lo largo de la órbita

Fuente: auditoría de los 13 .h5 del Delta del Paraná (h5py), D:\DELTA_DEL_PARANA\BANDA_L_NASA y BANDA_S_ISRO, octubre 2026.

Cómo leer un archivo NASA de banda L

NISAR	L2	PR	GCOV	032	010	D	105	2005	DHDH	A	20260930T215954	20260930T220029	P05023	N	F	J	001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

N.º	Campo	Valor	Significado
1	Misión	NISAR	Misión conjunta NASA-ISRO
2	Instrumento + nivel	L2	L = radar banda L (L-SAR) · 2 = nivel 2
3	Tipo de proceso	PR	Producción (UR urgente · OD a pedido)
4	Producto	GCOV	Covarianza geocodificada (γ0)
5	Ciclo	032	Ciclo n.º 32 (cada ciclo dura 12 días)
6	Track	010	Órbita relativa (001 a 173)
7	Dirección	D	Descendente (A = ascendente)
8	Frame	105	Cuadro dentro del track (001 a 176)
9	Modo	2005	20 MHz en frecuencia A + 05 MHz en frecuencia B

N.º	Campo	Valor	Significado
10	Polarización	DHDH	DH (HH/HV) en frecuencia A y en frecuencia B
11	Fuente	A	Adquirida en un solo modo (M = mixta)
12	Inicio (UTC)	20260930T215954	30/09/2026 a las 21:59:54
13	Fin (UTC)	20260930T220029	30/09/2026 a las 22:00:29
14	Release	P05023	P = producción · 05023 = versión del procesador
15	Precisión de órbita	N	Casi tiempo real (P precisa · M media · F pronóstico)
16	Cobertura	F	Completa: 75 % o más del cuadro (P = parcial)
17	Lugar de proceso	J	Procesado en JPL (NASA)
18	Contador	001	Primera versión del archivo

Ejemplo: NISAR_L2_PR_GCOV_032_010_D_105_2005_DHDH_A_20260930T215954_20260930T220029_P05023_N_F_J_001.h5

Fuente: JPL D-102255 Rev. C, SDS L-SAR Product File Naming Conventions (vía ASF NISAR Docs). El código de modo 37 (37,5 MHz) es propio de la banda S de ISRO.

Cómo leer un archivo ISRO de banda S

NISAR	S2	PR	GCOV	032	010	D	105	3700	DHNA	A	20260930T220024	20260930T220030	P00500	M	P	I	001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

N.º	Campo	Valor	Significado
1	Misión	NISAR	Misión conjunta NASA-ISRO
2	Instrumento + nivel	S2	S = radar banda S (S-SAR) · 2 = nivel 2
3	Tipo de proceso	PR	Producción (UR urgente · OD a pedido)
4	Producto	GCOV	Covarianza geocodificada (γ0)
5	Ciclo	032	Ciclo n.º 32 (cada ciclo dura 12 días)
6	Track	010	Órbita relativa (001 a 173)
7	Dirección	D	Descendente (A = ascendente)
8	Frame	105	Cuadro dentro del track (001 a 176)
9	Modo	3700	37 = 37,5 MHz en frecuencia A · 00 = no hay frecuencia B

N.º	Campo	Valor	Significado
10	Polarización	DHNA	DH (HH/HV) en frecuencia A · NA = frecuencia B ausente
11	Fuente	A	Adquirida en un solo modo (M = mixta)
12	Inicio (UTC)	20260930T220024	30/09/2026 a las 22:00:24
13	Fin (UTC)	20260930T220030	30/09/2026 a las 22:00:30
14	Release	P00500	P = producción · 00500 = versión del procesador
15	Precisión de órbita	M	Precisión media (P precisa · N casi tiempo real)
16	Cobertura	P	Parcial: menos del 75 % del cuadro
17	Lugar de proceso	I	Procesado en ISRO
18	Contador	001	Primera versión del archivo

Mismo ciclo, track, frame y fecha que el archivo L: es la misma pasada (adquisición conjunta L + S).

Fuente: ISRO/SAC, NISAR L & S Band L1/L2 Data Product Format Document v1.2.1 (bhoonidhi.nrsc.gov.in). El código de modo 37 (37,5 MHz) es propio de la banda S de ISRO.

Compatibilidad con SNAP 14 (versión 14.0.0, 18/08/2026)

Producto	Lector NISAR oficial de SNAP 14	Plugin GCOV Compat 1.5.1	Alternativa
L1 (RSLC y otros)	Abre	No corresponde	—
L2 GCOV banda L	Falla: escala yCoordinates despareja (frequencyB/inputDataExceptionMask) y georreferencia de 500 m	Abre: copia sin el dato roto y georreferencia exacta (20 m); oculta la frecuencia B (80 m)	Conversión a .dim (CONVERTIR_H5_A_DIM.bat)
L2 GCOV banda S	No verificado (mismo lector)	Preparado para abrirla con georreferencia exacta (10 m); aún no probado	Conversión a .dim
Mosaicos del delta (.dim)	No interviene	No interviene	Abren directo: L y S en grilla común de 10 m

La georreferencia de 500 m sale del lector oficial (messages.log: "CrsGeoCoding … step 500 x 500"); el plugin la reemplaza por la grilla real de cada .h5.

Fuente: registro de SNAP 14 (messages.log) y pruebas con los .h5 del delta, octubre 2026.

171

Productos NovaSAR-1: SSTL / UK Space Agency (banda S)

Misión, distribución, niveles de producto, GRD/SCD, nomenclatura y SNAP

Satélite único NovaSAR-1 (lanzado 16/09/2018) · vida útil prevista hasta dic-2026

Banda S · SSTL **CSIRO Datahub · abierto**

172

Misión y radar: NovaSAR-1 (SAR banda S, SSTL)

Parámetro	Stripmap (alta resolución)	ScanSAR · ScanSAR wide · Maritime
Frecuencia y antena	Banda S · 3,1–3,3 GHz (λ ≈ 9,4 cm) · antena 3 × 1 m, 18 centros de fase	
Ancho de banda	≈ 100 MHz en uso (la carga admite hasta 200 MHz, límite UIT)	
Resolución y franja	6 m · 13–20 km (campo de mira 150 km)	ScanSAR 20 m/100 km · wide 30–50 m/195 km · Maritime 6 × 13,7 m/400 km
Polarizaciones	Simple: HH o VV	Simple, dual (HH+HV, HH+VV) y tri-pol (HH+VV+HV)
Particularidad polarimétrica	Recibe 1 pol. por vez: dual/tri-pol no coherentes · VH no configurado	
Órbita	583 km · heliosincrónica · nodo 10:30 · i 97,86° · ciclo 16 días	
Geometría de toma	Vista izquierda o derecha · pasadas ascendentes o descendentes	
Lanzamiento y estado 2026	16/09/2018, PSLV-C42 (India) · operativo · vida prevista hasta dic-2026	
Operador y socios	SSTL (Guildford) y Airbus DS · financia UKSA · socios CSIRO, ISRO, ASTI	

Fuente: CSIRO, NovaSAR-1 User Guide (research.csiro.au/cceo/novasar); eoPortal, NovaSAR-1 (eoportal.org).

Distribución, acceso y formato

Aspecto	CSIRO · NovaSAR-1 National Facility	Otros canales (ESA, NRSC, comercial)
Portal	Datahub data.novasar.csiro.au (web, OData y OpenSearch)	ESA TPM (cuota Airbus DS) · NRSC/ISRO (India) · DOST-ASTI · Space-Eyes
Condiciones de acceso	Gratuito con registro y EULA · sin período propietario	ESA: propuesta CAT-1 con cuota, sólo tomas nuevas · archivo: Airbus DS
Cobertura	Cuota CSIRO 10 % · tareas a pedido hasta fin de contrato (11/12/2026)	Prioridad del socio en su territorio (India, Australia, Filipinas, R.U.)
Prefijo de archivo	NovaSAR_01_… (L1) · CARD4L_NRB_v5.5_NovaSAR_01_… (ARD)	NovaSAR_01_… (NRSC L1) · L2 NRSC por ID de orden de trabajo (WOID)
Formato	ZIP · GeoTIFF por polarización + Metadata.xml + .xsl + quick-look	NRSC: GeoTIFF o Big GeoTIFF + metadata.xml + QLP.jpg
Especificación	CSIRO NovaSAR-1 Level-1 Products · CEOS-ARD NRB PFS v5.5	NRSC SARDPD/MDPG/DPA/NRSC, v2.0 (19/08/2021)
Procesador	L1: software Airbus DS · ARD: GAMMA (CEOS-ARD umbral, 2023)	NRSC: SoftwareVersion V1.14 (muestra 2021)
Descarga por lote	Carrito → products.meta4 (metalink, ≤ 100) · OData $value	ESA: FTP en ≤ 5 días hábiles · retención 30 días

Fuente: CSIRO Datahub User Guide y Data Policies (research.csiro.au/cceo/novasar); ESA, NovaSAR-1 Terms of Applicability (earth.esa.int); NRSC v2.0.

Catálogo de productos por nivel

Nivel	Código	Producto	Geometría	Píxel	CSIRO (abierto)	Otros canales
L0	**RAW**	Datos crudos del radar	—	—	No distribuido	*No verificado*
L1	**SLC**	Stripmap · 1 vista · complejo	Slant range	*No verificado*	Sí	Socios · ESA
L1	**SRD**	Stripmap · multivista · det.	Slant range	*No verificado*	Sí	Socios
L1	**GRD**	Stripmap · multivista · det.	Ground range (elipsoide)	2,5 × 2,5 m	Sí	Socios · NRSC
L1	**SCD**	ScanSAR · multivista · det.	Ground range (elipsoide)	*No verificado*	Sí	Socios · NRSC
L1	**Maritime**	400 km · detección de buques	Ground range	*No verificado*	No para imagen	NRSC (por franja)
L2	**GeoRef**	σ0 georreferenciado + agua	WGS84 / UTM	*No verificado*	No	NRSC (India)
L2	**GEC / GTC**	Geocodificado elips./terreno	Mapa	*No verificado*	No	ESA TPM (Airbus)
ARD	**NRB**	CEOS-ARD β0, γ0-RTC, LIA	Mapa (terreno)	*No verificado*	Sí (Australia)	A pedido

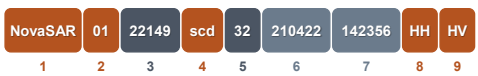
Fuente: CSIRO NovaSAR-1 User Guide; NRSC NovaSAR Data Product Specifications v2.0 (píxel GRD de muestra); ESA Terms of Applicability 2024.

GRD (Stripmap) y SCD (ScanSAR) en detalle

Característica	GRD · Stripmap	SCD · ScanSAR
Modo de origen	Stripmap 6 m (13–20 km)	ScanSAR 20–50 m (25–195 km) · incluye tri-pol
Procesamiento	Multivista detectado · ground range sobre elipsoide, sin corregir terreno	
Espaciado de píxel	2,5 × 2,5 m (muestra NRSC, 2021)	*No verificado*
Polarización	HH o VV (1 archivo)	HH, VV y/o HV (1 archivo por polarización)
Archivos	image_<POL>.tif (se corta si > 4 GB) · QL_image_<POL>.tif · Metadata.xml	
Tipo de dato	MAGNITUDE_DETECTED · 8, 16 o 32 bits (muestra GRD: 16 bits)	
Calibración	Valor = DN² / CalibrationConstant · escala: Beta0, Sigma0 o Gamma0	
Geolocalización	< 50 m (3σ) sin terreno · ≈ 10 m con corrección de terreno	
Control de calidad	CalibrationStatus SUSPECT posible · desfase de tiempo de 6,5–7 km en azimut	

Fuente: CSIRO NovaSAR-1 User Guide y NovaSAR-1 Level-1 Products (research.csiro.au/cceo); NRSC v2.0, Anexo 3.

Cómo leer un archivo NovaSAR-1 (producto Level-1)



N.º	Campo	Valor	Significado
1	**Misión**	**NovaSAR**	Misión NovaSAR (SSTL)
2	**Satélite (sn)**	**01**	NovaSAR-1 (único satélite en órbita)
3	**ID de adquisición**	**22149**	AcquisitionID · numeración no correlativa
4	**Tipo de producto**	**scd**	scd ScanSAR detectado (slc, srd, grd = Stripmap)
5	**ID de producto**	**32**	Product_ID · campo opcional, ausente en otros productos

N.º	Campo	Valor	Significado
6	**Fecha**	**210422**	AAMMDD: 22/04/2021
7	**Hora**	**142356**	hhmmss: 14:23:56
8	**Polarización 1**	**HH**	HH (VV en modos co-pol)
9	**Polarización 2**	**HV**	HV · lista variable: HH, HH_HV, VV_HH_HV

Ejemplo: NovaSAR_01_22149_scd_32_210422_142356_HH_HV (sin campo 5: NovaSAR_01_12737_scd_200706_160034_HH_HV.zip)

Fuente: CSIRO NovaSAR-1 User Guide y Datahub User Guide (ejemplos literales); NRSC v2.0 (campo Product_ID).

Cómo leer un archivo NovaSAR-1 (producto CEOS-ARD NRB)



N.º	Campo	Valor	Significado
1	**Marco ARD**	**CARD4L**	CEOS Analysis Ready Data for Land
2	**Familia de producto**	**NRB**	Normalised Radar Backscatter
3	**Versión PFS**	**v5.5**	CEOS-ARD NRB Product Family Specification 5.5
4	**Misión**	**NovaSAR**	Misión NovaSAR (SSTL)
5	**Satélite (sn)**	**01**	NovaSAR-1
6	**ID de adquisición**	**19589**	AcquisitionID del L1 de origen
7	**Tipo de L1 de origen**	**scd**	scd ScanSAR (grd = Stripmap)
8	**ID de producto**	**27**	Product_ID del L1 de origen

N.º	Campo	Valor	Significado
9	**Fecha**	**210205**	AAMMDD: 05/02/2021
10	**Hora**	**142144**	hhmmss: 14:21:44
11	**Polarización 1**	**VV**	VV
12	**Polarización 2**	**HH**	HH
13	**Polarización 3**	**HV**	HV (tri-pol VV_HH_HV)
14	**Pasada**	**D**	D Descendente (A = ascendente)
15	**Apuntamiento**	**R**	R antena a la derecha (L = izquierda)

Ejemplo: CARD4L_NRB_v5.5_NovaSAR_01_19589_scd_27_210205_142144_VV_HH_HV_D_R.zip

Fuente: CSIRO NovaSAR-1 User Guide, sección CEOS-ARD (research.csiro.au/cceo/novasar/about/novasar-1-user-guide).

Compatibilidad con SNAP 14 (versión 14.0.0, 18/08/2026)

Producto	Lector en SNAP	Observación / alternativa
L1 SLC · SRD · GRD · SCD	Plugin comunitario NovaSAR Reader (código Airbus, 2018)	*Activar repositorio comunitario (Tools > Plugins) · SNAP 14: No verificado*
Microwave Toolbox 14	Sin lector NovaSAR nativo (nunca integrado en S1TBX)	Verificado en el código fuente de microwave-toolbox 14.0.x
Calibración	No aplica: los L1 se entregan calibrados	Quitar Calibration de los grafos (Graph Builder)
Terrain Correction	SSTL 2020: sólo SRD/SLC	CSIRO: GTC no operativa · usar ARD NRB (GAMMA)
ARD NRB (GeoTIFF)	Lector GeoTIFF genérico	*Metadatos ARD en .xml/.yaml aparte · lectura en SNAP: No verificado*
Alternativas	GAMMA (lector NovaSAR-1)	SAR Solutions (NV5 Geospatial)

Fuente: foro STEP, NovaSAR Reader available (forum.step.esa.int/t/11376); SSTL, SNAP Usage Notes (17/03/2020); CSIRO User Guide; step.esa.int.

Productos BIOMASS: ESA Earth Explorer 7 (banda P)

Misión, distribución, niveles de producto, SCS/DGM, nomenclatura y SNAP
Primer SAR espacial en banda P (435 MHz) · lanzado 29/04/2025 · fase tomográfica en curso

Banda P · ESA **MAAP · abierto**

Misión y radar: BIOMASS (P-SAR, 435 MHz)

Parámetro	Fase tomográfica (TOM)	Fase interferométrica (INT)
Frecuencia y ancho de banda	435 MHz (banda P, λ ≈ 0,69 m) · 6 MHz · primer SAR espacial en banda P	
Polarización y resolución	Quad-pol HH·HV·VH·VV · resol. ≈ 60 × 50 m · píxel SCS 19,81 × 6,71 m	
Modo y franjas	Stripmap, mira izquierda · 3 franjas S1/S2/S3 ≈ 50 km · incid. 23°–34°	
Órbita	≈ 666 km · heliosincrónica alba-ocaso · nodo asc. 06:00 · incl. ≈ 98°	
Revisita (casi-repet. 3 d)	Ciclo mayor 63 d · global 504 d (7 mayores)	Ciclo mayor 27 d · global 273 d (7 mayores)
Pila y línea de base	7 pasadas por punto · 15 % de la base crítica	3 pasadas por punto · 30 % de la base crítica
Lanzamiento · operador	29/04/2025 · Vega-C, Kourou · ESA · prime Airbus UK · vida útil 5 años	
Estado 2026	En curso desde 21/11/2025 · fin previsto abr-2027	Pendiente · resto de la misión
Restricciones	Sin adquisición en zona SOTR (US DoD): Norteamérica y Europa · 75°N–56°S	

Fuente: ESA Earth Online, Biomass description (earth.esa.int/eogateway/missions/biomass/description); BIO-BPS-PPD-ARE-010083 i3.1.0; eoPortal (eoportal.org/satellite-missions/biomass).

Distribución, acceso y formato

Aspecto	BIOMASS (ESA · PDGS / MAAP)
Portales	ESA MAAP Explorer (explorer.maap.eo.esa.int) · catálogo Earth Online
Acceso abierto	Gratuito con cuenta EO Sign In · L1a, L1b, L1c, L2a y AUX
Acceso restringido	L0, L2b y AUX restringidos (usuarios internos / equipo de comisionamiento)
Prefijo y paquete	BIO_ · producto en carpeta (no SAFE) con cabecera MPH .xml · se baja .zip
Formato	COG 32 bits (LERC_ZSTD) · VRT · LUT NetCDF · XML/XSD · EOF · PNG/KML
Especificación	L1: BIO-BPS-L1PFD-ARE-010076 i1.6.1 (02/04/2026) · FH: 010256 i3.4.0
Identificadores	Línea de base 01/02 en el nombre · procesador BPS 4.4.5 · DOI por colección
Descarga por lote	STAC/OpenSearch catalog.maap.eo.esa.int · token 90 d · S3 · notebooks

Fuente: ESA Earth Online, Biomass Data y catálogo Biomass Level 1A/1C/2A (earth.esa.int/eogateway/missions/biomass/biomass-data); ESA MAAP (catalog.maap.eo.esa.int/doc/examples).

Catálogo de productos por nivel

Nivel	Código	Producto	Geometría	Píxel	Acceso
L0	**Sx_RAW__0S / 0M**	Datos crudos del instrumento	—	—	Restringido
L1a	**Sx_SCS__1S**	Complejo una vista (amplitud + fase)	Rango oblicuo	19,81 × 6,71 m	Abierto
L1a	**Sx_SCS__1M**	Monitoreo: liviano, sin imagen	Rango oblicuo	—	Abierto
L1b	**Sx_DGM__1S**	Detectado multivista (6 vistas)	Rango terrestre	25 m (resol. 50 m)	Abierto
L1c	**Sx_STA__1S / 1M**	Pila coregistrada, 3 o 4 pol.	Rango oblicuo	Igual a SCS	Abierto
L2a	**FP_FH__L2A**	Altura del dosel + calidad	Lat/lon	3″ (resol. 200 m)	Abierto (30/06/2026)
L2a	**FP_GN__L2A**	Retrodisp. sin suelo HH·VH·VV	Lat/lon	1,5″ (resol. 200 m)	Abierto (30/06/2026)
L2a	**FP_FD__L2A**	Disturbio forestal (prob. de cambio)	Lat/lon	1,5″ (resol. 50 m)	Previsto abr-2027
L2b	**FP_AGB_L2B · FH · FD**	Biomasa aérea (t/ha), altura, disturbio	Teselas lat/lon	3″ / 1,5″	Restringido · 2027
L3	**—**	Mapas globales AGB y altura	—	—	En desarrollo

Fuente: ESA, Biomass Data (earth.esa.int/eogateway/missions/biomass/biomass-data); BIO-BPS-PPD-ARE-010083; noticia Level-2 release schedule (26/03/2026); MAAP Biomass data offer.

L1a SCS y L1b DGM en detalle

Característica	L1a SCS	L1b DGM
Tipo	Complejo, una vista, rango oblicuo	Detectado, multivista, rango terrestre
Código	Sx_SCS__1S (Sx = S1, S2 o S3)	Sx_DGM__1S
Píxel y vistas	19,81 m (rg) × 6,71 m (az) · 1 vista	25 × 25 m · resol. ≈ 50 × 50 m · 6 vistas
Polarizaciones	HH, HV, VH, VV en orden lexicográfico (polarimetría completa)	
Medición	Amplitud (√β⁰ lineal) + fase (rad) · VRT a I/Q	Amplitud (√β⁰ lineal, calibración absoluta)
Formato	COG 32 bits, LERC_ZSTD · overviews 2×2 a 20×20 · LUT NetCDF	
Procesamiento	Patrón de antena, supresión de RFI y 1.ª corrección ionosférica	
Carpetas	MPH .xml · measurement · annotation (navigation) · preview · schema	
Versión 1M	Sí: monitoreo, sin imagen MDS	No existe

Fuente: ESA, BIOMASS L1a/b/c Products Format Specification BIO-BPS-L1PFD-ARE-010076 i1.6.1 (earth.esa.int/eogateway/documents); BIO-BPS-PPD-ARE-010083.

Cómo leer un archivo BIOMASS (producto L1)

BIO	S2	SCS_	1S	20261008T100640	20261008T100701	T	G01	M05	C02	T006	F289	02	DZ064Y
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

N.º	Campo	Valor	Significado
1	**Satélite**	**BIO**	Biomass (misión de un solo satélite)
2	**Franja (swath)**	**S2**	Franja 2 de 3 (S1, S2, S3) · RO = sólo recepción (L0)
3	**Tipo de producto**	**SCS_**	SCS = SLC L1a (DGM = L1b, STA = L1c, RAW = L0) · _ de relleno
4	**Nivel y clase**	**1S**	1 = nivel 1 · S = estándar (M = monitoreo, sin imagen)
5	**Inicio (UTC)**	**20261008T100640**	Inicio de adquisición, tiempo cero Doppler
6	**Fin (UTC)**	**20261008T100701**	Fin de adquisición, tiempo cero Doppler
7	**Fase de misión**	**T**	*T = tomográfica (C = comisionamiento; I = interferométrica: No verificado)*

N.º	Campo	Valor	Significado
8	**Cobertura global**	**G01**	Ciclo global n.º 1 (G___ en comisionamiento)
9	**Ciclo mayor**	**M05**	Ciclo mayor 5 (7 por ciclo global)
10	**Ciclo de repetición**	**C02**	Identificador de ciclo de repetición 02 (C___ si no aplica)
11	**Traza (track)**	**T006**	Número de traza, 3 dígitos
12	**Cuadro (frame)**	**F289**	Cuadro/tramo, 3 dígitos desde 001
13	**Línea de base**	**02**	Línea de base de procesamiento (01 = la inicial)
14	**Fecha de creación compacta**	**DZ064Y**	*6 caracteres; codificación no publicada en la PFS (No verificado)*

Ejemplo: BIO_S2_SCS__1S_20261008T100640_20261008T100701_T_G01_M05_C02_T006_F289_02_DZ064Y (Gran Chaco, Formosa-Chaco, Argentina)

Fuente: BIO-BPS-L1PFD-ARE-010076 i1.6.1, sec. 3.4; nombre real del catálogo CEOS FEDEO, colección BiomassLevel1a (fedeo.ceos.org), consultado 11/10/2026.

Cómo leer un archivo BIOMASS (producto L2a)

BIO	FP	FH_	L2A	20260917T100644	20260929T100713	T	G01	M05	C___	T006	F290	02	DZ3TK8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

N.º	Campo	Valor	Significado
1	**Satélite**	**BIO**	Biomass
2	**Prefijo de producto L2**	**FP**	*Común a todos los L2 (FP_…); significado: No verificado*
3	**Producto**	**FH_**	FH = altura forestal (FD = disturbio; GN = sin suelo; AGB = biomasa)
4	**Nivel**	**L2A**	L2A = por pila (L2B = por tesela, otra plantilla)
5	**Inicio (UTC)**	**20260917T100644**	Mínima validez temporal de la pila
6	**Fin (UTC)**	**20260929T100713**	Máxima validez temporal de la pila
7	**Fase de misión**	**T**	*T = tomográfica (C = comisionamiento; I = interferométrica: No verificado)*

N.º	Campo	Valor	Significado
8	**Cobertura global**	**G01**	Ciclo global n.º 1
9	**Ciclo mayor**	**M05**	Ciclo mayor 5
10	**Ciclo de repetición**	**C___**	Relleno: valor especial, no se usa en productos L2
11	**Traza (track)**	**T006**	Número de traza, 3 dígitos
12	**Cuadro (frame)**	**F290**	Cuadro/tramo, 3 dígitos
13	**Línea de base**	**02**	Línea de base de procesamiento
14	**Fecha de creación compacta**	**DZ3TK8**	*6 caracteres; codificación no publicada (No verificado)*

Ejemplo: BIO_FP_FH__L2A_20260917T100644_20260929T100713_T_G01_M05_C___T006_F290_02_DZ3TK8 (Formosa, Argentina)

Fuente: BIOMASS Forest Height Products Format Specification BIO-BPS-FHPFD-ARE-010256 i3.4.0 (13/03/2026); nombre real de CEOS FEDEO, colección BiomassLevel2a.

Compatibilidad con SNAP 14 (versión 14.0.0, 18/08/2026)

Producto	Lector en SNAP	Observación / alternativa
Versión	SNAP 14.0.0 (18/08/2026)	Soporte BIOMASS agregado en SNAP 13 (31/10/2025) como beta
L1a SCS	Sí · Microwave Toolbox	Abre en SNAP 13; fallas reportadas en descomposición polarimétrica
L1b DGM	Sí · abre el .zip directo (feb-2026)	Aplanado topográfico da imagen en cero en SNAP 14 (foro, sin resolver)
L1c STA	*No verificado*	Tomografía no disponible en SNAP (foro) · PolSARpro Biomass Edition
L2a FH/GN/FD	*No verificado*	Son COG: abrir como GeoTIFF genérico en SNAP o QGIS
L0 · L2b	*No verificado*	Acceso restringido; sin uso por el público general

Fuente: STEP, SNAP 13 is here (step.esa.int, 31/10/2025) y descarga SNAP 14.0.0; foro STEP, Biomass P-Band data processing (forum.step.esa.int/t/45376).